翻訳版です。正式な版は英語版です。 English

# 12. 要件

*メカニズムが求めるもの、月にあるもの、そして未解決のもの*

ゾハル・デュラン · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

本節では、月の形成環境と LEF（Lunar Elevation & Fission）モデルを構成する力学的条件、物理パラメータ、および質量収支を定義する。

## 要件が導かれる環境

モデルにおける力学的要件はすべて、月の形成時の物理的状況から導かれる。以下の表は、すべての地球物理学的メカニズムに共通する基盤となる数値的•力学的な基準線をまとめたものである。ある条件を「メカニズムが要求する」と述べる場合、その条件がこれらのパラメータから直接導かれることを意味する。

モデルは、想定される形成環境と、今日測定される現在の月の指標とを厳密に区別する。後期の状態についての観測を、二つの状態を物理的に結びつけるモデルを介さずに初期条件として用いてはならない。現在の月は数十億年にわたる冷却、残存的な火山活動、そして表層の衝突による改変を経ている。現在の形態的特徴は形成の瞬間に由来する古いものである場合も、後から独立に加わったものである場合もあり、両者は完全に区別されなければならない。

### シナリオ環境のパラメータ、値、および方法論上の位置づけの表

| 物理的領域 | シナリオ環境と確定した数値パラメータ | 方法論上の位置づけとモデルにおける役割 |
|---|---|---|
| 時間と年代 | シナリオの開始は約 4.5 Ga 前（Ga）。最大約 600 Myr の時間窓（Ma）を検証のために確保する。本シリーズの大まかな時間軸では、隆起の発達開始 | シナリオの仮定。地殻と玄武岩の地質学的年代差は、力学的な構築の継続時間を測るものではない。玄武岩 |

| 物理的領域 | シナリオ環境と確定した数値パラメータ | 方法論上の位置づけとモデルにおける役割 |
|---|---|---|
| | から 3.873 Ga 前の月の解放までちょうど 600 Myr が経過する。すなわち、隆起と洋梨体の発達に約 400 Myr、扁平化の段階に約 100 Myr、そして物理的な解放の瞬間までさらに約 100 Myr である。 | の年代は後期の火山噴出の年代を示すものであり、その下にある初期のシアル地殻の形成年代を示すものではない。 |
| 初期の母天体の質量 | $M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}$ ק"ג 「母天体」は月が分離する前の地球と定義される。したがってその質量は、現在の地球の質量（$M_E$）に現在の月の質量（$M_L$）を加えたものに正確に等しい。 | 確定した入力。動的な物質移送の過程が始まる前には、将来の月の質量は母天体の質量の中に完全に、区別されることなく含まれている。 |
| 移送後の参照質量 | $M_E = 5.972 \times 10^{24}$ ק"ג $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ ק"ג | 本シリーズの入力。質量移送の経路全体を通じて、力学的接続の質量と宇宙空間に失われた物質成分を定量的に追跡しなければならない。中間段階では、物理的質量の一部はもはや地球にはないが、まだ月にも集まっていない。 |
| 母天体の半径 | - 体積半径（等体積球）：6,517 km。<br>- 初期構造例における赤道半径：6,721 km。高速で自転する天体は赤道で遠心的に膨らむため、赤道半径は体積半径より大きい。 | 異なる物理量。これらの量は同一の力学方程式の中で互いに置き換えたり代入したりすることはできない。 |
| 自転速度（1日の長さ） | 参照例では初期に 5.5 h、物理的解放の瞬間にちょうど 5.77 h。洋梨体の伸長は力学的に自転を遅くし（慣性モーメントの増大）、一方で核の集中と沈降は自転を速める（Paper 2）。 | Paper 2 の許容範囲内で変化する値。自転速度は角運動量の変化（外部トルクがなければ一定に保たれる）と、慣性モーメント（回転軸に対する質量分布の尺度）の変化の関数として変わる。このメカニズムはフィギュアスケーターに類比される。外側へ移される質量（洋梨体の伸長）は回転を遅くし、内側へ引き込まれる質量（重い鉄の核への沈降）は回転を速める。 |

| 物理的領域 | シナリオ環境と確定した数値パラメータ | 方法論上の位置づけとモデルにおける役割 |
|---|---|---|
| 共回転線の距離 | - 自転周期 5.5 h の場合：15,818 km。<br>- 解放の瞬間（5.77 h）：16,331 km（質量のない試験粒子の場合）、16,399 km（月の質量を考慮した二体計算の場合）、そして解放緯度 22.5° に沿って 17,287 km（Paper 2 および 4）。 | Paper 2 による力学的状態と定義。月は、その質量中心がちょうど共回転線に達したときに解放される（共回転線とは、地球と同期して回転する物体が自由軌道速度で運動する距離である。その内側では物体は周回するのに十分な速さをもたず、力学的接続によって保持されなければならない）。1 日 5.77 h のとき、この線は地表にかなり近く、16,399 km（地球半径の約 2.6 倍）の距離にあった。共回転は解放の十分条件ではない。力学的接続が破断しなければならず、解放された天体は地球の潮汐力に対して構造的に持ちこたえなければならない。 |
| 重力場 | 動的な重力場は、地理的位置、移送された物質の質量、および内部の密度構造に局所的に依存する。 | 初期の赤道上の推定値：母天体上で約 8.25 $m/s^2$。この値は月の内部重力を表すものではない。母天体の赤道はその質量中心からより遠く、かつ極端な自転速度が重力の一部を遠心的に打ち消していたため、この値は現在の地球の表面重力より小さい。 |
| 初期の月の天体の寸法 | - 平均密度 1,500 $kg/m^3$ で半径約 2,270 km。<br>- 平均密度 2,600 $kg/m^3$ で半径約 1,890 km（目標質量全体の場合）。 | Paper 3 による例示のための幾何学的状態。これらの値は各密度水準における天体の理論半径を表す。天体が高温で軽く、揮発性の気体成分に富むほど、その体積と寸法は大きくなる。現在の月はそのどちらよりも密で小さく、これらの値を連続的に計算された収縮の履歴とみなしてはならない。 |

| 物理的領域 | シナリオ環境と確定した数値パラメータ | 方法論上の位置づけとモデルにおける役割 |
|---|---|---|
| 内部の構造的組織 | 金属相とケイ酸塩相の連続的かつ持続的な分化（Differentiation）の過程。重い鉄は重力によって中心へ沈み、軽いケイ酸塩は浮上する。これは地球の体積内でも、発達中の月の天体の内部でも起こる。 | 整合性の制約。このメカニズムは慣性モーメントの値および放射性時計の年代データと整合させなければならない。現在の月に小さな核が存在することは、その古い時点における地球の核の構造状態を直接示す指標ではない。 |
| 質量と物質の供給源 | 地球の二つの供給源からの同時供給。深部マントルの貯留層と、それと並行して母天体の外側のシアル質の殻層（$\mathrm{SiAl}$）であり、後者は天体とともに上昇して月のドームの表面となる。 | 一つの天体と統一された質量収支（Paper 3）。シアルはケイ素とアルミニウムに富む地球の軽い外層であり、より密なシマ（$\mathrm{SiMa}$）の層の上にある。 |
| 噴出のメカニズム | 深部マントル物質が、リソスフェアの殻にある専用の開口部と導管を通って鉛直に上昇する。 | 力学的定義。物理的噴出は、上部の殻そのものから引き剥がされた、あるいは差し引かれた物質としては定義も計算もされない。 |
| 揮発性成分と物質 | 地球の体積内に存在する、古く大規模で豊富な揮発性物質（Volatiles）の在庫。揮発性物質とは容易に気相へ移行する物質と定義され、その筆頭は水（$\mathrm{H_2O}$）である。それらが存在すると、それを含む物質の融点と力学的剛性が物理的に低下する。 | 検証された濃度は存在しない。地質系全体について検証された濃度値は存在しない。多形的状態——溶解、高密度の超臨界流体、または気相——は、岩圧、熱、および化学組成の関数としてのみ決まる。 |
| 大気と熱的冷却 | 宇宙空間への外向きの伝導および対流による熱輸送。揮発性成分の上昇、冷却、再沈降を含む内部の動的循環の存在。 | エネルギー収支の制約。天体の冷却過程には、外部の宇宙空間への正味の熱放出（Net Radiation）が必要である。内部の物質循環それ自体は全エネルギー収支を変えない。系の境界内である熱的水準から別の水準へ運ばれる熱は、系から失われた熱とは定義されないからである。 |
| レオロジ | レオロジーの指標は、地質物質がどのように流動し、あるいは変形（Strain）に力学的に抵抗するか | 構造保存の制約（Paper 3）。モデルは、可動的で粘性的な内部の上に、 |

| 物理的領域 | シナリオ環境と確定した数値パラメータ | 方法論上の位置づけとモデルにおける役割 |
|---|---|---|
| ーと粘性 | を定義する。リソスフェアの殻は表面では冷たく剛性が高いが、その基底では可動的で粘性的である。内部との境界面が、力学的剛性の最も低い層をなす。 | クレーターの形を構造的に保つのに十分な剛性をもつ外側の殻——$\gtrsim 10^{23}$ פסקל·שנייה の高い粘性をもつもの——を必要とする。粘性の単位（$\mathrm{Pa{\cdot}s}$）は流動への抵抗を測る。この閾値では、地殻は関係する時間尺度にわたって目立って流動せず、したがってクレーターはその幾何学的形態を保つ。 |
| リソスフェアの殻のパラメータ | 物理的厚さ約 18 km、物質密度 2,800 kg/m³。幾何学的な基部が 6,000 km の半球の表面に広がる（総面積 $5.65 \times 10^{13}$ מ$^2$）。 | 地殻の質量収支。地殻の質量は約 $2.85 \times 10^{21}$ ק"ג である（現在の月の全質量のちょうど 3.9%）。この地殻は裏側（Far Side）の半球上で閉じ、厚さ 50–60 km の厚くなった地殻となる（Paper 3）。厚化の過程は面積変化のメカニズムとして定義される。元の大きなドームの殻の被覆が集められ、完成した月のより小さな裏側半球の面積へと縮められ、それによってその線的な厚さがおよそ 3 倍になった。 |
| 接続した幾何形状（洋梨体） | 月のドームは洋梨体の先端領域をなし、地球の物質からなり、表面の幅は約 9,000 km である。洋梨体の基部とその内部の導管は、太平洋中央部のキリティマティ島（北緯 1.9°、西経 157.5°）の近くに位置し、LLVP（Large Low-Shear-Velocity Province）——最下部マントルにある大規模低速度領域——の異常の真上にある。ドームの基部は母天体に面しており、解放の瞬間には幾何学的な接触域は幅 3,000 km の円盤となる（元の基部面積の 4 分の 1 に相当する）。 | 接続界面の特性。地球力学的な接続は大規模で高温である。接触円盤は月の表側（Near Side）にあるドームとなり、その幾何学的寸法は、初期の較正規則によれば約 41° の角度の大きさ（構造の縁が表側の中心から 41° 離れている）に、Paper 3 の改訂規則（§B.8）によればちょうど 31° の角度の大きさに相当する。月の天体は、それが載っていたシアル層から力学的に剥がれ、それを自らの構造の一部として運び去る。 |

| 物理的領域 | シナリオ環境と確定した数値パラメータ | 方法論上の位置づけとモデルにおける役割 |
|---|---|---|
| 層序学的な時間順序（シナリオ） | マグマの噴出過程と力学的なドームの隆起は重なり合って同時に起こる。噴出流はドームの被覆が完全に閉じる前に衰えて停止する。構造的なドームの閉鎖は天体の物理的な分離の前に完了する。 | Paper 3 の年代的制約。動的な移行段階の継続時間は直接測定することはできない。 |
| 現在の月の表面 | 組成の点では、初期の斜長岩質地殻、衝突盆地（Impact Basins）、月の海の玄武岩充填（Mare Basalts）、および後期の構造的変化からなる。 | 区別の基準。モデルは、形成メカニズムに由来する地質学的特徴と、後の歴史を通じて表面に保存された、あるいは付け加わった残存構造とを厳密に区別することを求める。 |

### 地球力学モデルの全体像のまとめ

この表にまとめたデータは、モデルの以下の要件のための物理的な舞台を整える。

**1.** 高速で自転し（1 日の長さ 5.5–5.77 h）、現在の月一つ分の質量だけ重い初期の地球。

**2.** 全体が地球の物質からなる非対称な洋梨状の地球力学的構造。その西側の先端領域がまとまって閉じ、月の天体となる。

**3.** 鉛直に持ち上げられ、この先端の外側の表面をなす、高い粘性をもつ剛体のリソスフェアの殻。

**4.** 共回転線の力学的範囲でちょうど起こる、解放と自由な重力的分離。

本論文で以下に示す力学的要件はいずれも、この力学的な舞台が月の表面と地球の海底にどのような物理的痕跡を残したかを検討し分析するためのものである。

> **要旨**
>
> - **地球力学的な構築メカニズム：** LEF モデルでは、月は物理的な界面で地球に接続したまま、地球の物質から直接築かれた。深部マントル物質が発達中の月の天体

へ連続的に供給され、それと並行して、その領域の上にあった母天体の外側のリソスフェアの殻層が、ドーム構造の表面として天体とともに鉛直に上昇し、月の地殻へとまとまった。

- **要件と検証の基準の定義：** 要件とは、月（または地球）がこのメカニズムで形成されたのであれば示さなければならない地球物理学的または幾何学的な特性と定義される。各要件は三つの確定した部分で詳述される。すなわち、モデルが満たすべき力学的条件、それを検証する定量的指標、そして要件と整合しないであろう測定結果（検証可能な条件）である。分析は累積的な一致の得点ではなく個別の要件に基づく。複数の一致が、いくつかの仕方で観測される一つの物理的事実を表している場合があるからであり、また一つの要件における明確な不一致はそれ自体として検討され、他の一致の数に関係なく、その要件とそのメカニズムにかかわるからである。
- **七つの中心的要件の範囲：** 本論文は七つの基本要件を検討する。
  1. 地球の供給源との完全な同位体的類縁性。
  2. 小さな月の核の存在によって制限される量の金属相の移送。
  3. 地殻の厚さの層序学的な非対称性。
  4. 接続側に直接結びついた形態的な向きの方位。
  5. 冷却の年代と地殻構造の保存。
  6. 質量移送時の揮発性物質の利用可能性。
  7. 地殻の質量分布と質量中心のずれとの数学的相関。
- **現在のデータの解釈の限界：** 現在の地質データは一般的な形態的特徴の存在を支持するが、それ自体ではそれらの形成メカニズムを確証しない。
  - 月の海の玄武岩の年代は、その下にある斜長岩地殻の年代を決めない。
  - 採取されたマグマで測定された水の含有量は、構築時の揮発性物質の総在庫を直接表すものではない。
  - 現在の同期自転ロック（自転 1 回につき公転 1 回）の存在は、分離の瞬間から同期性が連続して続いてきたことの証明ではない。
- **モデルの地殻収支と質量中心のずれ：** 月の質量中心はその幾何学的中心に対してずれている。一方の側で厚さを増した軽い地殻は、質量中心を反対の方向へ移す。較正された数値例では、300–750 kg/m³ の範囲の密度コントラスト（地殻物質とその下のマントル物質の密度差）に対して、1.24–3.11 km の計算上のずれが得られる。これは数学的な感度範囲であり、経験的なずれの独立した予測ではない。

- **天体の両側への地殻質量の配分：** 質量収支は、構造的閉鎖の過程で線的な厚さが 3 倍になったドームの殻が、裏側（Far Side）の地殻質量を完全に賄うことを示している。この質量は月の全質量の約 4% に相当し、GRAIL ミッション（NASA）の重力観測結果と正確に一致する値である。表側（Near Side）の地殻は別の構成要素である。それは天体とともに剥がれた地球の基部のシアル物質からなり、接触域の上で完全に溶融し、深部の熱によって熱的に滑らかにされた。この地殻は、構造的な開口部と定義される月の海の盆地の直下で最小の厚さを示す。

本論文が提案すること

### 科学的なテーゼと予測

- **供給源物質の同位体的一致：** 月の物質は地球の物質と同一でなければならない。酸素同位体（$\delta^{18}\mathrm{O}$ および $\delta^{17}\mathrm{O}$）の経験的測定は、$-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$（百万分率）という厳密な精度の範囲で完全な一致を示している。
- **核の体積の制限：** 洋梨体に沿って上昇した質量流は、軽いケイ酸塩とわずかな量の金属相のみを運んだ。月の地震学的な核の測定半径はわずか 330 km であり、月の全質量の約 1.4% にあたる。
- **地殻の厚さの非対称性：** 地殻は、古い力学的接続の領域の反対側、すなわちドームの頂部が殻を運び、遠い側が最初に凍結した位置で、より厚くなければならない。GRAIL ミッションのデータは、裏側の地殻が有意に厚いことを確証している。
- **表面の固定（方位の保存）：** 月の天体は、元の接続側を地球へ直接向けたまま保たなければならない。
- **熱的閉鎖の年代：** 裏側の地殻は、表側の高温の供給流が衰える前に構造的に閉じ、構造的に保存されなければならない。
- **揮発性成分の存在：** 質量供給と地球力学的な流動の過程は、粘性を下げるために揮発性物質の存在を必要とした。メルト包有物（Melt Inclusions）——噴火前に結晶の中に気密に閉じ込められた微小なマグマの滴——は 615–1,410 ppm の水の濃度を示している。
- **経験的な質量中心のずれ：** 月の質量中心は実際に表側の方向へ 2 km ずれている。モデルの式から導かれる地殻の形は、標準的な密度コントラストの値のもとで 1.2–3.1 km の理論的なずれを与える。

**データ、メカニズム、および完全な数値パラメータの整理**

| 主題 | 知見 | 出典 | モデルにおける位置づけ |
|---|---|---|---|
| 同位体組成 | $-1 \pm 5$ ppm の範囲での酸素同位体の完全な一致。 | 試料の実験室測定 | 要件 1（確証済み） |
| 月の核の寸法 | 確定した地震学的半径：330 km。核の質量：天体の全質量の約 1.4%。 | アポロ地震計網の地震データ | 要件 2（確証済み、ケイ酸塩の流れの証拠） |
| 地殻の非対称性 | 裏側は表側より有意に厚い。裏側の地殻の質量は月の質量の約 4% にあたる。 | 全球重力図（GRAIL / NASA） | 要件 3（確証済み、凍結したドームの頂部） |
| 埋もれた揮発性物質の濃度 | 閉じた結晶内のメルト包有物は 615–1,410 ppm の水の濃度を含む。 | 火山性結晶の化学分析 | 要件 6（確証済み、供給源における揮発性物質の証拠） |
| 質量中心のずれ（測定値） | 幾何学的中心に対して表側の方向へ 2 km の線的な偏り。 | 衛星による高度計測と重力測定 | 要件 7（確証済み） |
| 質量中心のずれ（モデル） | 300–750 kg/m³ の密度コントラストに対して計算された理論値 1.2–3.1 km（正確な感度範囲：1.24–3.11 km）。 | ドームの質量収支の方程式 | モデルの数学的整合性 |
| 同心円状の領域パターン | 月の表面は表側の中心のまわりに三つの同心円状の領域に配列している。接触域（最後に露出）、基部の環、そして裏側（ドームの古い表面）である。 | 表層の重力勾配図（GRAIL） | 要件 8（Paper 12 における新たな第 8 の特性） |
| 洋梨体の残存メカニズム | 七つの地球力学的特性。洋梨体の自己重力、回帰メカニズム、太平洋の LLVP、表側の KREEP 成分、測定器としての地球の核、外来物質の欠 | 形態学的解析と地震学的解析の統合 | C.6 節にまとめて示す |

| 主題 | 知見 | 出典 | モデルにおける位置づけ |
| --- | --- | --- | --- |
| | 如、そしてクレーター直径に依存する極域でのクレーター密度の増大である。 | | |
| 開口部のメカニズムと火星の衛星 | 三つの力学的特性。構造的な開口部であり回帰物質の供給源と定義される 34 の月の海の盆地、South Pole–Aitken 盆地の下にある二つの物質の出口とその南にあるドーム、そして地球の赤道上の単一の噴出導管から撃ち出された火星の二つの衛星（フォボスとダイモス）である。 | 噴出と動的軌道のモデル | C.7 節にまとめて示す |

**要件の構造的統合**

モデルは月の七つの特性を、七つの別々で独立した統計的証拠としては扱わない。地殻の厚さ、質量中心のずれ、月の海の盆地、そして地質年代の記録の一部は、物理的には四つの異なる観測の仕方に反映された単一の構造的現象と定義される。

各々の形態的一致は、それを厳密な定量的検定に変えるために必要な専用の計算手順とともに示される（たとえば多系統の同位体収支、金属質量の移送速度、地殻とずれの統合的な適合など）。これらの方程式は、その正確な物理的不一致の閾値とともに D.3 節に詳述されている。モデルの前にある中心的な目標は、統一された一定のパラメータの組がこれらの結果すべてを同時に生み出しうることを示すことである。

# 序論——メカニズムから痕跡へ

### 方法論的な特徴づけと分析の目的

- **物理とデータの結びつけ：** 構築の経路と地球力学的メカニズムが Paper 2–3 で定義されたのち、Paper 12 の中心的な役割は、シナリオの物理を独立に検証できる経験的データに結びつけることである。月の形成過程は、定まった物理的•形態的な徴候を残さなければならない。すなわち、その化学組成と同位体組成に、その内部構造に、地殻の厚さの非対称性に、その惑星（地球）に向く方位に、そしてその表面が冷却と熱的閉鎖を経た年代的順序にである。

- **火星の場合の分離：** Paper 10 は、火星系に適用される別個の独立した検証である。Paper 10 の枠内で生じる数学的な成功や物理的な困難は、LEF モデルにおいて地球の場合について定められた確定パラメータを変えるものではない。

### 構造的な道具としての要件の定義

本論文を導く理論的な道具は要件である。各要件は三つの構成要素に基づいて厳密に定義される。すなわち、月が LEF メカニズムで形成されたのであれば成り立たなければならない地球物理学的特性、それを検証する正確な経験的測定、そして要件と整合しないであろう数値的または構造的な結果である。

要件は累積的な数学的得点に重みづけすることなく個別に集められる。その理由は二つの厳密な方法論上の理由による。

**1. 構造の相互依存性（単一の物質分布）：** 月の形態的特性は互いに独立ではない。一方の側（裏側）で厚くなった地殻、反対の側（表側）の方向へずれた質量中心、薄い側への月の海の盆地の集中、そして地質年代の記録の一部——これらはすべて、モデルでは物質の単一の力学的分布の直接の結果である。それらを累積得点の別々の点として合計することは、一つの物理的事実を重複して繰り返し数えることを意味する。

**2. 個別検証の原則（各要件は検証可能である）：** 重みづけされた得点では、多くの一致や偶然の相関が、単一のパラメータにおける決定的な不一致を上回ってしまう。これに対して、固有の不一致の条件とともに定義された要件はそれ自体として検討される。一つの要件における明確な不一致はその要件に対して記録され、他の一致によって覆い隠されることはない。Part B は各検定の結果を個別に報告する（B.9 節）。

### モデルの結果の年代的分類

本論文の提示の順序は、力学的要件の定義を先に置き、経験的観測をその後に置く。この構成は読者が論理的整合性を検討する助けとなることを意図したものであるが、既知のデータを、その発見前に記録された予測（Predictions）に変えるものではない。科学的厳密さを保つため、モデルは三種類の結果を厳密に区別する。

- **導出された結果：** シナリオの定められた基本仮定のもとで、物理方程式から直接導かれた値または傾向。
- **事後的な適合（Postdiction）：** 科学においてすでに行われた経験的観測に対するモデルのパラメータの適合。

- **予測：** まだ経験的データで検証されていない、モデルの独立した構造的または数値的な主張。

**整合性検査の制約：** 科学文献において外部の研究者によって行われた測定であって、同時にモデル内の自由パラメータの選択のための入力データとして用いられたものは、内部の整合性検査（Consistency Check）にすぎないと定義され、メカニズムに対する独立した経験的支持とみなしてはならない。

### 本論文の四つの部分の構成

以下の表は、Paper 12 の各部分が明確に決着をつける中心的な力学的問いを定義する。

| 本論文の部分 | その部分が決着をつける構造的な問い |
|---|---|
| PART A | 地球力学的シナリオは正確に何を要求し、各要件はどのような物理的仮定に依拠しているか。 |
| PART B | 経験的データで実際に何が測定され、各々の地球物理学的測定から何を推論できるか。 |
| PART C | モデルにおける既存の確証済みの結果として数えることなく、さらに検討に値する徴候とメカニズムは何か。 |
| PART D | 要件と整合しないであろう結果は何か、何が未解決のまま残っているか、そして本研究の新しい要素は何か。 |

PART A

# 七つの要件とその仮定

Part A は、LEF モデルの構築の経路が月に何を要求するかを示す。モデルでは、月は地球に接続したまま築かれた。深部の物質が成長する天体へ上向きに供給され、その領域の上にあった地球の外側の殻が、ドームの表面としてそれとともに上昇した。月がこのようにして形成されたのであれば、それはどのような天体のようにも見えうるわけではなく、特定の痕跡を帯びていなければならない。以下の七つの節はそれぞれ、そのような痕跡を一つ（R1–R7）挙げ、モデルがなぜそれを必要とするかを説明し、どのような種

類の測定がそれを検証するかを述べる。測定そのものは Part B で同じ順序で検討されるので、Part A の各節には Part B の対応する節がある。

### 問題と導出の方法

- **空間的幾何形状の限界：** 接続した天体の幾何形状だけでは、化学組成、熱的な冷却速度、あるいは地殻の形態的な詳細は決まらない。広く高温の接続で地球につながった天体には、表側と裏側、供給される領域と閉じた領域がある。しかし、移送された金属の質量、各壁の凍結の速さ、あるいは供給流とともに動いた水の量といったパラメータは、構造的な形だけからは導かれない。
- **物理的統合の方法論：** 各力学的要件には、それを定量的に導くのに必要な補完的な物理的仮定が添えられる。この手法により、幾何形状から直接生じる構成要素と、追加の動的仮定から導かれる構成要素とを厳密に区別することができる。通らなかった経験的検定は、それと整合しないモデルの特定の構成要素を正確に指し示す。
- **測定の範囲（R1–R7）：** 七つの要件は七つの別個の測定領域を扱う。すなわち、同位体（R1）、核の大きさ（R2）、地殻の非対称性（R3）、地球に対する月の方位（R4）、冷却と保存の順序（R5）、揮発性物質の在庫（R6）、そして地殻の分布と質量中心のずれとの数学的関係（R7）である。

## A.1 R1——地球の物質との類縁性

### 何を要求するか

- **地球の貯留層との統合：** 地球力学的シナリオでは、月を構築する物質全体の供給源は地球にある。このため、モデルは、溶融、相分離、蒸発、地質学的分化の過程を定量的に考慮したうえで、物質の由来である地球の貯留層との化学的•構造的な完全な一致を要求する。
- **貯留層（Reservoir）の定義：** 固有の特徴と化学組成をもつ物質の大きな塊。たとえば地球の深部マントル（Mantle）や、その外側のシアル質の殻（$\mathrm{SiAl}$）である。
- **地球の混合物の制約：** モデルは月の物質を、これら二つの定められた地球の貯留層（深部の供給流と上昇する殻）から導くので、最終的な月の天体の組成は、これら二つの供給源の直接の混合物として数学的に到達可能でなければならない。

### モデルがなぜそれを必要とするか

- **化学的特徴の必然性：** この特性は接続メカニズムの最も直接的な物理的結果である。物質の質量が地球から移されたのであれば、それは母天体の化学的な指紋を帯びていなければならない。
- **由来の標識としての同位体：** この同定に用いられる中心的な系は同位体比である。同位体とは、原子核の中性子の数、したがって原子質量のみが異なる同一の化学元素の多形的な形である。同位体比は太陽系の異なる惑星天体の間で確固とした差を示し、天体の固化段階の後には大きく変わりえない。このため、それは絶対的な由来の標識となる。

### 何を要求しないか

- **濃度の完全な等しさの否定：** 共通の地質学的供給源は、化学元素のあらゆる濃度やあらゆる単一の同位体比における数学的な等しさを規定するものではない。シナリオによって許容され、予想される差には次のものがある。
  - **放射起源同位体：** 自然の放射性崩壊の結果として生じる同位体。物理的に分離され、親元素（Parent isotope）の量が異なる二つの貯留層は、分離の瞬間がまったく同一の同位体組成から起こったとしても、地質学的時間のうちに異なる量の娘元素（Daughter isotope）を蓄積する。
  - **質量依存分別（Mass-dependent fractionation）：** 蒸発、溶融、結晶化の過程における、軽い同位体と重い同位体の力学的な選別とふるい分け（軽い同位体は、蒸発する液体の軽い相が最初に逃げるのと同様に、系から逃げたり系内をより容易に移動したりする）。

### どのように検証されるか

- **多系統の収支の基準：** 検定は、地球の二つの供給源からの寄与の定量的収支が、複数の異なる同位体系と全体の化学組成（Bulk composition）を同時に説明できるかどうかを判定する。
- **単一指標の限界：** 酸素同位体のみの測定は、全体の収支の十分な確証とはならない。酸素の値は科学において最もよく知られた経験的一致である——地球と月の同位体差は $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$（百万分率。B.1 節に詳述）である——が、力学的要件 R1 が確証されたと定義されるのは、許容される物理過程のもとでの二つの地球の貯留層の一つの数学的混合物が、酸素の値、その他の同位体系、そして天体の全球的な化学を同時に説明する場合に限られる。

## A.2 R2——小さな金属の核

### 何を要求するか

- **制限された体積と質量の制約：** 月には小さく限られた金属の核がある。その地震学的半径はわずか約 330 km であり、月の全質量の約 1.4% にあたる（B.2 節に詳述）。この値は、その寸法の惑星天体としては例外的に小さな割合と定義される。
- **供給流の制約：** モデルでは、月は下から主としてケイ酸塩物質（$\mathrm{SiO_2}$）によって供給され、その中にはわずかな量の金属相しか含まれていなかった。
- **要件の両側の限界：** 内部の移送メカニズムは、既存の核の構築に必要な金属の在庫を賄うことのできる物質の質量を運ばなければならず（下限）、かつ核の体積を観測値以上に大きくするような、許容を超える大きな金属の割合を移送してはならない（上限）。

### 金属の量は何に依存するか

地球力学的な媒質中で移送される金属の質量の体積は、供給源における四つの確定した物理パラメータの関数として決まる。

**1. 自由金属の割合：** 供給物質中に存在する、結合していない金属相の濃度。

**2. 金属の滴の寸法（Droplet Rheology）：** 流れの中の金属の滴の物理的な大きさ。大きく重い滴はゆっくりした上昇流の中を重力によって沈み戻り、微小な滴は流れとともに上へ運ばれる（この物理的メカニズムは、細かい砂粒が速い川の流れの中で浮遊と運動の状態にとどまり、重い小石が川底に沈むことに類比される）。

**3. 鉛直流の速度：** 金属の滴の流体力学的な沈降速度に対する、ケイ酸塩の流れの上昇速度。

**4. 酸化状態（Oxidation State）：** 自由な金属相として存在するかわりに、ケイ酸塩鉱物の結晶構造の中に化学的に閉じ込められた鉄（$\mathrm{Fe}$）の割合を決める。鉱物に結合した鉄はケイ酸塩相とともに移動し、物理的に分離して金属の核の体積に加わることはできない。

### 核の質量収支の方程式

上昇するリソスフェアの殻からの金属相の寄与が無視できると定義される物理的な場合（シアル質の殻は自由金属に乏しい軽い物質であるため）、核の質量収支は、左から右へ

読まれる三つの構成要素の数学的な連鎖となる。

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}} X_{\mathrm{met}} \epsilon_{\mathrm{core}}$$

ここでパラメータは次のように厳密に定義される。

- $f_{\mathrm{core}}$： 現在の月の全質量に対する核の体積の線的な割合。
- $f_{\mathrm{int}}$： 天体の全質量のうち、供給によってもたらされた深部（内部）マントル物質の質量の割合。
- $X_{\mathrm{met}}$： 内部の供給物質中に存在する自由金属の割合。
- $\epsilon_{\mathrm{core}}$： 金属が沈降して天体中心の核に加わる流体力学的な効率。

**収支の数値的導出：** 既存の経験的な核の値 1.4%（$f_{\mathrm{core}} = 0.014$）を定め、Paper 3 による深部マントル物質のパラメータとして月の全質量の 95%（$f_{\mathrm{int}} = 0.95$。モデル範囲 94%–96%）を代入すると、方程式は次の確定した積の値を規定する。

$$X_{\mathrm{met}} \epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

これは、上向きに供給された深部マントル物質のちょうど 1.47% が、実際に天体の中心に達した金属相からなっていなければならないことを意味する。流れの中で供給された金属の一部しか核へ沈降できなかったのであれば、初期の供給物質はそれに応じてより高い金属濃度をもっていなければならない。この方程式は、「わずかな金属」という定性的な表現を、Paper 3 のメカニズムが説明しなければならない測定可能な物理量に変換する。

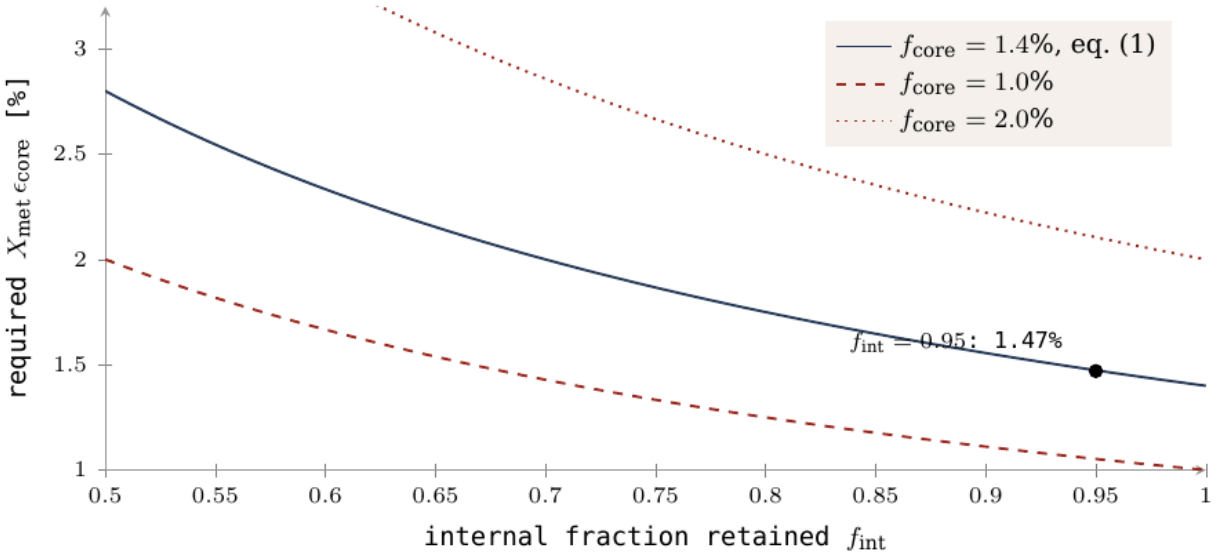



**図 4.** 数値としての要件 R2：月の質量の 1.0–2.0% の核を築くのに必要な、供給物質中の実効的な金属の割合と、そのうち核に達した割合との積を、 月の内部的な割合の関数として示す。 「わずかな金属」

は、Paper 3 が説明しなければならない量となる。

### 図 4 の詳細 · 定量的指標としての在庫要件 R2

- **横軸（$X$）：** 供給物質の内部的な質量の割合（$f_{\mathrm{int}}$）を表す。
- **縦軸（$Y$）：** 核の構築に必要な積の値 $X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}}$ を表す。
- **モデル曲線の構成：**
  - **濃紺の実線：** モデルで確証された 1.4% に相当する核の値を表す。
  - **赤の破線：** 1.0% の核の下限を表す。
  - **赤の点線：** 2.0% の核の上限を表す。
- **数学的挙動：** すべての曲線は左から右へ単調に減少する。月の質量のうち深部物質からなる部分が大きいほど、その単位体積あたりに求められる金属濃度は低くなる。パラメータ $f_{\mathrm{int}}$ を半分にすると、縦軸で必要とされる積の値はちょうど 2 倍になる。
- **黒の参照点：** Paper 3 の確定した参照例の値、$f_{\mathrm{int}} = 0.95$ と積の値 1.47% を示す。モデルは月の質量の 94%–96% を深部物質に置くので、その幾何学的位置は図の右端にあり、系の最小要求点を表している。

### どのように検証されるか

- **確証の手順：** 検定は定量的予測として定義される。それは Paper 3 の質量移送と地質学的分化の方程式から導かれ、メカニズムが物理的に生み出しうる核の割合の範囲を定める。この予測は、月の地震学で測定された経験的な核の指標と直接並べて置かれる（B.2 節に詳述）。
- **分化（Differentiation）の定義：** 密度コントラストに基づいて惑星天体が区別された層へと力学的に分離する過程。重い金属相は重力によって中心へ沈み、軽いケイ酸塩相は浮いてその上にとどまる。

## A.3 R3——開口部に結びついた非対称性

### 何を要求するか

- **地殻の厚さの非対称性：** 月の地殻は、表側（Near Side）より裏側（Far Side）で厚くなければならない。地球力学モデルは、この厚さの分布が構造的な開口部——月の天体がそこを通じて供給され、その上で地球に載っていた力学的接続——のまわりに配列していることを要求する。地殻は古い接続のまわりで薄く、その反対側で厚くなければならない。

### モデルがなぜそれを必要とするか

二つの物理的メカニズムが同じ地球力学的方向に同時に働く。

**1. 熱的メカニズム：** 一方の側（表側）に高温の接続があり、反対の側（裏側）では宇宙空間へのより効率的な放射冷却があることは、接続から離れた所でより大きな地殻の厚化を示唆する。このメカニズムは炎の上に置かれた鍋に類比される。炎から遠い壁が最初に冷えて固まる。

**2. 幾何学的メカニズム（ドームの閉鎖）：** 裏側はドームの元の表面であり、地球のリソスフェアの殻をずっと運び続けた。この地殻は、その表面が裏側半球の上で閉じたときに線的に 3 倍に厚くなった。この幾何学的メカニズムは、ドームの上に広げられた布が、その後集められて球のまわりに縮められることに類比される。同じ布がいまやはるかに小さな表面積を覆うので、その厚さが増す。ドームを覆っていた約 18 km の殻は一つの半球の上で閉じて 3 倍に厚くなり、Paper 3 で定義される 50–60 km の裏側の地殻となった。

- **表側の履歴：** 表側は構造の基部である。その外側の環は、天体が載っていた地球表面のシアルを保持し、天体が剥がれたときにそれを運び去った。一方、高温の中心の接触域はこのシアルを熱によって完全に失い、重力の作用のもとで滑らかにされた。

### 質量収支の制約

- **地殻における質量保存則：** 地殻の厚さは、厳密な質量保存則のもとで、閉鎖、弾性的／塑性的変形、熱的凍結の組み合わせのみから生じる。幾何学的な圧縮を新たな質量の追加として数えてはならない。殻が集められると厚くなるが、物質は加わらない。同じ質量がより小さな面積に広がるのである。したがって、厚い裏側の地殻の質量は、あらかじめ存在していた殻の質量によって完全に説明されなければならない。B.3 節は、ドームの殻と裏側の地殻とが質量収支において約 10%（以前の計算版では 7%）の精度の範囲で互いに一致することを示す。

### 他に何を仮定するか（構造の存続の制約）

- **古い記録の耐久性：** 裏側の厚い地殻の導出は、混合、内部移送、化学組成の変化、そして回帰物質や大きな衝突盆地による後期のクレーター形成が、元の非対称性を消し去らなかったことを仮定している。閉じるドームが生み出したものは、その後の地質学的事象を生き延びなければならなかった。

- **全球的な「ヘルメット」近似：** 滑らかなヘルメットの形は、長波長成分（全球的な傾向）の数学的近似として用いられる。地殻は天体の一方の極（裏側の中心）で最も厚く、反対の極（表側の中心）へ向かって線的に次第に薄くなるものとして記述される。ちょうど、縁よりも頭頂で厚いヘルメットのようにである。モデルは大規模な傾向のみを比較し、局所的な地形の細部すべてを比較するわけではない（B.3 節の式 3 で表される）。局所的な各点がその前の点より厚いことを求める導出はない。盆地、月の海、局所的な厚化は滑らかな曲線を崩すことが予想され、要件は全体的な傾向のみにかかわる。

### どのように検証されるか

- 経験的検定は、重力データと地形データの組み合わせから導かれる地殻の厚さの全球図、主として GRAIL ミッションによるもの（B.3 節と図 5）に依拠する。地殻は表側の古い接触域からの角距離の関数として次第に厚くなることを示さなければならず、裏側の地殻は質量収支において地球のドームの殻の質量を含んでいなければならない。

## A.4 R4——接続時の向き

### 何を要求するか

- **確定した方位のロック：** 月は常に同じ面を地球に向けている（同期自転——軌道を 1 回公転するごとに自転軸のまわりを 1 回自転する）。モデルは、この面が地球力学的な接続側に直接結びついていることを要求する。すなわち、月が洋梨体に接続していた側が、今日地球に向いている側である。

### モデルがなぜそれを必要とするか

- **接続した天体における相対回転の制約：** 力学的接続によって自由な相対回転が妨げられている天体は、その接続側を常に母天体に向けたまま保つ。それでもその天体は、系全体の回転とともに慣性空間内で回転している。
- **踊り手の類比：** このメカニズムは、手を取り合っていっしょに回る二人の踊り手に類比される。それぞれは常に相手の顔に向き合っている（相対回転はない）が、それでも二人とも部屋の壁に対して空間内で 1 回回転する。接続した月は同じ力学的状態にある。地球に対しては回転しないが、遠い星々に対しては系の 1 回転ごとに 1 回回転する。適切な円形の状態では、この向きは解放のための正確な同期的初期条件を与え

る。分離の瞬間に、月はすでに地球に一定の面を見せ、1 公転につき 1 回転の割合で回転している。

### 他に何を解く必要があるか（解放後の動力学）

- **軌道進化：** 物理的な分離の後、モデルは潮汐トルク、秤動、および動的な形状変化の系を解かなければならない。
  - **潮汐トルク（Tidal Torques）：** 地球が月の質量の近い部分に、遠い部分よりも強い重力的引力を及ぼすことの結果として生じるねじりの力。
  - **秤動（Libration）：** 月のわずかな幾何学的な揺れであり、地球の観測者は時間をかけてその表面の半分よりやや多く（約 59%）を見ることができる。
  - **形状変化（Deformation）：** 月の形の塑性的•弾性的な変化であり、それが潮汐場に動的に応答する仕方を変える。
- **動的軌道の制約：** 計算される動的軌道は、かつての接続側を、今日地球に向いている側に結びつけなければならない。「接続した天体は回転できない」という力学的な表現は、相対回転の正確な定義に置き換えられる。接続した天体は空間内で確かに回転するが、系と同じ角速度（$\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$）で回転するので、母天体に対しては回転しない。この章は Paper 4 で動力学的に展開される。

### どのように検証されるか

- 経験的検定は、Paper 2 による解放の瞬間の形状、自転速度、角運動量の値を Paper 4 の軌道計算の系に移し、接続側が地球に向く側のままであるか、あるいはその側に戻るかを数学的に検査する（B.4 節）。現在の同期性の存在それ自体はモデルを確証する検定ではない。長期にわたる潮汐進化は、別の形成経路の初期条件からもそれを生み出しうるからである。

## A.5 R5——冷却と保存の定まった順序

### 何を要求するか

- **非対称な安定化の年代：** モデルは、接続の反対側にある裏側が、供給を受ける高温の領域（表側の接続に隣接する領域）よりも先に力学的に安定化し、その地質学的な衝突の記録を保存し始めたことを要求する。

### モデルがなぜそれを必要とするか

- **被覆の閉鎖のメカニズム：** 接続の反対側の地殻の被覆が閉じることで、その半球ではより早い形態的保存が可能になる。一方、表側の供給域は熱と質量の供給を受け続け、したがって加熱と再処理（Recycling）を受け続ける。ドームが裏側半球の上で構造的に閉じた瞬間、その表面は更新されなくなった。それは放射冷却を経て力学的に硬化し、その上に落ちた衝突クレーターを保存し始めた。これに対して、高温の供給流の真上にある表側は持続的な構造的•熱的再処理を受け、したがってその残存する衝突の記録はより遅い時点で始まった。
- **地質単元の定義：** 要件は、定められた地殻単元が安定化して記録を保存した時期にのみかかわる。裏側のあらゆる物理的試料が表側のあらゆる試料より年代的に古いということは、そこからは導かれない。単元とは、単一の成因と一様な履歴をもつ地殻の領域、たとえば高地（Highlands）の平原や衝突盆地の床と定義される。

### 四つの地質年代時計（混同の防止）

厳密さを保つため、モデルは四つの異なる同位体時計を厳密に区別し、裏側のある種類の時計を表側の別の種類の時計と比較しても閉鎖の順序の指標にはならないと定める。

**1. 古い殻物質の年代：** 上昇前の物質そのものの年代であり、モデルではドームの上昇前に地球の殻の中で形成されたものである。

**2. 地殻の凝固年代（Solidification Age）：** 新しい地殻がソリダス温度を下回って固化した正確な時点。

**3. 衝突年代（Impact Age）：** クレーターを形成する衝突事象が既存の地殻の一部を溶かした、あるいはその同位体時計をリセット（Reset）した瞬間。

**4. 玄武岩充填の年代（Mare Basalt Age）：** 後の段階で衝突盆地を満たした暗色の苦鉄質マグマの年代。

- **科学的予測の制約：** 「表側の地殻全体が年代的により後に形成された」という包括的な予測は、シナリオからは導かれない。地球力学的な予測は、天体の両側における類似の成因と形成過程をもつ地殻単元の間の、閉鎖と力学的保存の順序にのみかかわる。

### どのように検証されるか

- 経験的検定は、両半球における閉鎖と保存の単元を定義し、類似の成因的性格をもつ過程の年代を定め、クレーター形成事象と玄武岩質溶岩の充填事象を完全に区別した

後に地球力学的な時間順序が保たれているかどうかを検査する（B.5 節は、管理のために四つの時計を並べて示す）。

## A.6 R6——メカニズムが必要とする量と状態の揮発性物質

### 何を要求するか

- **多形性の制約と相の厳密さ：** 揮発性物質とは容易に気相へ移行する成分と定義され、主として水（$\mathrm{H_2O}$）、二酸化炭素（$\mathrm{CO_2}$）、および類似の化合物である。Paper 3 では、それらの存在は質量供給メカニズムの動的な作動に不可欠である。
- **系における力学的役割：** 揮発性物質が密度の低減、レオロジー特性の変化、あるいは供給の静水圧の形成に用いられるのであれば、メカニズムは上昇経路の全体にわたって物理的に可能な濃度と熱力学的な相状態で作動しなければならない。
  - **密度の低減：** 深部マントル物質の比重を下げ、それが浮かんで鉛直に上昇することを可能にする。
  - **粘性的レオロジー：** 水は溶融または部分溶融した物質の粘性を変え、それがより容易に流動し力学的に変形することを可能にする（可塑剤の作用と同様である）。
  - **噴出圧の形成：** 自由な気相の形で、揮発性成分は供給流をベクトル的に上へ押す膨張圧を生み出す。
- **深さの制約：** これらの役割のそれぞれは、地球力学的な導管に沿った各深さにおいて、定まった相状態（メルトへの溶解、高密度の超臨界流体、または自由気体）にある一定量の揮発性物質を必要とする。

### 何がそれを満たさないか（部分的確証の否定）

- **局所的な存在からの独立性：** 現在の月の表面のどこかの地理的位置で水が見つかったことそれ自体は、要件 R6 の十分な確証とはならない。月の試料における水の検出は、天体の中に一般的に水が存在することのみを証明する。それは、供給流が水を必要とした地質学的な場所に、必要な質量の体積で、あるいは正しい相状態で水が存在したことを証明するものではない。
- **深部における希薄な気泡の否定：** 古い蒸気の被覆の存在を仮定しても、あらゆる岩圧の深さに希薄な気泡を置くことは数学的に許されない。大きな深さでは、高い静圧によって揮発性物質は物理的にメルトの中に溶けたままにとどまるか、きわめて高密度の体積へ圧縮される。各深さの相状態は、実際の圧力（$P$）、温度（$T$）、化学組成（$X$

）の値から直接導かれなければならず、メカニズムの必要に合わせて恣意的に定められてはならない。

### 化学的•熱力学的統合の手順

- **範囲の厳密な重なり：** Paper 3 のメカニズムを作動させるのに必要な揮発性物質の圧力と濃度の条件は、独立した地球化学的•熱力学的モデルが許容する範囲と完全に重ならなければならない。
- **損失と移送の収支：** 計算は、質量の損失、メルト中の質量、力学的な放出、異なる貯留層の間の動的な移送の全段階を考慮しなければならない。水の一部は宇宙空間へ放射的に逃げ、一部はマグマ相の中に溶けたまま残り、一部は放出物（Ejecta）とともに放出され、一部は地質学的な貯留層の間で移される。今日実験室で同定される水は、これらすべての段階を生き延びた物理的な残りのみを表している。

### どのように検証されるか

- 検定は、Paper 3 の方程式から、鉛直な供給経路に沿った最小濃度と熱力学的な相状態を導く。これらの値は損失と地球化学的分化の関数モデルに通され、そこから導かれた予測が、アポロ試料で測定された経験的濃度、たとえば閉じたメルト包有物（Melt Inclusions）の中で記録された 615–1,410 ppm の水の値と対比される（B.6 節に詳述）。

## A.7 R7——地殻の分布と質量中心

### 何を要求するか

- **幾何学的な質量中心のずれ：** 月の物理的な質量中心は、その外側の形態的な形の幾何学的中心と一致しない。それは表側（Near Side）の半球の方向へ約 2 km の大きさの一定の線的な偏りを示す（B.7 節に詳述）。モデルは、地殻の厚さの分布——裏側で厚く表側で薄い——が、この種の幾何学的ずれを、この正確なベクトル方向に独立に生み出すことを要求する。

### なぜそれが生じるか（重力的メカニズム）

- **地殻による質量の欠損：** 定まった外形をもつ天体において、遠い半球で密なマントル物質を軽い地殻物質に置き換えると、その側に質量の欠損（質量の不足）が生じる。地殻の密度はその下にあるマントルの密度より低いので（$\rho_{\mathrm{crust}} < \rho_{\mathrm{mantle}}$）、地殻が厚

さを増している所では、そうでなければ密なマントル物質で満たされていたはずの体積を低密度の物質が占める。
- **釣り合いの点の移動：** その結果、同じ幾何学的外形の中で、裏側は表側と比べて全質量が少なくなる。
- **コルクの類比（重力的制約）：** このメカニズムは、一方の側にコルクのような軽い物質でできた厚い当て布が埋め込まれた球に類比される。その重力的な釣り合いの点（質量中心）は必然的に反対の側の方向へ移る。非対称な地殻の構造的寄与は、質量中心を薄い側（表側）の方向へベクトル的に押す。これは定まった密度条件から導かれる直接の重力的結果である。

### 統合された収支の構成要素

惑星天体の全体の質量中心はいくつかの構造的寄与のベクトル和であり、地殻の項だけに依拠してはならない。

**1. 地形：** 外側の表面の高さ。

**2.** マントルと核の非対称性。

**3. マグマの貫入（Magmatic Intrusions）：** 地殻の体積内で固化した密なケイ酸塩メルトの塊。

**4. 盆地の充填（Mare Basalts）：** 表側の大きな衝突盆地を満たした、密で鉄に富む玄武岩質溶岩。

- **全体の符号の制約：** これらの地質学的構成要素はそれぞれ、固有の大きさと方向で重力的な釣り合いの点を動かす。地殻の寄与それ自体は質量中心を表側の方向へ押すが、要件 R7 が地球力学的に確証されたと定義されるのは、これらすべての構造的寄与の統合されたベクトル和が表側の方向を指す場合に限られる。

### どのように検証されるか

- **単一の密度モデルの制約：** 検定の手順は、地殻の厚さと質量中心のずれの両方を同時に計算するために、統一された一定の物質密度の数学モデルを用いることを求める。求めるずれの値を得るためだけに密度の値を独立に調整したり変更したりすることは、全面的に禁じられる。
- **厚さの計算の限界：** 地殻の厚さは直接測定できない。それは地殻とマントルに一定の密度の値を仮定して、観測された重力場から計算される。厚さを決めるのに一つの密

度を、ずれを得るのに別の外形を用いたならば、その一致は人為的で作り上げられたものと定義されるであろう。
- **確定した数学的結果：** 単一の統一された密度モデルを適用すると、B.7 節は 300–750 kg/m³ の範囲で変化する密度コントラストに対して 1.24–3.11 km の理論的なずれの値を与える。この値の範囲は、月で観測される経験的な大きさを正確にその中に含む。この値は計算された感度範囲であり、ずれの独立した絶対的予測ではない。

### 七つの中心的要件の体系のまとめ（Part A）

要件 R7 の定式化をもって、月の上のそれぞれの物理的痕跡を LEF モデルの形成経路の定まった段階に一義的に結びつける理論的構造が完成した。

- **R1（地球の物質との類縁性）：** 化学組成と同位体組成を、貯留層の地球的起源に結びつける。
- **R2（小さな金属の核）：** 供給流の質量収支と流体力学を定義する。
- **R3（地殻の厚さの非対称性）：** ドームの閉鎖と厚化のメカニズムから直接導かれる。
- **R4（接続時の向き）：** 接続した天体の回転ロックによる動的な初期条件として定義される。
- **R5（冷却と保存の順序）：** 地殻の非対称な安定化の年代を規定する。
- **R6（揮発性物質）：** 噴出導管の熱力学的•レオロジー的な制約を定める。
- **R7（質量中心の分布）：** 地殻の幾何学的構造を全球の重力場と整合させる。

Part B では次に、これらの要件の一つ一つを、独立に、また切り離して、経験的なデータと測定に対置する。

---

PART B

# 七つの要件と測定の対比

**Part A は、地球からの持ち上げによって築かれた月がどのように見えなければならないかを定めた。** 七つの要件であり、それぞれの傍らにそれを生み出す物理的仮定がある。Part B は次に、各要件をそれにかかわる測定の傍らに置く。各要件において四つの確定した段階が適用される。すなわち、何が測定されたか、モデルがそれをどのように説明するか、問いに決着をつける検定、そして要件と整合しないであろう結果である。B.1–

B.6 節は、同位体、核、地殻と月の海、同期自転、月の記録の時計、そして水を扱う。
B.7 と B.8 は質量中心と露出域へと続く。

### 問題と区別の方法論

- **個々の観測の固有性の限界：** 月の表面で同定される地質学的または重力的な特性は、理論的には複数の異なる形成メカニズムと整合しうる。たとえば小さな金属の核や裏側の厚い地殻は、二つ以上の仕方で説明できる。したがって、それらが経験的に見出されたことそれ自体は、LEF モデルのみを支持する一義的な証明とはならない。
- **モデルにおける科学用語の定義：** 厳密さを保つため、ここでは三つの語を次の正確な科学的意味で定義する。
  - **「整合する」：** 完全な一致を示す定義——経験的観測がモデルの要求し予測するものと一致する。
  - **「未決」：** 形態的一致を決定的な検定に変えるのに必要な定量的計算または比較がまだ行われていないことを示す定義。研究はその名称と目的によって定められているが、データはまだ完全には処理されていない。
  - **「満たされない」：** あらかじめ定められた地球力学的条件の範囲内における明確な物理的または数値的な不一致の状態にのみ用いられる定義。

## B.1 R1——同位体の類似が示すもの

### 1. 何が測定されたか

- **酸素の三同位体系：** 酸素元素の安定同位体 $^{16}\mathrm{O}$、$^{17}\mathrm{O}$、$^{18}\mathrm{O}$ の比が測定された。マグマの溶融、蒸発、分別結晶化のような通常の熱力学的過程は、原子質量に基づいて同位体を選別し、比 $^{17}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ を、比 $^{18}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ に生じる変化のおよそ半分に相当する割合で変える（質量差が半分であるため）。
- **$\Delta^{17}\mathrm{O}$ の指標：** 量 $\Delta^{17}\mathrm{O}$ は、全球的な質量依存の選別線からの試料のずれの距離を正確に測る。閉じた惑星天体内部の処理と分化はこの値をずらすことができず、したがって $\Delta^{17}\mathrm{O}$ は変化しない供給源の貯留層の絶対的な指紋となる。太陽系の別々の天体（たとえば惑星の火星やさまざまな隕石群）は、明確に区別される異なる同位体的指紋をもつ。
- **測定された経験的値：** Young らの研究グループ（2016）は、地球と月の酸素の値の差を測定し報告した。

$$\Delta^{17}\mathrm{O}_{\text{L-E}} = -1 \pm 5 \text{ ppm}, \quad 2\text{SE}$$

- **数値データの解釈：** 月の同位体的指紋から地球のそれを引いたものは、$-1$ 百万分率（ppm——同位体比全体の百万分の一を表す単位）に等しく、不確かさの範囲は標準誤差 2 倍で $\pm 5$ ppm（2SE）である。この差は実験室の分解能の範囲内で統計的にゼロに等しく、現在の精度の水準では月と地球が同一の酸素組成をもつことを示している [S1]。

### 2. モデルはそれをどのように説明するか

- **シナリオからの直接の導出：** LEF モデルにとって、この同位体的同一性は地球力学的シナリオの直接的かつ必然的な予測である。月の質量の物質全体が地球の貯留層から直接移されたからである。
- **他のモデルとの比較：** $5$ ppm の値は報告された実験室の不確かさを表すものであり、LEF の方程式系から導かれた理論的な物理的閾値ではない。より高い分解能での将来の測定は微小な差を明らかにするかもしれない。月の質量の大部分が衝突天体（Theia）の物質から導かれる対立仮説の巨大衝突モデル（Impact Hypothesis）では、このような極端な同位体的一致には、二つの天体の間の完全で大規模な流体力学的混合の過程が必要となる。科学文献は衝突時のそのような混合メカニズムを示してきたので、この経験的データそれ自体は、接続した天体の形成経路と混合を伴う衝突の経路との間の絶対的な識別力を与えない。

### 3. 決着をつける検定

- **多系統の収支の手順：** 検定は、定められた地球の貯留層（Paper 3 で定義される深部の貯留層とシアル質の殻）から最終生成物の組成を数学的に導くこと、モデルが定める質量比に従ってそれらを正確に混合すること、そして溶融と蒸発の際に生じる質量損失と分別を数学的に考慮することを定める。予測される結果は、複数の別々の月の試料にわたって、複数の異なる同位体系（酸素、チタン、クロムなど）に対する同時の（一度にすべての）検定を満たさなければならない。

### 4. 要件と整合しないであろう結果

- 地球の貯留層と許容される熱力学的過程のいかなる定量的組み合わせも、すべての同位体データと化学組成を一つの統一された系の中で同時に説明できないことが数学的に示された場合、要件は満たされないとみなされる。
- **モデルにおける現在の状況：** 酸素同位体の一致は「整合する」状況と定義される。全体的な多系統の定量的収支の展開は「未決」の状況と定義される。

## B.2 R2——核は移送の定量的目標である

### 1. 何が測定されたか

- **全球的な地震測定：** Apollo ミッションによって月の表面に設置された地震計網は、月震（Moonquakes）による地震波を長年にわたって連続的に記録した。波の伝播速度と、マントルの深部からの反射（Reflection）の仕方は、内部の層の厚さと密度の境界を明らかにする。
- **核の層の寸法：** Weber らの統合地震学モデルは、確定した二層の核構造を定義する[S2]。
  - **固体の内核：** 質量中心から約 240 km の物理的半径をもつ。
  - **液体の外核：** その最も外側の縁は、質量中心から約 330 km の半径に達する（月の全球半径 1,737.4 km のもとで）。
- **残存する核の質量：** 核の質量の割合は、月の天体の全質量の約 1.4% と見積もられる。この値はモデルにおいて、正確な独立測定としてではなく、科学文献からの比較パラメータとして保持される。データは、金属の核が比例的に有意に大きい地球に比べて、月が極端に金属に乏しい天体であることを強調している。

### 2. モデルはそれをどのように説明するか

- **ケイ酸塩の運搬とふるい分けのメカニズム：** LEF モデルはこのデータを、ケイ酸塩相の動的な選好によって説明する。洋梨体に沿って上昇した鉛直な供給流は主として軽いケイ酸塩物質を運び、その中には自由な金属鉄の滴が低い濃度で含まれていた。この経験的データはこのメカニズムと整合するが、それ単独では、供給物質の供給源が地球の核の層の最終的な組織化の前にその下に位置していたことを証明するものではない。
- **収支方程式の制約：** Paper 3 による深部マントル物質のパラメータ（$f_{\mathrm{int}} = 0.95$）を代入すると、定量的な収支方程式（Part A の式 1）は、供給物質中の実効的な自由金属の割合（$X_{\mathrm{met}}$）とその沈降の流体力学的効率（$\epsilon_{\mathrm{core}}$）の必要な積の値を次の水準に固定する。

$$X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

- この確定した数値データ（図 4 にグラフで示す）は、Paper 3 の質量移送メカニズムと滴の流体力学が生み出さなければならない、定まった拘束力のある定量的目標となる。

### 3. 決着をつける検定

- **体積予測の手順：** 検定は、メカニズムが物理的に生み出しうる核の値（$f_{\mathrm{core}}$）の範囲を定量的に計算する流体力学モデルの実行として定義される。計算は、マグマの流れがその速度と粘性の関数として上へ運びうる金属の質量の量の関数と、その後の月の天体の中心への滴の重力的沈降の関数との対比に基づく。

### 4. 要件と整合しないであろう結果

- 流体力学の方程式で物理的に支持される金属の運搬のあらゆる可能な範囲が、科学文献で定められた許容される経験的な地震学的範囲（1.0%–2.0%）から有意に外れる核の質量の値を与えることが示された場合、要件は満たされないとみなされる。
- **モデルにおける現在の状況：** 小さな核の存在は、固定された目標パラメータとして「整合する」状況と定義される。流体力学的な質量移送メカニズムを定量的に閉じる水準まで展開することは「未決」の状況と定義される。

## B.3 R3——地殻、月の海、そして外から来た質量

### 1. 何が測定されたか

- **高分解能の衛星重力測定：** 月の地殻の厚さは直接測定されるのではなく、重力場から数学的に推定される。GRAIL ミッション（NASA）の二機の探査機は月のまわりを追従軌道（前後に並んで）で飛行し、両者の間で変化する線的な距離の変動を高い精度で測定した。地下の質量の過剰や欠損はそれぞれ、まず先行する探査機に、次いで後続する探査機に、差分的な重力的引力を及ぼした [S3]。
- **ブーゲー異常（Bouguer Anomaly）の分離：** LOLA レーザー高度計（LRO 探査機に搭載）で測定された地形の高度データを組み合わせて、目に見える形態的な地形に由来する重力成分が計算され、差し引かれた。残りの重力（ブーゲー異常）は、Moho——軽い地殻物質と密なマントル物質の間の密度の不連続面——の起伏と深さの変化に直接帰される。
- **地震学的な錨と全球的な値：** 重力の起伏を線的な地殻の厚さ（キロメートル単位）に変換するには、地殻の密度の値を定め、一つの地理的地点の深さで較正（固定）することが必要であり、それは Apollo ミッションの地震観測点のデータに基づく。GRAIL のデータは広範囲にわたる全球的な非対称性の存在を確証し、全球平均の地殻の厚さが 34–43 km のモデルを与える [S3]。この値は、選ばれた密度と較正に用いる地震学的な錨によって変わる。

**数値の読み方の制約：** このデータを「表側で一様に 30 km、裏側で 60 km」という平板な測定として同定あるいは解釈してはならない。これらの値は、モデルの方程式を較正するための幾何学的な例にすぎない。

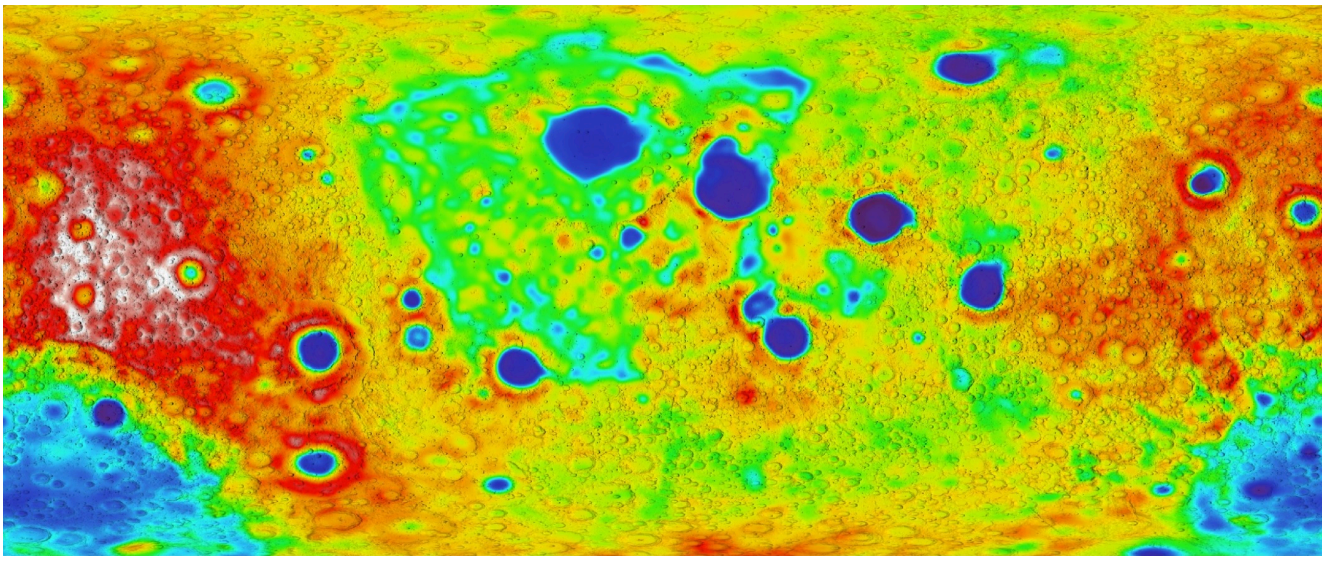


図 5. GRAIL の重力と LOLA の地形から得た月の地殻の厚さ。東経 0° を中心とする円筒図法、 緯度 ±75°（中央が表側、両端が 裏側）。青：表側の盆地の下の薄い地殻。赤と白：裏側の厚い高地。 裏側は、表側の中心と裏側の間で約 10 km、 半球平均で約 8 km 厚い（Paper 12、§B.8）。モデルでは、ドームの殻は 3 倍に厚くなった。表側は剥がれた基部のシアルであり、開口部である月の海の 下で最も薄い。クレジット：LROC QuickMap（NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL の地殻の厚さ（NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013）。

### 図 5 の詳細 · 月の地殻の厚さの図（GRAIL / LOLA）

- **投影のパラメータ：** 地理的中心を東経 0° とする円筒図法（Plate Carrée）、緯度 $\pm 75^{\circ}$。表側（Near Side）は図の中央に位置し、裏側（Far Side）はその両端（左と右）に広がる。
- **色による形態的凡例：**
  - **青（薄い地殻）：** 図の中央、表側の大きな衝突盆地の下に見られる。
  - **暖色（赤と白——厚い地殻）：** 図の端にある裏側の高い高地を示す。
- **測定された非対称性の値：** 裏側の地殻は、表側の中心と裏側の中心の間の直接の測定で約 10 km、半球全体の重みづけ平均の計算で約 8 km 厚い（Paper 12、§B.8）。
- **データのクレジット：** LROC QuickMap（NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL の重力処理（NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013）。

### 2. モデルはそれをどのように説明するか

- **幾何学的近似の方程式（ヘルメットモデル）：** 経験的な重力図を LEF メカニズムと比較するため、長波長の全球的な傾向を次の式で表す。

$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0$$

ここでパラメータは数学的に次のように厳密に定義される。

- $\psi$： 元の地球力学的な接続軸からの角距離（度）（表側の接触域の中心で $0^\circ$、中央帯で $90^\circ$、裏側の反対の極で $180^\circ$）。
- $h$： 予測される局所的な地殻の厚さ。
- $h_0$： 中央帯（$\psi = 90^\circ$）における基本の地殻の厚さ。
- $A$： 全球的な非対称性の振幅（Amplitude）。
- **角度による変化のメカニズム：** 関数 $\cos\psi$ は $+1$（接触域の中心）から $-1$（裏側）までの定まった範囲で変化するので、方程式は、接続点で最小の厚さ $h_0 - A$、裏側で最大の厚さ $h_0 + A$ の地殻を規定する。

**振幅の数値的導出：** 理論的な端点の値（30 km と 60 km）を方程式系に代入すると、基本値 $h_0 = 45$ ק"מ と非対称性の振幅 $A = 15$ ק"מ が得られる。$90^\circ$ の帯の上では 45 km の厚さが得られる。これらは点としての端点の値であり、半球平均ではない。この例について半球の表面にわたって積分した平均は、それぞれ 37.5 km と 52.5 km に相当する（理由は幾何学的である。半球にわたる $\cos\psi$ の積分はちょうど $0.5$ の平均値を与え、したがって半球平均は $45 \mp A/2$ と定義される）。半球平均を誤って端点の値として代入すると、想定される振幅が変わり、半分に小さくなる（$A = 7.5$ ק"מ）。

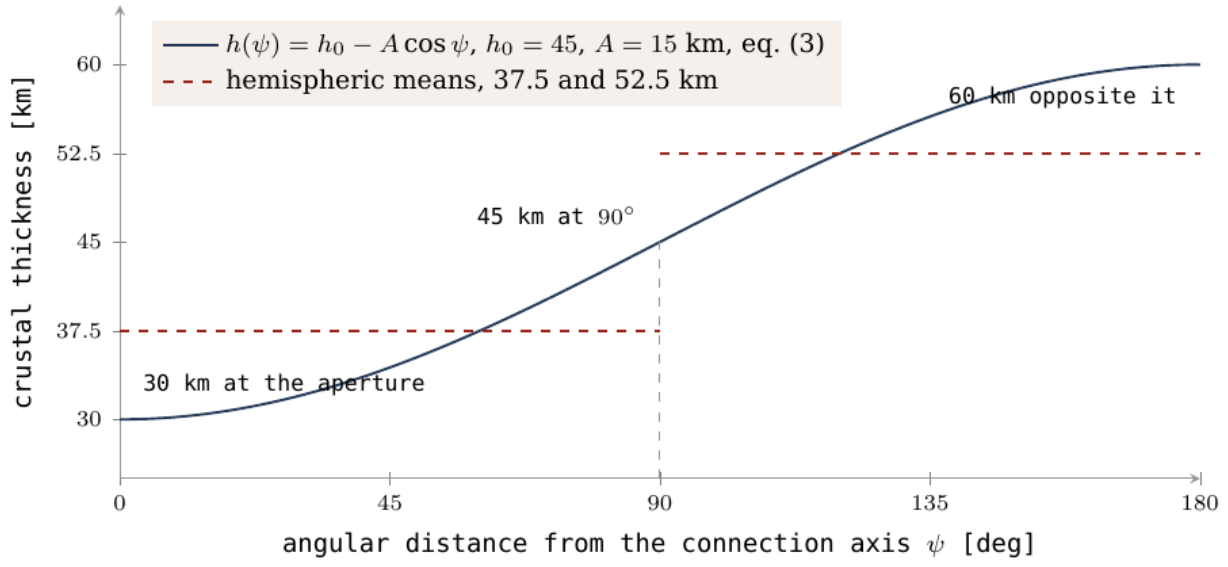



**図 1.** §B.3 の長波長の地殻モデル。30 km と 60 km の端点の値は $h_0 = 45$ と $A = 15$ km を与える。半球平均は 37.5 km と 52.5 km であり、端点の値ではない。GRAIL の全球平均 34–43 km は $h_0$ に対する制約であり、$A$ に対するものではない。

## 図 1 の詳細 · 長波長の地殻モデル

- **曲線の挙動：** 濃紺の曲線（式 3）は、開口部の点（$\psi = 0^\circ$）での 30 km から対蹠点（$\psi = 180^\circ$）での 60 km まで連続的に上昇する。
- **半球平均：** 赤の破線の段（37.5 km と 52.5 km）で表され、極端な端点の値の範囲の深く内側にある。
- **GRAIL 平均の制約：** GRAIL ミッションによって定められた経験的な全球平均（34–43 km）は、系の基準線の高さ（$h_0$）に対する厳密な数学的制約であるが、振幅（$A$）で表される上昇の急峻さの度合いを定義したり制限したりはしない。急峻さのパラメータは図から直接読み取られなければならない。
- **LEF の構造的メカニズムによる説明：** モデルでは、非対称性は、地球のドームの殻の被覆の集積と閉鎖に、不均一な加熱条件が組み合わさった直接の結果として説明される。裏側は厚さ 18 km の古いリソスフェアの殻を運び、それは一つの半球の上で閉じて 3 倍に厚くなり 50–60 km の地殻となった。一方、接続側（表側）は高温に保たれた。表側は剥がれた基部のシアルであり、元の噴出の開口部である月の海の盆地の下で最も薄い。
- **地球照メカニズム（Earthshine Hypothesis）との比較：** 科学文献における対立モデルは、若く高温で輝く地球と月の非対称な凍結との間の熱的な関係を提案している [S5]。このテーゼによれば、地球からの熱放射が表側を溶融状態に保ち、一方で裏側は急速に冷却し、地殻を形成する物質は冷たい壁の上に優先的に厚く積もった。これら二つの異なる物理的メカニズムは同じ全球的なベクトル方向を予測する。したがって、全体的な非対称性は LEF モデルでは一致と定義され、両者を決定的に識別する力を与えるのは、内部の力学的変形のパターンと正確な質量収支である（Roy et al. 2014）。
- **月の海と地溝の構造の分析：** 月の海は表側に集中しているが、そのマグマによる被覆は深部のマグマ生成、局所的な熱源、および断裂系の影響を受けている。嵐の大洋（Oceanus Procellarum）の境界構造は、GRAIL のデータに基づき、熱応力の結果として形成された地溝とマグマの貫入（Dikes）からなる長方形に似た幾何学的な系として解釈された [S4]。この研究（Andrews-Hanna et al. 2014）は、地球への細い接続の首（古いボトルネック）の存在を否定した。LEF モデルはこの知見と矛盾しない。モデルは細い首を必要としないからである。月の天体は、それが載っていた広い基部の面から広範囲にわたって剥がれ（Paper 3、§C.4a）、月の海の盆地は、この面が表側に残した分散した開口部の形態的記録である。

### 3. 決着をつける検定

- **帯の検定の手順（Grid Moat Test）：** 検定は、数学的な適合を行う前に、幾何学的な接続軸、空間分解能の水準をあらかじめ定義して固定し、固定された盆地マスク（Basin Mask）を適用することを求める。計算は、固定された同心円状の角度帯の中で面積で重みづけした厚さの平均を積分し、パラメータ $A$ を分離して評価するとともに、さまざまな地殻密度モデルにわたって残差（Residuals）を評価する。
- **統計的管理の制約：** 盆地マスクは、後期の衝突によって生じた局所的な地形の薄化が長波長の全球的な傾向と誤って解釈されないよう、大きな盆地の領域を意図的に統計計算から除外する。軸に隣接する角度帯は中央の帯よりも幾何学的面積が有意に小さいため、面積による重みづけは不可欠である。検定は感度の検査のためにマスクを適用せずにも実行される。盆地で掘り出された地殻物質の復元（Ejecta Restoration）を、見出したい幾何学的な形に基づいてあらかじめ定めることは許されない。図から直接選ばれた幾何学的な軸は適合パラメータ（Fitted parameter）であり、したがって独立した別のデータセットに対する確証を必要とする。さもなければ、検定はあらかじめ調整されたパターンを人為的に示すことになる。この厳密な帯の検定は、B.8 節で露出域の幾何形状の上で実施される。

### 4. 要件と整合しないであろう結果

- 重力解析によって、裏側の地殻がその質量収支の中に地球のドームにあらかじめ存在していた殻の質量を収めることができないことが示された場合、あるいは重みづけした帯の図が、接触軸からの角距離（$\psi$）の関数としての段階的な厚化の傾向を否定した場合、要件は満たされないとみなされる。
- **モデルにおける現在の状況：** 全体的な非対称性は「整合する」状況と定義される。定量的な帯の検定の手順と完全な盆地マスクの実行は「未決」の状況と定義される。

## 地殻の質量収支の検査手順（R3 の続き）

### 1. 何が測定されたか（質量収支の制約）

- **地殻における質量保存則：** 遠い半球における地殻の厚化は、定まった質量の供給源に依拠しなければならない。幾何学的な圧縮や塑性的変形は新たな質量を生み出しえないからである。計算は、Paper 3 のメカニズムで月のドームの皮として上昇した地球のリソスフェアの殻が、既存の裏側の地殻の構築を完全に賄う体積と質量を含むかどうかを検査する。
- **元のドームの殻のパラメータ（Paper 3）：**
  - **地球の初期の殻の厚さ（$h_s$）：** 18 km。

    - **仮定される物質密度（$\rho_s$）：** 2,800 kg/m³。
    - **半球状のドームの基部の半径（$R_h$）：** 3,000 km。
- **初期の殻の質量の方程式：** 半球状のドームの曲がった表面の面積は幾何学的に $A_s = 2\pi R_h^2$（同じ半径の完全な球の表面積の半分）と定義される。したがって元の殻の質量は次のように計算される。

$$M_{\text{shell}} = \rho_s h_s A_s = 2.85 \times 10^{21} \text{ ק"ג}$$

- **完成した天体に対する質量の割合：** この初期の質量は、現在の月の全質量のちょうど 3.9% に相当する（$M_L$）。

## 2. モデルはそれをどのように説明するか（現在の指標との比較）

- **現在の球殻の質量の方程式：** 大きさの桁を比較するためだけに、確定した外半径 $R_L = 1,737.4$ ק"מ と採用された密度 $2,550$ ק"מ/ק"ג をもつ一様な現在の球状の地殻の質量を、殻の体積（月全体の体積から Moho より下の内側の球の体積を引いたもの）に従い、線的な厚さ（$h$）の関数として計算する。

$$M_{\text{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c \left[ R_L^3 - \left( R_L - h \right)^3 \right]$$

- **GRAIL のデータから導かれる収支の値：** 以下の表は、GRAIL ミッションの平均の厚さの二つの端について計算した地殻の全質量を、裏側の確証された厚さ約 55 km と対比して示す。最後の列は、この質量のちょうど半分——与えられた厚さにおける裏側半球のみの質量を表す——を切り出している。

| 例としての地殻の厚さ（$h$） | 計算された全球の地殻の質量 | 月の全質量に対する割合（$M_L$） | 裏側半球のみの質量 |
|---|---|---|---|
| 34 km（GRAIL 平均の端） | $3.225 \times 10^{21}$ ק"ג | 4.39% | $1.6 \times 10^{21}$ ק"ג |
| 43 km（GRAIL 平均の端） | $4.057 \times 10^{21}$ ק"ג | 5.52% | $2.0 \times 10^{21}$ ק"ג |
| 55 km（予測される裏側の厚さ） | $5.15 \times 10^{21}$ ק"ג | 7.01% | $2.6 \times 10^{21}$ ק"ג |

- **パラメータを調整しないことの制約：** この表は質量収支の要件の厳密さを示すためのものであり、GRAIL のデータの直接の全球的な再構成ではない。元のドームの殻は裏

側半球の面積の上だけで閉じて縮まる。データの突き合わせは、古い地球の殻の質量 $2.85 \times 10^{21}$ ק"ג を、厚さ 55 km の裏側の既存の地殻の質量 $2.6 \times 10^{21}$ ק"ג と対置する。

- **幾何学的一致の精度：** まったく別の供給源から導かれたこれら二つの値は、質量収支において約 10% というきわめて高い精度の範囲で互いに一致する（密度 2,550 kg/m³ のもとでの式 5 の再計算により、7% の一致と $5.18 \times 10^{21}$ kg および $2.7 \times 10^{21}$ kg の質量を示していた以前の版からこの値が更新された）。その間には恣意的なパラメータ調整は一切行われていない。
- 殻の厚さとドームの半径は Paper 3 で独立に定められた。地殻の厚さとその密度は、重力図の月の経験的データから直接とられた。3 倍の線的な厚化（18 km から 55 km へ）は純粋に幾何学的な産物である。広いドームの面積の上に広がった薄い殻が集められ、単一の月の半球の小さな表面積の中へ縮められたのである。
- **別の構成要素としての表側の地殻：** 表側の地殻（平均の厚さ 30–35 km）は、閉じるドームの殻の物質から導かれるものではない。それは、剥がれて月の天体とともに上昇した地球の基部の面のシアル質の物質（$\mathrm{SiAl}$）からなる（Paper 3、§C.4a）。その質量は別に計算され（厚さ 30–35 km の表側半球について式 5 による）、$1.4 \times 10^{21}$ から $1.7 \times 10^{21}$ ק"ג の範囲にあり（約 $2 \times 10^{21}$ kg の値を示していた過去の計算から更新された）、全球の質量収支の方程式の中で完全に独立した別の構成要素をなす。
- **鉱物学的差異の制約：** 供給源の物質を「シアル質」という語のもとに共通に分類しても、それだけでは、元の地球の物質の組成と、斜長石（Plagioclase——カルシウムとアルミニウムに富む長石）という鉱物の濃度がきわめて高いことを特徴とする月の高地の地殻との間に存在する顕著な鉱物学的差異は解消されない。一方の組成から他方への正確な地球化学的変化の経路を定めることは、将来の検討のために「未決」の状況と定義された全体の収支の組み込まれた一部である。

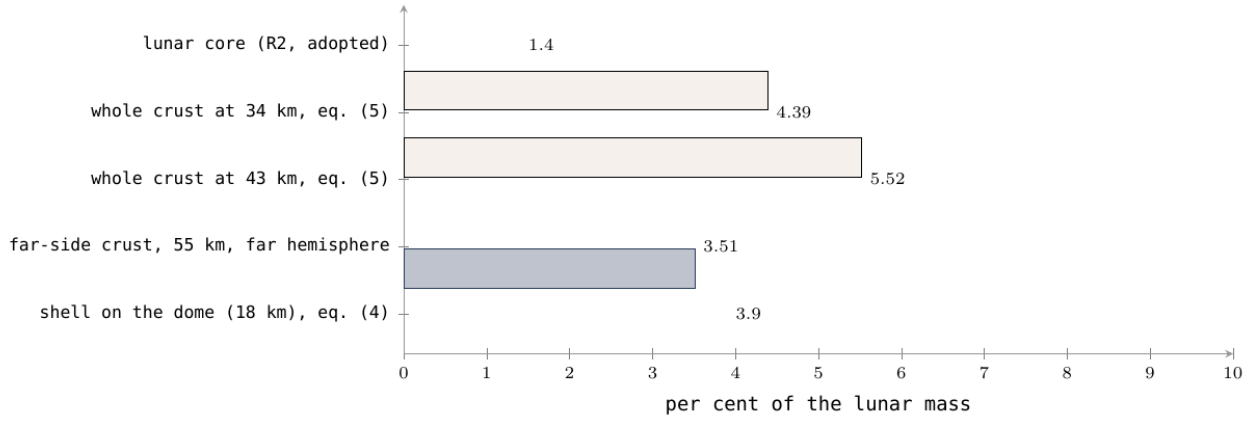


**図 3.** §B.3 の質量収支。Paper 3 のドームの上の殻（月の質量の 3.9%）は、 裏側の地殻のみの質量である（厚さ 55 km、密度 2,550 kg/m³ で 3.5%。初期の版では 3.67% と描かれていた）。表側の地殻、すなわち剥がれた 基部のシアルは、別の構成要素である。核の割合（R2）は、Paper 3 が満たさなければならない目標である。

### 図 3 の詳細 · モデルにおける統合された質量収支

- **柱の形態的構成：** 図は、さまざまな構成要素の質量を、月の全質量（$M_L$）に対する相対的な質量の割合として並べて示す。
  - **第 1 の柱（供給）：** Paper 3 によってドームが運んだ殻の質量を表す（月の質量の 3.9% に相当）。
  - **第 2 の柱（予測される需要）：** 殻が物理的に賄わなければならない裏側の地殻のみの質量を表す（厚さ 55 km、密度 2,550 kg/m³ のもとで質量の 3.5% に相当。3.67% を示していた以前の作図の版から更新された）。モデルではこれら二つの柱はほぼ完全な等しさを示す。
  - **二つの淡色の柱（全球の管理）：** GRAIL ミッションから導かれる厚さの範囲の両端における全球の地殻の全質量を示す。これらの値は、表側の地殻の質量（別個のシアル質の構成要素）も含むため、より大きい。
  - **赤の柱（$M_{\mathrm{core}}$）：** 要件 R2 から導かれる金属の核の質量（質量の 1.4%）を表し、Paper 3 の供給メカニズムが定量的に賄わなければならない第二の量である。

### 3. 決着をつける検定

- 検定の手順は B.3 節で定義された（重みづけした帯の検定と全球の盆地マスク）。

### 4. 要件と整合しないであろう結果

- 統一された一貫した単一のパラメータの組を用いて、物質の体積と鉱物組成のいかなる統合された収支も、地殻の質量と幾何学的な空間予測とを同時に満たすことができないことが地球化学的または数学的に示された場合、要件は満たされないとみなされる。
- **モデルにおける現在の状況：** 大規模な非対称性の存在と裏側の基本的な質量収支は「整合する」状況と定義される。正確な空間プロファイルの固定、表側のシアル質の質量の供給源の定義、および開口部の位置に対するその確証は「未決」の状況と定義される。
- **現在の知見のまとめ：** 地殻は要求されるとおり裏側でより厚い。地球のドームの殻は裏側の地殻の構築にちょうど見合う質量をもつ。そして、プロファイルと接続軸を定

める幾何学的な検定は完全に定義されている。

## B.4 R4——現在の同期性と接続していた過去

### 1. 何が測定されたか

- **現在の回転ロックと方位：** 月は今日、幾何学的および物理的な秤動現象を伴いつつ、明確な同期自転の力学的状態を示している。同期性とは、月がその自転軸のまわりを自転する周期が、地球のまわりを 1 回公転するのに要する時間に天文学的な精度で等しいことを意味する（$\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$）。この現象により、月は常に同じ半球（表側）を地球に向けることを強いられている。
- **秤動（Librations）の指標：** 地球から見た表面の微小な角度の揺れ。秤動は主として、月の軌道の離心率（楕円性）（自転速度が一定であるのに対し、軌道速度は軌道に沿って変化する）と、黄道面に対するその自転軸の傾きによって生じる。これらの幾何学的な揺れにより、地球の観測者は時間をかけて半球の境界をわずかに越えた範囲（月の表面の合計約 59%）を見ることができる。
- **ハンマー投げの類比：** この力学的メカニズムは、陸上競技のハンマー投げのハンマーに類比される。投てき者がハンマーのワイヤーを握って回している限り、ハンマーの頭部は、両者が空間内でいっしょに回転する間、常にまったく同じ側を選手に向ける。母天体に力学的に接続した惑星天体は、力学的にこのように振る舞わなければならない。要件 R4 は、月が洋梨体からの物理的な分離の後にも、その古い面の方位を保ったかどうかを検討する。

### 2. モデルはそれをどのように説明するか

- **運動学的な向きの継承：** LEF モデルは同期性の存在を、解放の瞬間と天体の接続していた過去からの動的な向きのベクトルの継承の直接の結果として説明する。
- **文献における別の説明（潮汐進化）：** $1{:}1$ の比での回転ロックは太陽系で一般的な特性であり、科学では長期にわたる潮汐進化（Tidal Evolution）のメカニズムによって説明される [S6]。このメカニズムは、惑星が衛星の体積内に引き起こす摩擦と潮汐散逸（Tidal Dissipation）の力によって生じる、衛星の自転のゆっくりとした角度的な制動として定義され、自転速度が軌道速度と完全に同期するまで続く。太陽系の大質量の衛星の大部分は、この経路で幾何学的なロックに達した。二つの異なる物理的メカニズム（古い向きの継承と後期の潮汐ロック）が同じ軌道比 $1{:}1$ に至るので、現在の経験的データそれ自体は絶対的な識別力をもたない。科学的な区別を行うためには、検

定はロックされた半球の正確な特徴づけと、そこに至った動的経路に焦点を当てなければならない。

### 3. 決着をつける検定

- **動的積分の手順：** 検定は、物理的解放の瞬間における形態的な形状のパラメータ、自転速度、そして正確な角運動量ベクトルを、Paper 2 の方程式から Paper 4 の複雑な軌道•潮汐計算のモデルへと、厳密に数学的に移すことを求める。動的計算は、かつての地球力学的な接続側（洋梨体から剥がれた壁）が、まさに軌道進化を通じて力学的に地球に向いたままでなければならない側であること、あるいは潮汐トルクの作用のもとでこの状態に戻ってロックされる側であることを、管理された仕方で示すことを求められる。

### 4. 要件と整合しないであろう結果

- Paper 4 の軌道力学の方程式によって、支持されるいかなる動的経路も必要な幾何学的関係と方位を保つことも回復することもできないことが示された場合、あるいは計算によって潮汐トルクが天体の別の半球を地球に向けてロックしたであろうことが示された場合、要件は満たされないとみなされる。
- **モデルにおける現在の状況：** 現在の同期性の存在は、一般的な動的適合性の条件として「整合する」状況と定義される。接続していた過去からの直接の力学的連続性の証明は「未決」の状況と定義される。

## B.5 R5——四つの異なる時計

### 1. 何が測定されたか

- **月の記録の年代：** 月の年代と層序学的な順序の特徴づけは、同位体的および地形学的な値の読み取りに依拠する。データは、別々の物理的事象を測るいくつかの異なる種類の地質年代を示している。
- **モデルにおいて区別される月の四つの時計：**
  1. **地殻物質の結晶化年代：** 鉱物がマグマのメルト（溶融物）から成長し、その結晶構造の中に放射性崩壊の娘生成物を捕らえ始めた時点を測る（同位体時計が時を刻み始める）。強い後期の熱的加熱は、この時計をリセット（Resetting）しうる。
  2. **衝突年代または衝突溶融年代（Impact Melt Age）：** すでにその場所に固定されていた既存の地殻の構成要素を溶かし、変え、あるいはリセットした隕石衝突（イン

パクト）事象の年代を定める。LEF モデルでは、これらのクレーターは回帰する地球の物質の落下によって形成され（Paper 6）、その年代はこれらの事象の年代を示し、半球の形成の年代を示すものではない。

3. **玄武岩充填の年代（Mare Basalt Age）：** 後の段階で衝突盆地を満たした暗色で密な苦鉄質の溶岩の結晶化の年代を定める。
4. **露出年代または保存年代（Exposure/Preservation Age）：** 物理的試料の実験室分析から直接得られるものではない指標。それは予測的な年代モデルを用いて表面の衝突クレーターの密度から統計的に見積もられ、表面がどれだけの間露出したままでその地質学的記録を保存してきたかを定める。この指標は、堆積物の下への埋没、侵食、あるいはクレーター飽和（Saturation——新しい衝突が古い衝突を消し去る状態）への到達に依存する。

**確定した数値の読み方の制約：** 表の方法論上の規則は、年代の比較は同じ種類の時計の中でのみ許される（$1 \to 1$、$3 \to 3$）と定める。裏側のある種類の時計と表側の別の種類の時計との比較は重大な誤りと定義され、閉鎖の順序については何も語らない。

- **月の海の試料の経験的な年代データ：**
  - 嫦娥 5 号（Chang’e-5、中国）ミッションの試料は、表側の約 2.0 Ga の若い玄武岩を記録している [S7]。
  - 嫦娥 6 号（Chang’e-6）ミッションの試料は、約 2.8 Ga 前の裏側（South Pole-Aitken 盆地の内部）の火山活動を記録している [S8]。

### 2. モデルはそれをどのように説明するか

- **後期の充填年代の特徴づけ：** Chang'e の試料で測定された二つの値（2.0 Ga と 2.8 Ga）は、第三の時計にのみ属する充填年代である。これらは天体の両側における後期の二次的な火山活動の例である。そこから、裏側全体がこの単一の時点で熱的閉鎖を経たという指標や、表側がこの玄武岩の形成の時まで地球に物理的に接続したままであったという指標を導いてはならない。
- **解放の瞬間の制約：** LEF モデルでは、月はこれらの後期の溶岩の噴出の長い時間（数十億年）前に、共回転線で分離し解放された。
- **SPA（South Pole–Aitken）盆地の年代の分析：** SPA 盆地に帰される年代値は盆地内の特定の事象の年代を示すものであり、分析で採取された物質が盆地そのものの衝突溶融物を表すのか、あるいはその内部で発達したより後の盆地の衝突溶融物を表すのかに厳密に依存する。$4.5 - 3.9 = 0.6$ Ga（600 Myr）のような年代差は、天体の力学

的構築の継続時間の物理的測定ではない。それは仮定された開始日（系の形成）から第二の時計（衝突年代）の読み取りを差し引いたものである。この時間窓は、シナリオにおいて本シリーズの時間軸の図式として保持され、内部の年代的整合性の検査という別の要件に服する。

### 3. 決着をつける検定

- **統一された時計比較の手順：** 検定は、両半球における定められた閉鎖と保存の単元を同定して図示し、衝突事象と溶岩充填の事象を完全に切り離す。計算は、両側で同じ成因的メカニズムによって形成された地殻単元の上で、第一の時計（初期の結晶化年代）を第一の時計と、第四の時計（保存年代）を第四の時計と比較し、この統一された対応からのみ、どちらの半球が元来より古いかを定める。

### 4. 要件と整合しないであろう結果

- 両半球の代表的な地殻単元が、直接の比較（時計 1 対時計 1）において、予測とは逆の年代的順序——すなわち、表側の初期の地殻が裏側の地殻より先に凍結し安定化したこと——を、実験室の不確かさの範囲と許容される後期の変化を超えて要求することがデータによって示された場合、要件は満たされないとみなされる。
- **モデルにおける現在の状況：** 時間軸の設定と段階の適合は「整合する」状況と定義される。初期の地殻のデータへの統一された時計比較の手順の適用は、計算のために「未決」の状況と定義される（現在の玄武岩のデータは、地殻の形成順序に必要な確証とはならない）。

## B.6 R6——測定された水と、移送が必要とする水

### 1. 何が測定されたか

- **メルト包有物（Melt Inclusions）の分析：** Hauri らの研究グループ（2011）は、地質学的噴火の前に形成されたかんらん石（$(\mathrm{Mg,Fe})_2\mathrm{SiO}_4$）の結晶の中に気密に閉じ込められた月のメルト包有物の中で、615–1,410 ppm の水の濃度を定量的に測定した[S9]。
- **測定の物理的説明（密封された瓶のメカニズム）：** メルト包有物は、地下でかんらん石の結晶が成長する際にその体積の中に封じ込められた古いマグマの微小な滴である。結晶は系の中で完全に密封された瓶として機能する。溶岩が地表に噴出して大規

模な脱ガス（気体成分の宇宙空間への喪失）を経たとき、かんらん石の中に埋もれた滴は元の揮発性物質の在庫を保持した。
- **経験的な質量値：** パラメータ $\mathrm{ppm}$ は質量による百万分率（Parts per million by mass）で定義され、したがって上限の濃度 1,410 ppm は質量でちょうど 0.14% の水（$0.0014 M_{\mathrm{magma}}$）に相当する。Hauri らは、これらの値が地球の上部マントルから導かれるマグマで記録されている大きさの桁と同一であることを強調した。月の内部は乾燥していない。

## 2. モデルはそれをどのように説明するか

- **マグマ試料の局所的な制約：** これらの経験的測定は、包有物の中に保存された特定のマグマと、それらを生み出した月の供給源領域（Mantling sources）について有効であり、形成時の月の体積全体における均質または一様な濃度を表すものではない。
- **メルトの濃度とマントルの濃度の区別：** マグマ中の揮発性物質の濃度と、供給源マントル（Source rock）におけるその濃度との間には、確固とした物理的な差がある。供給源物質の部分溶融（Partial melting）の過程で、揮発性物質は低い分配係数（Incompatible elements）を示し、液相（メルト）へ高い優先度で移行する。その結果、生じるマグマは、それを生み出した母マントルと比べて揮発性成分に有意に富む。
- **全球的なフラックス収支の方程式の制約：** 月の揮発性物質の総在庫の変化は、モデルでは次の動的方程式によって時間の関数として表される。

$$\frac{dM_{\mathrm{v,L}}}{dt} = \dot{M}_{\mathrm{v,in}} - \dot{M}_{\mathrm{v,loss}}$$

ここでパラメータは次のように定義される。

- $M_{\mathrm{v,L}}$：月における揮発性物質の質量の総在庫。
- $\dot{M}_{\mathrm{v,in}}$：供給流とともに地球のマントルから届く揮発性物質の正の供給率。
- $\dot{M}_{\mathrm{v,loss}}$：揮発性物質の負の質量損失率（宇宙空間への放射的な散逸、脱ガス、あるいは母天体への放出）。
- **浴槽と抜かれた栓の類比：** この方程式は、蛇口が開いていると同時に底の栓が抜かれている浴槽に相当する。最終的な水位（今日測定される残存在庫）は、二つのフラックスの割合（$\dot{M}_{\mathrm{in}}, \dot{M}_{\mathrm{loss}}$）が定量的に計算されない限り、系を通って流れた質量の総量について直接の指標を与えない。この方程式は動的なフラックスと組成のモデルの構築を必要とし、それだけでは初期の在庫を再構成しない。古い蒸気大気の存在は、高

圧条件下の深部物質について選ばれた密度の確証とはならない。質量を軽くする揮発性物質は、深部において、岩圧が規定する熱力学的な相状態で、物質の構造そのものの中に溶けていなければならない。

### 3. 決着をつける検定

- **地球化学的•熱力学的モデルの手順：** 検定は、Paper 3 の方程式から、鉛直な供給経路に沿った最小濃度の値と相状態を導く。これらの値は、宇宙空間に失われた質量の総量を差し引くフラックス収支の方程式（式 6）に通され、計算された理論的な残りが、包有物の中に記録された 615–1,410 ppm の経験的な値と直接比較される。

### 4. 要件と整合しないであろう結果

- 熱力学的モデルによって、化学的に可能な揮発性物質の値の範囲が、Paper 3 の地球力学的メカニズムにおいて供給流を作動させ密度を下げるのに必要な最小範囲と重ならないか、それより低いことが示された場合、要件は満たされないとみなされる。
- **統計的管理の制約：** 乾燥した、あるいは水を含まない試料が一つ見つかっても、要件に反する証拠とはならない。それは、形成時の地質学的な貯留層全体が元来乾燥していたことを示すものではないからである。
- **モデルにおける現在の状況：** 内部の揮発性物質の存在は、包有物の経験的データに基づいて「整合する」状況と定義される。それらの動的な役割とフラックスの定量的モデルを閉じることは「未決」の状況と定義される。

### B.1–B.6 節で評価されたモデルの構成要素のまとめ

この分析の時点で、データの突き合わせは次のことを示している。

**1.** 両天体に共通する酸素の同位体的同一性（測定の範囲内で $0\ \mathrm{ppm}$ の差）。

**2.** 小さな金属の核の存在（質量の 1.4%）。

**3.** 全球的な地殻の厚さの非対称性（厚い裏側、厚さ 18 km の地球のドームの殻と 10% の範囲で一致する質量収支）。

**4.** 一定の面の方位の保存（同期自転ロック）。

**5.** 両半球における後期の火山活動の証拠（2.0 Ga と 2.8 Ga の充填溶岩）。

**6.** 保護されたマグマ包有物の中の内部の水の存在。

- これらの知見はすべて、LEF モデルのシナリオが構造的に要求するとおり、「整合する」状況として月の上に実際に存在している。各特性について、形態的一致を決定的な管理検定に変える専用の計算手順が正確に定義された。

## B.7 R7——地殻の厚さと質量中心のずれの共通計算

### 1. 何が測定されたか

- **二つの中心の構造的区別：** 月の測地学と地球物理学では、二つの別個の惑星的中心が定義される [S10]。
  - **形状中心（Center of Figure）：** 月の外側の表面の外形の純粋に幾何学的な中心であり、全球の地形データに最適な球を数学的に適合させることによって計算される。
  - **質量中心（Center of Mass）：** 天体を構成するすべての質量と物質の力学的•重力的な釣り合いの点であり、月がその軌道上でそのまわりを運動する動的な焦点である。
- **経験的なずれのベクトル：** 実際の月では、これら二つの中心は一致しない。両者は約 2 km の線的な距離だけ離れており、質量中心は、地球に直接向いている表側（Near Side）の半球の方へ一定してずれている [S10]。

### 2. モデルはそれをどのように説明するか

- **非対称な質量欠損のメカニズム：** 斜長岩質の地殻物質は、その下にある苦鉄質のマントル物質より軽く、密度が低い（$\rho_c < \rho_m$）。地殻がとくに厚い所（裏側）では、そうでなければ密なマントル物質で満たされていたはずの幾何学的体積を軽い物質が占め、したがってこの半球は全質量が少ない。この力学的な系は、内壁の一方の側が厚いコルク（軽い物質）の層で、反対の側が薄い層で覆われた中空の球に類比される。釣り合いの点（質量中心）は必然的にコルクで厚くなった側から離れ、重い核の物質が表面により近い位置にある、薄く覆われた側へと移る。月の地殻の大規模な非対称性（裏側で厚く表側で薄い地殻）は、物理的に質量中心を表側の方向へ移すことを強いた。

### ずれの厳密な数学的定式化

計算のために、幾何学的な形状中心から出て、地殻がその最小の厚さを示す接続域（表側）の中心を直接指す、確定した座標軸 $x$ を選ぶ。質量中心は全体の体積積分によって

数学的に定義される。

$$\delta x = \frac{1}{M_L} \int_V \rho\left(\mathbf{r}\right) x \, dV$$

ここで $dV$ は無限小の体積要素、$\rho\left(\mathbf{r}\right)$ は位置 $\mathbf{r}$ における局所的な密度関数、$M_L$ は月の全質量である。完全な球対称をもつ天体では、座標 $+x$ におけるすべての質量の寄与が座標 $-x$ における対称な寄与と正確に打ち消し合うため、積分はゼロになる。質量分布の非対称な成分のみがずれの値に影響する（$\delta x$）。

### シナリオ A：薄殻近似

式 3 で表される厚さの地殻モデル（$h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi$）を仮定し、確定した密度コントラストのパラメータ $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$（マントルのかわりに地殻物質がある 1 立方メートルあたりの不足質量を表す）を定めると、対称な中心の核はこの軸の質量モーメントに影響しない。薄殻近似（$h \ll R_L$。地殻の厚さの変化はすべておおよそ月の半径 $R_L$ に集中しているとする）では、積分を解くと次の式が得られる。

$$\delta x \simeq \frac{4\pi\Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A$$

この方程式（式 8）は、線的なずれの値が、全球的な非対称性の振幅（$A$）に、密度コントラスト（$\Delta\rho$）と月の平均密度（$\bar{\rho}_L = 3,346$ ק"ג/מ"ק）との比を掛けたものに正確に等しいことを示している。一定で対称な厚さの成分（$h_0$）は力学的計算から完全に脱落する。側から側へ角度的に変化する部分 $A\cos\psi$ のみが釣り合いの点を動かす。変化の大きさの桁は明らかである。数百 kg/m³ の密度コントラスト（平均密度の約 10 分の 1 に相当）に対して、非対称性の振幅 $A = 15$ מ"ק は、その値の約 10 分の 1 に相当するずれ——すなわち 1–2 km の予測範囲——を規定する。正の符号のベクトル（$+$）は、ずれが必然的に薄い側（表側）を指すことを数学的に確証する。

### シナリオ B：有限の厚さでの積分

地質学的な現実では、外側の表面はおおよそ球形の外形を保ち、厚さの変化の大部分は地殻の基底（深さが変化する Moho の境界）に集中している。$b = R_L - h_0$ を地殻とマントルの境界の平均半径として、層の有限の厚さにわたって完全に積分すると、次の方程式が得られる。

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{bA^3}{5}\right)$$

この方程式（式 9）は式 8 の基本構造を保つが、その第一項では $R_L$ のかわりに深部の半径 $b$ が置かれる。変化する境界は天体の体積内のより深い所にあるので、質量中心のまわりのその力学的なてこの腕はより短く、したがって計算されるずれの値はわずかに小さくなる。成分 $A^3$ を含む第二項は、厚さの変化そのものの有限の寸法に由来する微小な補正である。

### ずれの計算の確定した数値（$\delta x$）

**値は固定した例の条件のもとで計算される：** 基本の厚さ $h_0 = 45$ ק"מ と非対称性の振幅 $A = 15$ ק"מ（図 1 に詳述したとおり、30 km と 60 km の端点の値から導かれる）。

| 密度コントラスト（$\Delta\rho$、kg/m³） | 薄殻近似でのずれ（km） | 有限の厚さの積分でのずれ（km） |
|---|---|---|
| 300 | 1.345 | 1.243 |
| 500 | 2.242 | 2.072 |
| 750 | 3.362 | 3.108 |

- **感度解析と適合の範囲：** 表の行に沿って読むと、有限の厚さの効果はずれの値をわずか数パーセントしか小さくしないことがわかり、列に沿って読むと、ずれの値が密度コントラストに正比例すること（$\Delta\rho$）が数学的に確証される。データは、月で観測される経験的な大きさの桁（表側の方へ約 2 km）がモデルのパラメータ範囲の中で正確に再現されることを示している。中央の行は、標準的な密度コントラスト $500$ ק"מ/ג"ק のもとで 2.072 km の計算上のずれの値を与える。
- **逆問題の制約と慣性モーメント：** この一致は独立した予測ではなく、データへの適合（逆問題——Inverse Problem）である。正確な密度の値の選択は、入力パラメータを固定するために、あらかじめわかっている経験的な答えを用いることに基づいているからである。全質量を保ちながら値 $\Delta\rho$ を変えるには、深部の層の内部密度の値を較正し直す必要がある。完全な全球モデルは、質量の制約、潮汐応答（Tidal Response）、そして規格化慣性モーメント（$I/MR^2$）の指標を同時に満たさなければならない。後者は中心と表面の間で質量がどのように分布しているかを測り、マントルと核に許される密度構造を制限する。

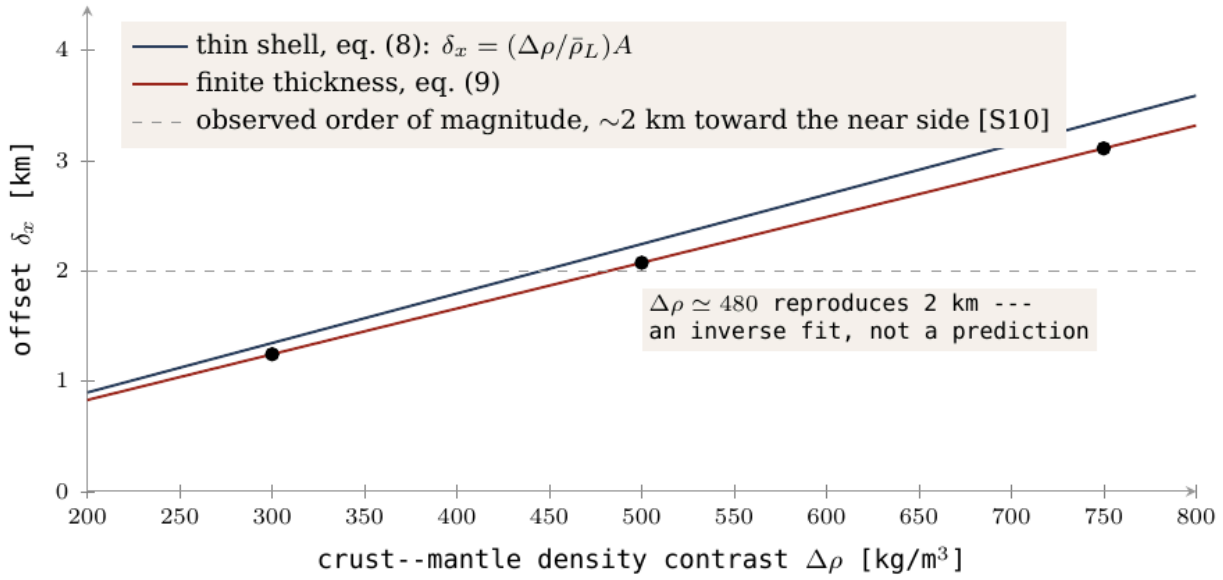



**図 2.** §B.7 の共同検定：図 1 の地殻が生み出す質量中心のずれを、 地殻とマントルの密度コントラストの範囲にわたって示す。符号は薄い側 （表側）を指し、大きさは観測される大きさの桁を含む。ちょうど 2 km を再現する密度は データへの適合である。

### 図 2 の詳細 · 地殻の振幅とずれの統合検定

- **横軸（$X$）：** 地殻とマントルの密度コントラスト（$\Delta\rho$）、200 から 800 kg/m³ の範囲。
- **縦軸（$Y$）：** 計算されたずれの値（$\delta x$）、キロメートル単位。
- **グラフと較正点：**
  - **濃紺の実線：** 薄殻近似の方程式（式 8）を表す。
  - **赤の実線：** 有限の厚さの方程式（式 9）を表す。二本の線はいずれも完全に線形であり、原点（$0, 0$）を通る。
  - **黒の点：** 表で計算された三つの基準点を示す。
  - **水平の灰色の破線：** 2 km という観測された経験的な大きさの桁の参照線を示す。
- **交点の説明：** 赤の線（有限の厚さ）は、経験的な 2 km の線とちょうど $\Delta\rho \simeq 480$ ק"מ/ג"ק の点で交わる。グラフ上の注記は、この交点が較正された適合であって独立した予測ではないことをはっきりと強調している。

### 空間的なベクトル軸の制約

一次元の解析は、ずれの方向、接続の位置、そして薄い側がすべて単一の幾何学的な線に沿って並んでいると仮定する。しかし実際の月には角度のずれがある。モデルで描かれた接触域の中心は北緯 24.1°、東経 335.2° に位置し（Paper 3、§B.4）、この位置は平均の地球直下の参照点（$0^\circ, 0^\circ$——月の中心からの平均の地球軸）から約 34.0° の角距離にある。接触域の中心のまわりに置かれた軸モデルは、平均の地球線に沿ったまっすぐなずれ

を予測するのではなく、接触点の方向を直接指す傾いたずれのベクトルを予測する。したがって地球物理学的な検定は、絶対的な線的長さだけでなく、方向の空間的なベクトル成分を比較することを求められる。

### 3. 決着をつける検定

- **統合適合の手順（Global Joint Inversion）：** 検定は、統一された一定の単一の座標系の中で、地殻の厚さの値、密度モデル、地形、そして質量中心のずれのベクトル成分を同時に共同で適合させる全球的な数学的逆解析の実行を求める。

### 4. 要件と整合しないであろう結果

- 文献で物理的に支持される現実的な密度モデルであって、ずれの大きさとその傾いたベクトル方向を、月の内部の他の内部的制約（規格化慣性モーメントと潮汐応答）とともに説明できるものが一つも存在しないことが数学的に示された場合、要件は満たされないとみなされる。
- **モデルにおける現在の状況：** 正の符号のベクトルの方向と大きさの桁の感度範囲は正確に導かれ、「整合する」状況にある。全球的な統合適合の手順の実行は「未決」の状況と定義される。

## B.8 R8——露出域

### 1. 何が測定されたか

- **表面の連続的な発達：** 月の表面は、その空間的位置に応じて変化する形態的、重力的、年代的な特徴を示す。主な指標には、線的な地殻の厚さ（キロメートル単位）、最も古い衝突クレーターの密度と個体群（Crater Density）、そして大きな衝突盆地の地質学的な特徴が含まれる。
- **三つの同心円状の領域の定義：** データは、これらの特徴が月の表側の中心のまわりに三つの同心円状（円形）の帯の構造で配列していることを示している。これらの帯の幾何学的境界は、モデルでは二つの較正段階のもとで定義された。
  1. **初期の露出規則（9 月の検定）：**
     - **中心の接触域：** $0^\circ - 41^\circ$（月の表面積のちょうど 12.5%、すなわち 8 分の 1 にあたる）。
     - **基部の環（縁の帯）：** $41^\circ - 90^\circ$（面積の 37.5% にあたる）。
     - **裏側：** $90^\circ - 180^\circ$（面積の 50.0% にあたる）。

2. Paper 3 の現在の変換規則：接触域の中心を北緯 24.1°、東経 335.2° の座標に置き、幾何学的境界を次の値で定める。
   - **接触ドーム：** $0^\circ - 31^\circ$。
   - **中央帯：** $31^\circ - 70^\circ$。
   - **遠い部分：** $70^\circ - 180^\circ$。

## 2. モデルはそれをどのように説明するか

- **モデルにおける露出のメカニズム：** LEF モデルは同心円状の配列を、月の表面がその形成と洋梨体からの分離の過程の異なる段階で宇宙空間に露出した仕方によって説明する。ドームの曲がった表面（裏側）は最初から宇宙空間に開いていた。これに対して、平らな基部は地球の母天体の上に載っていた。半球が丸くなって球になるにつれ、基部はその外縁から内側へ向かって母天体から持ち上がった。
- **吸盤の類比：** この物理的メカニズムは、ガラス面から剥がされる吸盤に類比される。それはまず外縁で離れ、最後にその幾何学的中心で離れる。宇宙空間へ最後に解放された部分は接触域そのものであり、それは物理的解放の瞬間に初めて露出した。
- **三つの中心的特性の導出：** この年代的な露出の順序から、三つの完全な物理現象が導かれる。
  1. **裏側における最大の地殻の厚さ：** かつての殻は、ドームの閉鎖の過程で力学的に厚くなった。
  2. **裏側における古いクレーターの密度：** この部分は最も長い時間宇宙空間に露出していたので、クレーター個体群の最も早い地質学的記録を帯びていなければならない。
  3. **領域ごとの盆地の特徴：** 各帯で形成された盆地は、形成時にまさにその領域を支配していた動的•熱的な条件を厳密に記録している。
- **対称軸の制約：** モデルは、地殻の厚さ、保存年代、そして盆地の性格が、他のいかなる惑星軸でもなく、表側の中心からの角距離の関数として独立に配列していなければならないと予測する。

### 確定した幾何学的検定の手順

データへの人為的な適合を防ぐため、検定は、すべて計算の実施前に定められた定量的閾値と確定した管理軸とともに定義される。

### 幾何学的な軸の特徴づけ

- **主軸（地球直下点）：** 北緯 0°、東経 0° に定義される——地球の真下にある月面上の点である。接触域が地球に直接向いており、月がこの向きを保ったからである。
- **管理軸と感度の保護：** 計算は、三つの恣意的な管理軸（反対の対蹠点、月の北極、北緯 23°、東経 320° の嵐の大洋の中心。Paper 3 で更新された接触域は北緯 24.1°、東経 335.2° を中心とする）にわたって並行して実行される。幾何学的な配列は主軸について最も高い有意性で成り立たなければならず、恣意的な軸については数学的な改善を示してはならない。これは統計的な保護のメカニズムである。もし北極のまわりに同一の配列が得られたならば、そのパターンはメカニズムの正しさについて何も示さない偶然の産物と定義されるであろう。

### 帯の方法論と統計的積分

- **面積による重みづけ（Area Weighting）：** 統合平均を計算するため、格子の各セルに厳密な面積重みづけを適用する。展開図法では格子のセルは格子の極に近づくほど実際の面積が縮小するため、この重みづけは不可欠である。この補正がなければ、微小なセルが赤道帯の大きなセルと同じ統計的重みを受けることになる。
- **Spearman 指標による傾向分析：** 月の表面は、それぞれ一定の幅 $15^\circ$ をもつ 12 の同心円状の角度帯に分割される。傾向を定める統計的指標（パラメータ T5 と表記）は、帯の順序番号とその平均の厚さとの間で計算されるスピアマンの順位相関係数（$r_s$）である。それと並んで、三つの広い帯の平均の間の差の値（T1）が報告される。
- **モデルにおけるスピアマン相関の解釈：** この指標は、さまざまな帯を値の尺度の上で数学的に順位づけし、その順位が軸から外側への角距離の順序にどの程度従っているかを検討する。
  - 値 $+1$ は完全な単調増加（各帯がその前の帯より一貫して厚い）を表す。
  - 値 $0$ は系における幾何学的順序の完全な欠如を表す。
  - 値 $-1$ は一貫した単調減少を表す。
  - この指標は、モデルの予測と完全に一致して、上昇曲線の数学的な関数ではなく、方向的な順序の存在そのものを検討するためのものである。

### 月の海を含めることの制約（マスクなし）

- **予測の中核的な構成要素としての月の海：** 暗い月の海の盆地は、表側で最も薄い地殻をなしている。LEF モデルでは、それらは物理的に接触円盤の元の噴出開口部と定義され（Paper 3、§B.5）、その最も若い表面を表している。したがって予測そのものが、軸の中心におけるきわめて薄い地殻と古い衝突クレーターの少なさを規定する。

- **マスクの全面的な禁止（No Masking）：** 主たる統計検定から月の海の領域を差し引いたりマスクしたりすることは全面的に禁じられる。それらを取り除けば、予測そのものが系から除かれ、検定の有効性が失われるであろう。クレーター計数のために科学文献で用いられる標準的なマスク（後期の玄武岩を、その下にある古いクレーター個体群を覆い隠す表層の被覆として扱うもの）は、読者が二つの異なる読み取りの方法論のもとで結果を検討できるように、副次的な管理と比較の項としてのみ並行して実行され報告される。これら二つの幾何学的境界は、図 6 の勾配図の上に示され描かれている。

### 4. 要件と整合しないであろう結果

- 主軸についてのスピアマン相関係数（$r_s$）の値が恣意的な管理軸より有意に高い正の統計的有意性を示さない場合、あるいは重みづけした帯の平均が、接触ドームの地殻（$0^\circ - 41^\circ$ または $0^\circ - 31^\circ$）が裏側の外側の帯より厚い、または古いことを示した場合、要件は満たされないとみなされる。

### 重力の用語とマスコンのメカニズム

- **ブーゲー異常（Bouguer Anomaly）：** GRAIL ミッションの探査機によって測定された重力場の記録から、目に見える外側の形態的地形の影響を受けた重力的引力を差し引いたものを表す。残りの重力は、地殻の下の地下に隠れた質量と密度の分布を直接明らかにする。
- **マスコン（Mascon——質量集中）：** 物理的には、衝突盆地の下に位置するとくに強い正のブーゲー異常と定義される。マスコンの存在は、密な苦鉄質マントル物質（$\mathrm{Fe\text{-}Mg\ rich}$）が鉛直に上昇し、盆地の薄い地殻の直下の浅く近い位置を占めていることを示す。
- **環状マスコン盆地（Ringed Mascon Basin）：** 中心の質量集中に加えて、盆地の中心を取り巻く、逆の重力的符号（質量欠損）をもつ明確な周囲の環を示す重力構造。
- 図 6 の読み方の制約：図は、地球直下点（$0^\circ, 0^\circ$）のまわりの二つの同心円によって幾何学的に分割されている。
  1. **実線の円の内側（$0^\circ - 41^\circ$）：** 接触円盤の領域。
  2. **実線の円と破線の円の間（$41^\circ - 90^\circ$）：** 縁の帯の領域。
  3. **破線の円の外側（$90^\circ - 180^\circ$）：** 裏側の半球の領域。
- **マスコンの経験的分布：** 最も大規模な非環状マスコンは接触円盤の領域の深く内側に固定されている。環状マスコン盆地は縁の帯に集中している。一方、厚い地殻の上に

ある通常の衝突盆地はその外側、裏側に位置している。

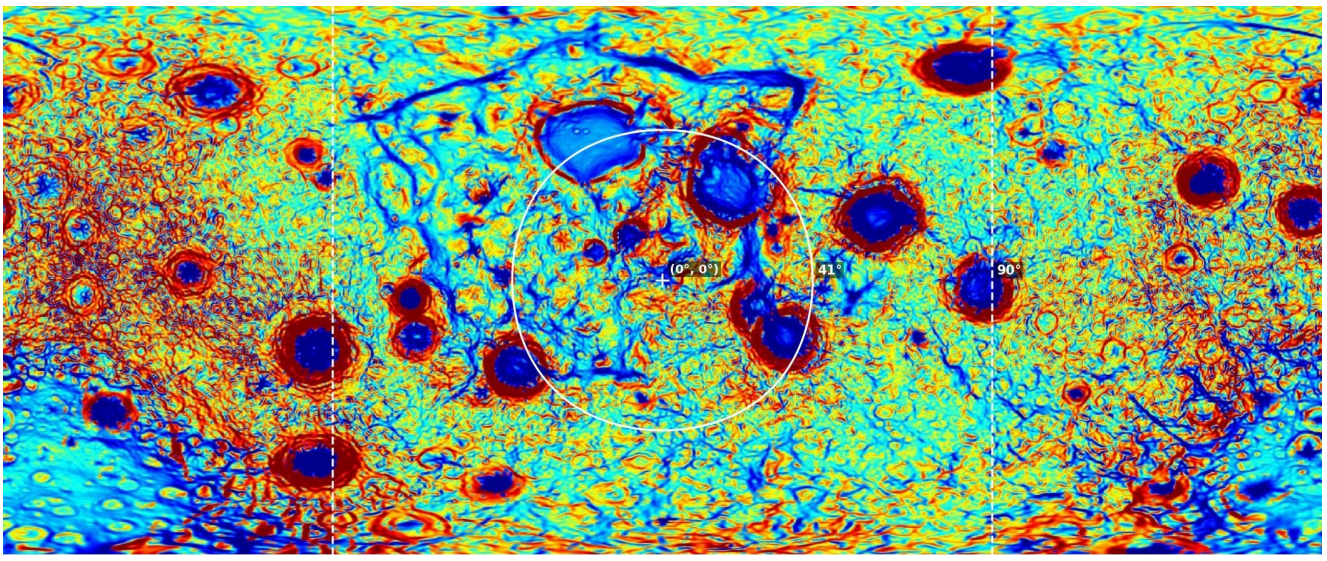



図 6. GRAIL の Bouguer 勾配図の上の三つの露出域。地球直下点（0°, 0°）から 41°（実線）と 90°（破線）の円は、9 月の検定に用いられた変換規則による 接触円盤、縁の帯、裏側を示す（Paper 3、§B.4。現在の境界は §B.8）。青：薄い地殻の下の 質量集中。赤：その縁。最も強い非環状マスコンは 接触円盤の内側に、環状盆地は帯の中に、厚い地殻の上の盆地はその外側にある （検定 T1–T5）。0°E を中心とする円筒図法、緯度 ±75°。裏側は 図の両端に分かれている。クレジット：LROC QuickMap（NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL の Bouguer 重力勾配（NASA/JPL-Caltech/MIT）。

## 図 6 · GRAIL の Bouguer 勾配図の上の三つの露出域

- **投影のパラメータ：** 東経 0° の座標を中心とする円筒図法（Plate Carrée）、緯度 $\pm 75^\circ$ 。裏側は図の両端に分かれている。
- **重力の凡例：**
  - **青：** 強い正の Bouguer 異常（薄い地殻の下の質量集中／マスコン）を示す。
  - **赤：** 異常の高まった縁を示す。
- **幾何学的境界（9 月の検定）：** 角半径 $41^\circ$ の実線の円と角半径 $90^\circ$ の破線の円が、接触円盤、縁の帯、裏側の境界を示す（これらの境界は、B.8 節に詳述したとおり、数値的にそれぞれ $31^\circ$ と $70^\circ$ に更新された）。

## 五つの統計的検定（T1–T5）の手順の表

表は、合格の制約と不一致の閾値を厳密に定義する。合格の閾値と下限閾値線との間に挟まれた数値範囲は、判定保留の範囲と定義される（データは必要な強さで予測を確証しないが、物理的に予測と矛盾するわけでもない）。

| 検定 | 経験的データ製品 | モデルの予測 | 合格の数値閾値 | 次の場合に整合しない |
|---|---|---|---|---|
| T1——地殻の厚さ | Apollo の地震学的な錨に較正された GRAIL の全球地殻厚モデル [S3]、分解能 $1^\circ$ の格子。 | 平均の厚さは、接触円盤から縁の帯へ、そして裏側へと単調に増加しなければならない。 | - 各帯の平均がその前の帯より $\geq 5$ ק"מ だけ大きい。<br>- 裏側から接触円盤を引いた差：$\geq 15$ ק"מ。<br>- $15^\circ$ の小帯では：傾向の反転は 1 回まで。 | - 裏側から接触円盤を引いた差 $< 10$ ק"מ。<br>- 三つの帯の配列が単調でない。 |
| T2——古いクレーター | 層序学的に先ネクタリス代またはネクタリス代に帰される直径 $\geq 20$ ק"מ のクレーター [S12]。$10^6$ km² あたりの面密度（月の海の領域は検定に含まれる）。 | 裏側が最も密で、縁の帯が中間、接触円盤が最も疎でなければならない。裏側／周縁の比の理論的上限 $= 3$（ドームで完全なまま上昇した個体群について）。 | - 裏側／周縁の比 $\geq 1.3$。<br>- 裏側／円盤の比 $\geq 1.5$。<br>- 周縁／円盤の比 $\geq 1.1$。 | - 裏側／周縁の比 $< 1.1$。<br>- 接触円盤が裏側と同等の密度を示す。 |
| T3——環状マスコン盆地 | GRAIL の Bouguer 勾配において質量集中と明確な外側の環をもつ衝突盆地 [S3, S4]。 | 盆地の幾何学的中心は縁の帯に集中している。 | 環状マスコン盆地の $\geq 60\%$ が軸から角度範囲 $41^\circ - 105^\circ$ に位置する。 | 盆地の $< 40\%$、または $\cos\theta$ の関数において完全に一様な分布（無作為に平滑化されたもの）。 |
| T4——非環状マスコン | 明確な外側の環をもたず、極端な正の Bouguer 異常をもつ衝突盆地。 | 中心は接触円盤の領域の内側とその幾何学的な縁に正確に位置する。 | 最も強い 10 個のマスコンの $\geq 70\%$ が角半径 $50^\circ$ の内側に位置する。 | 強いマスコンの $< 50\%$。 |
| T5——軸の固有性 | 上記の検定のすべてのデータセットを、地球直下軸、Procellarum 軸、および二つの恣意的な管理 | 予測される配列は最初の二つの軸で有意に成り立ち、 | 各管理軸の統計的な傾向指標が、主軸の指標値の半分（ | 恣意的な管理軸の一つが、主軸のそれに等しいか、それを上回る相関の |

| 検定 | 経験的データ製品 | モデルの予測 | 合格の数値閾値 | 次の場合に整合しない |
|---|---|---|---|---|
| | 軸にわたって同時に再実行したもの。 | 管理軸では完全に欠如する。 | $< 50\%$）より低い。 | 水準でデータの配列と組織化を示す。 |

### 経験的結果と定量的実行（2026 年 9 月）

以下の結果は、科学文献で公表されたデータセットの上での統計的検定 T1、T2、T5 の最初の経験的実行を表す。

### T1——地殻の厚さ（定量的実行）

検定は、GRAIL のアーカイブ [S3] から導かれた四つの異なる地殻の厚さの数学モデル（分解能 0.25° の格子で、全球平均はそれぞれ 34 km、35 km、43 km、43 km に固定）の上で同時に実行された。四つのモデルは、地殻全体の基準線の高さを線的に移す異なる地球物理学的仮定に基づいている。

面積で重みづけした帯の平均を以下の表に示す（正確な値と差は、数値の丸めの前に格子データから導かれた）。

| GRAIL アーカイブの地殻モデル | 接触円盤（km） | 縁の帯（km） | 裏側（km） | 差：裏側 − 円盤（km） |
|---|---|---|---|---|
| モデル 1（全球平均 34 km） | 28.3 | 30.6 | 38.0 | 9.65 |
| モデル 2（全球平均 35 km） | 29.1 | 31.4 | 39.2 | 10.0 |
| モデル 3（全球平均 43 km −a） | 37.0 | 39.3 | 47.3 | 10.3 |
| モデル 4（全球平均 43 km −b） | 36.8 | 39.1 | 47.4 | 10.6 |

- T1 の結果の分析：配列の傾向は四つの地球物理学的モデルすべてにわたって完全に単調である。どのモデルでも、地殻は接触円盤で最小の厚さを示し、縁の帯で厚くなり、裏側で最大の厚さに達する（$h_{\mathrm{contact}} < h_{\mathrm{rim}} < h_{\mathrm{far}}$）。
- **不一致の閾値の制約：** 裏側と接触円盤の差の数値は 9.65 km、10.0 km、10.3 km、10.6 km である。下限閾値線はあらかじめ $< 10$ מ"ק の閾値に定められていたので、

モデル 1 の枠内では経験的な差（9.65 km）は不一致の範囲に 0.35 km だけ入り込む。モデル 2–4 は判定保留の範囲の内側にある（10.0 km はちょうど閾値線の上にあり、10.3 km と 10.6 km はそれより上にある）。

- **確定した方法論上の判定：** 検定 T1 は必要な合格閾値（$\geq 15$ מ"ק）を通過せず、モデル 1 の枠内では下限閾値線を 0.35 km 下回っている。最大の形態的な段差は縁の帯から裏側への移行で生じる。これに対して、接触円盤から縁の帯への線的な段差は、モデルで定められた 1 段あたり 5 km の閾値より有意に小さい。

### T5——軸の固有性（定量的実行）

- **全球的な相関係数の計算：** 天体の表面を地球直下軸のまわりの幅 $15^\circ$ の 12 の同心円状の角度帯に分割すると、GRAIL の四つの地殻モデルすべてにわたって、Spearman の順位相関係数として一定できわめて高い値 $+0.87$ が得られる。
- **統計的有意性：** この相関に伴う確率値（p-value）は次のとおりである。

$$p = 2 \times 10^{-4}$$

この値は、系に真の地球力学的傾向が存在しないにもかかわらず 12 の帯にわたってこれほど強い単調な配列が偶然に生じる統計的な確率が、1 万回の試行のうちわずか 2 回（$0.02\%$）に相当することを示している。

- モデル 1 における段の挙動：帯の平均は、12 のうち連続する 10 の帯にわたって連続的に単調増加し、幅 $30^\circ - 45^\circ$ の帯での最小値 26.8 km から、幅 $165^\circ - 180^\circ$ の反対の極の帯での最大値 45.6 km にまで至る。
- **恣意的な管理軸の実行：**
  - 月の北極の軸は $-0.43$ の負の相関値を与える。
  - 南極の軸は $+0.43$ の弱い正の相関値を与える。
  - 極端な東の縁の軸（東のリム）は $+0.76$ の値を与える。
  - 嵐の大洋（Procellarum）の軸は $+0.74$ の値を与える。
- **確定した方法論上の判定：** 検定 T5 は完全に合格した。LEF モデルから予測される地球力学的な軸は、他のいかなる恣意的な管理軸よりも有意に高い相関の水準で、地殻の厚さの分布を数学的に組織化し配列させる。Procellarum 軸の値が系に近いのは、それが地理的に地球直下軸からわずか数十度の距離にあり、同じ重力パターンの一部を本来的にそれと共有しているからである。これに対して、LEF メカニズムが何の動的関係ももたない月の自転の極は、地殻のデータを弱い相関の水準で、しかも互いに逆の方向に配列させる。

### T2——最も古いクレーター（定量的実行）

検定は、幾何学的直径が 20 km 以上のすべての衝突クレーターについて、Robbins の全球クレーターカタログ [S13] の上で完全に実行された（アーカイブのデータでは層序学的年代のみで分類されたカタログが利用できないため、あらゆる地質年代のクレーター合計 6,973 個の集合を用いた）。

定量的な値は、表面積 $10^6$ קמ$^2$ あたりのクレーター密度の単位で計算される。

| クレーター計数の実行の方法論 | 接触円盤 | 縁の帯 | 裏側 |
|---|---|---|---|
| 月の海を集合に含める（厳密な主検定） | 99 | 164 | 219 |
| 慣例的な月の海のマスクを適用（管理の項） | 160 | 193 | 218 |

- **T2 の結果の分析（月の海を含む）：** 半球の間の段階的な密度比は、次の確定した値を与える。
  - **裏側／縁の帯の比：** 1.34（$\geq 1.3$ に定められた合格閾値を通過）。
  - **裏側／接触円盤の比：** 2.21（$\geq 1.5$ に定められた合格閾値を通過）。
  - **縁の帯／接触円盤の比：** 1.65（$\geq 1.1$ に定められた合格閾値を通過）。
- **確定した方法論上の判定：** 検定 T2 は三つの統計的比のすべてで完全に合格した。裏側の地殻上の古いクレーターの密度は、中心の接触円盤の領域で記録された密度の 2 倍を超える。月の海の盆地を特徴づける若いクレーターの少なさは、モデルでは解放の瞬間の後に起こった後期の落下——宇宙空間へ投げ出され月に重力的に捕らえられた地球の物質の質量（Paper 6、§M.1）に、宇宙塵の成分の後期の沈積が加わったもの——が、洋梨体の吸盤から最後に露出した表側の表面の上に生じたものとして説明される。
- **管理の項の分析（月の海のマスクを適用）：** 玄武岩の領域をマスクして計算を実行すると（マスクされていない高地の面積 $10^6$ קמ$^2$ のみについての計数）、それぞれ 1.13、1.37、1.21 の密度比が得られる。予測される単調な配列は完全に保たれ、定められた下限閾値線より上にある。この知見は、表面の同心円状の組織化が、月の海の統計的な扱い方に依存しない本来的な全球的特性であることを示している。マスクの適用は差分的なコントラストを縮めるが、傾向を逆転させたり消し去ったりはしない。
- **全体計数の限界：** 現在の経験的計数はあらゆる年代のクレーターについて行われたので（Robbins カタログの制約による）、そこには解放の瞬間の後に天体の全領域へ分散して落下した若く後期のクレーター個体群も含まれる。これらの後期の衝突の存在は

帯の間の差分的な統計的コントラストを一様に薄めるものであり、それを人為的に生み出すことはできない。検定の手順が本来定めているとおりの、層序学的年代（先ネクタリス代とネクタリス代）のみで分類した計数は、モデルにおいてまだ実施されていない。

### 幾何学的更新と空間的積分の手順（2026 年 10 月 15 日）

### 1. 何が測定されたか（方位と境界の条件の更新）

- **地球力学的な接触軸の移動：** 初期の較正検定（2026 年 9 月）は標準的な座標（$0^\circ\mathrm{N}, 0^\circ\mathrm{E}$）に位置する理論的な地球直下軸に依拠していたが、モデルの更新された幾何形状は、物理的な接触域の中心を北緯 24.1°、東経 335.2° という確定した座標に置く［付録 A］。この位置は、平均の地球直下軸に対して 34.0° の角度の偏りを示す。
- **同心円状の帯の境界の更新：** 天体の表面における三つの露出域の定義は、Paper 3 の現在の変換規則に基づいて較正し直された。この規則は、以前の閾値の半径（$41^\circ$ と $90^\circ$）を次の構造的な閾値の値で置き換えた。
  - **接触ドーム：** $0^\circ - 31^\circ$（接触円盤に代わる）。
  - **帯（中央帯）：** $31^\circ - 70^\circ$（縁の帯に代わる）。
  - **遠い部分：** $70^\circ - 180^\circ$（裏側に代わる）。
- **方法論上の制約：** モデル 1 の衝突クレーターの密度と地殻の厚さのデータは、この更新された幾何形状の上で再計算された（再び実行された）。これを新たな検定の実行とみなしてはならない。それは、接触ドーム、帯、遠い部分をそれぞれ接触円盤、縁の帯、裏側の位置に置いて、表にあらかじめ定められた同じ閾値と不一致の閾値に対して現在の領域を再計算したものである。
- **盆地の検定の状況：** 盆地分布の検定 T3 と T4 は、時系列上まだこの系の上で実行されていない。すべての生データファイル、数学的処理のスクリプト、そして重みづけした帯の平均は、本論文の再現パッケージの中に固定され保管されている。

### 再計算の確定した数値（現在の幾何形状）

値と差は、数値の丸めを行う前にデータ格子から正確に導かれた。比の指標は幾何学的な順序に従って示される。遠い部分／帯、遠い部分／接触ドーム、帯／接触ドーム。

| データ製品（現在の幾何形状） | 接触ドーム | 帯 | 遠い部分 | 比または線的な差 |
|---|---|---|---|---|
| クレーター $\geq 20$ מ"ק、$10^6$ km² あたり（月の海と SPA 盆地の領域を計算から除外） | 53 | 187 | 220 | 比：1.17 / 4.15 / 3.55 |
| クレーター $\geq 20$ מ"ק、$10^6$ km² あたり（月の海の領域を完全に計数） | 26 | 148 | 215 | 比：1.45 / 8.42 / 5.81 |
| 地殻の厚さ（モデル 1）、km（月の海の領域を系に残す） | 26.3 | 30.3 | 36.2 | 差：遠い部分 − ドーム = 9.9 km |
| 地殻の厚さ（モデル 1）、km（月の海と SPA 盆地の領域を除外） | 31.3 | 33.0 | 38.9 | 差：遠い部分 − ドーム = 7.5 km |

## 2. モデルは再計算の結果をどのように説明するか

### クレーター個体群の分析（Robbins $\geq 20$ מ"ק [S13]）

- **月の海と SPA 盆地を除外した分析：** 月の海の玄武岩の領域と、南極エイトケン（South Pole–Aitken）盆地の後期の形態的構造を、計数器と面積の積分の両方から除くと、「同種どうし」（初期の高地の地殻対高地の地殻）の統一された比較が得られる。密度は $10^6$ km² あたり 53、187、220 個のクレーターの値を与える。
- 検定 T2 の閾値に対する確証：得られた比の値（$4.15$ と $3.55$）は、あらかじめ定められた合格閾値（遠い部分／円盤の比について $\geq 1.5$、周縁／円盤の比について $\geq 1.1$）を通過する。遠い部分／帯の比（$1.17$）は判定保留の範囲の内側にある。それは下限閾値線（$< 1.1$）より上にあるが、理論的な合格閾値（$\geq 1.3$）より低いからである。単調な配列の傾向は完全に保たれている。
- **月の海を含めた分析（9 月の慣例）：** $10^6$ km² あたり 26、148、215 個のクレーターという極端な密度の値を与え、1.45、8.42、5.81 という顕著な配分比を規定する。

### 地殻の厚さの分析（GRAIL モデル 1、分解能 1°）

- **月の海を含めた分析（厳密な T1 の慣例）：** モデルでは月の海は構造的な開口部の物理的記録と定義されるので、計算にそれらを含めることは不可欠である。重みづけした平均は 26.3 km、30.3 km、36.2 km の値を与える。要求される単調な配列は完全に成り立ち、遠い部分の地殻は接触ドームの地殻を 9.9 km 上回る。この差の値は、元の下限閾値線（$< 10$ מ"ק）をわずか 0.1 km 下回る微小な距離にある。

- **月の海と SPA 盆地を除外した分析：** 31.3 km、33.0 km、38.9 km の厚さの値を与え、全球的な線的な差を 7.5 km に縮める。
- モデル 2–4 の格子の制約：モデル 2–4 は完全な格子の外挿と処理を必要とするため、モデルにおける将来の実行に残される。9 月の初期の幾何形状の上では、これらのモデルはモデル 1 と比べて 0.37 から 0.92 km 高い差の値（遠い部分 – 円盤）を与えた。この傾向は再計算にも反映されることが予想される。

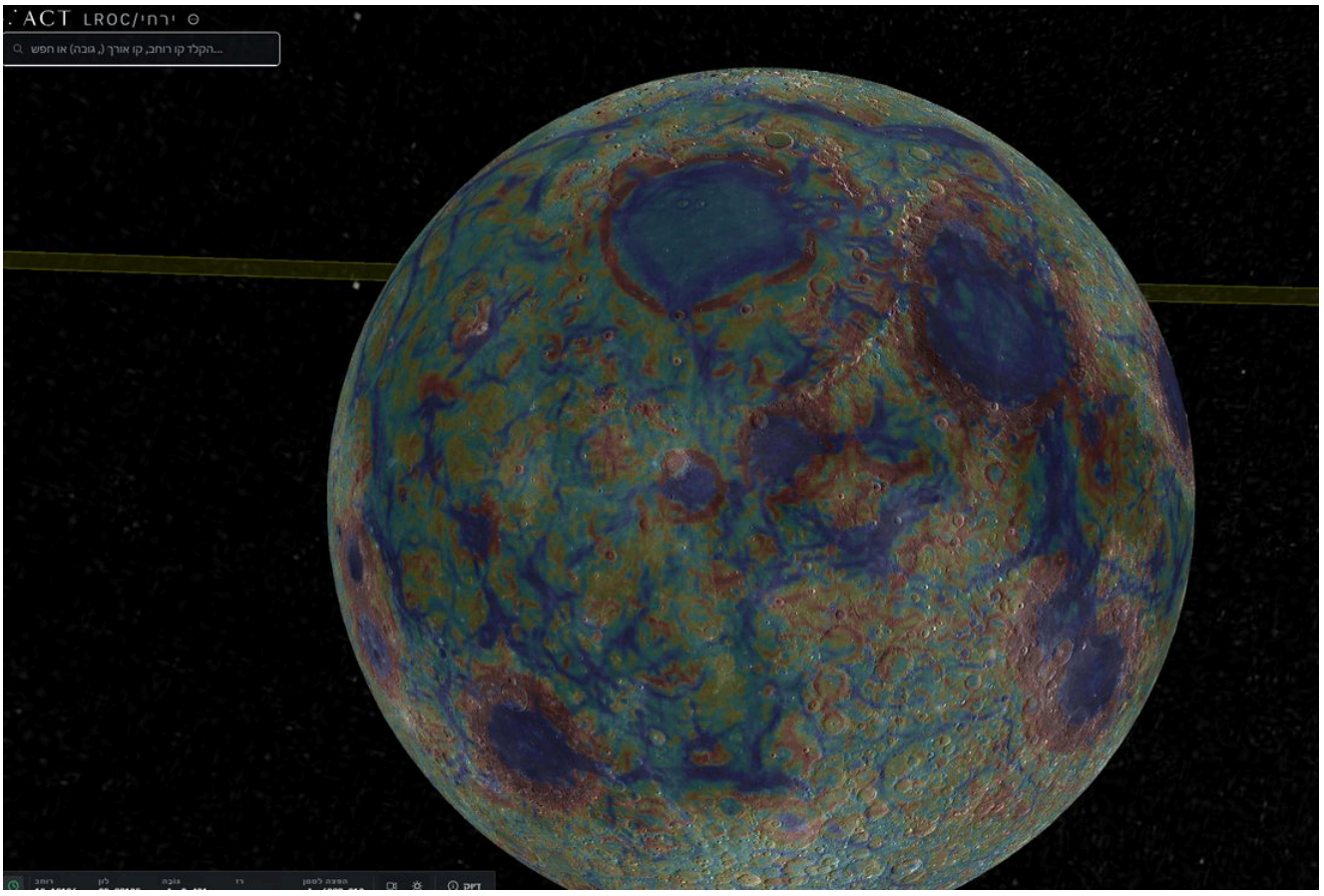



**図 7.** 接触域—表側の中心。基部の残存する接触円盤であった 領域で、解放のときに初めて露出した。最も強い質量集中、最も薄い地殻、最も若く 最も滑らかな月の海があり、環はない。クレジット：LROC QuickMap （NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL の Bouguer 勾配レイヤー（NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT）。

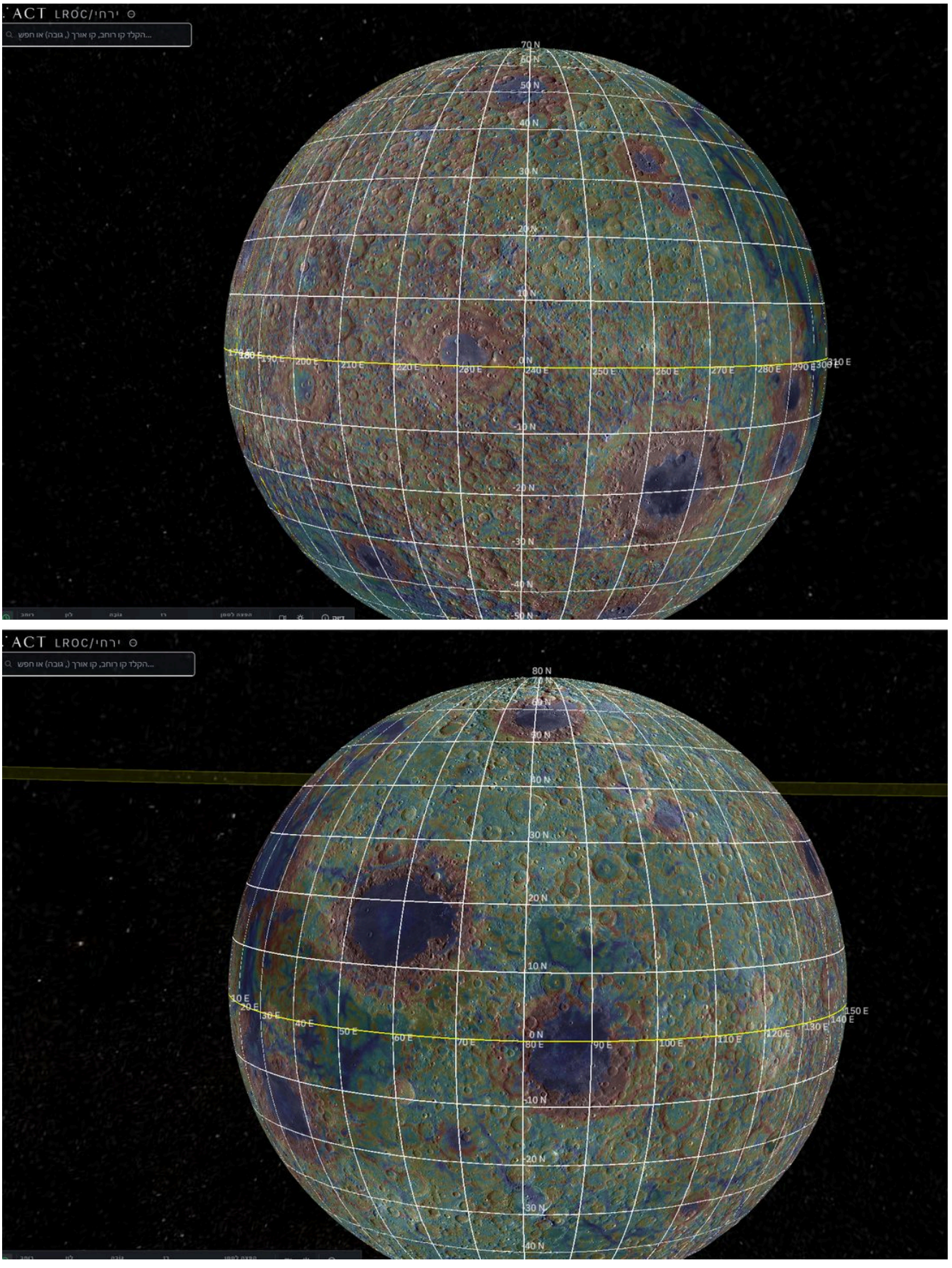



**図 8.** 縁の帯──基部の環。左は 270°E 付近の円盤の縁、右は 90°E 付近。質量集中と明確な環をもつ盆地が、東西の両方の縁に ある。球形化の過程で接触域が縁から円盤へと縮んだときに露出した領域である。両方の縁に現れることは、閉じる半球がもたらすものである。基部はその縁の全周に 沿って解放されたのであり、一方の側だけではない。クレジット：図 7 と同じ。

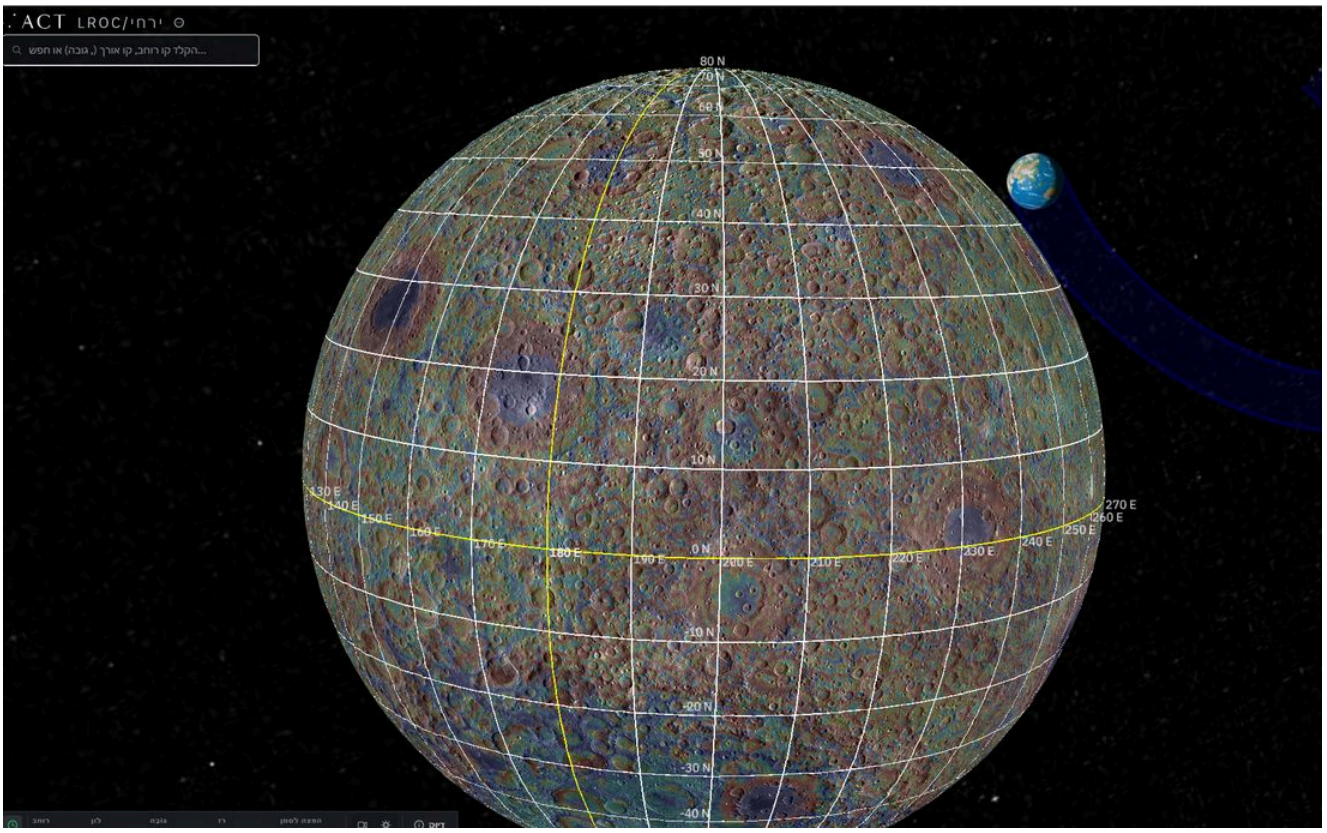



**図 9.** かつてのドームの表面──裏側、180°E を中心とし、地球は 250–270°E 付近の円盤の縁の上にある。厚い地殻の上の盆地で、質量集中も 環もない。殻であった地殻は閉鎖で 3 倍に厚くなり、平らなドームの段階から露出していて、 最も古い記録を帯びている。クレジット：図 7 と同じ。

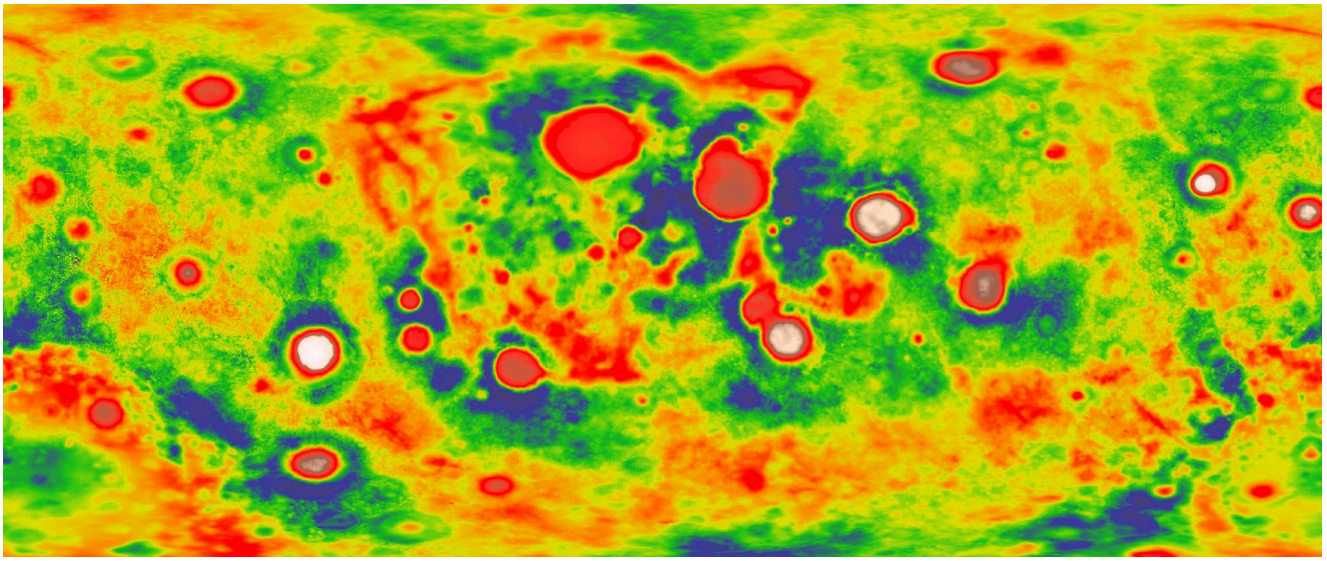


**図 10.** GRAIL の Bouguer 重力異常、球面調和関数の次数 6–660、0°E を中心とする円筒図法、緯度 ±75°。月全体にわたる最も広い変化である 最も低い次数は、盆地規模の特徴が際立つように取り除かれた。 赤と白：正の異常、質量集中。青：負の異常。 Orientale（左、95°W）は古典的な標的模様──負の環の中の正の中心──を示し、 これは帯の環状盆地の特徴である（T3）。中央の Imbrium と Serenitatis は 明確な負の環のない正の異常である（T4）。クレジット：LROC QuickMap （NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL の Bouguer 重力 （NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013）。

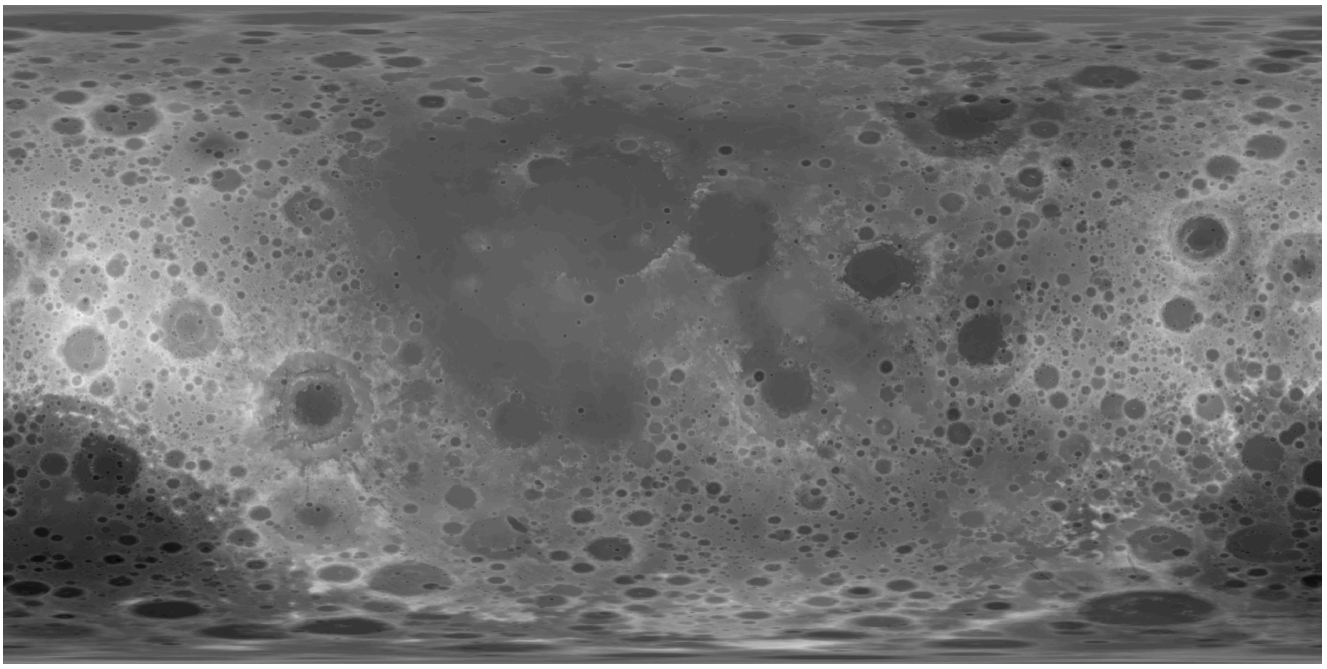


**図 11.** 月の全球の標高（SLDEM2015、Kaguya TC + LOLA）、0°E を中心とする 円筒図法。暗い所が低く、明るい所が高い。表側の月の海と盆地の床は 窪地である。図の両端にある裏側の高地は高所であり、月の 最も古いクレーター個体群を帯びている──それは殻に乗って上へ運ばれ、殻とともに 圧縮され、ドームの閉鎖のために表側より密になった（Paper 3、§B.6；検定 T2）。そのクレーターは完全なまま、元の大きさで運ばれた（Paper 7）。クレジット：LROC QuickMap （NASA/GSFC/Arizona State University）；SLDEM2015（Barker et al. 2016、 NASA/GSFC/JAXA）。

## 図 7–11 の詳細：月の表面の構造の順序

これらの図は、表側の中心の軸から外側への距離の関数として、空間的な連続に沿った構造的•重力的な構造の変化を示す。

- **図 7 · 接触域──表側の中心：** 地球力学的な基部の残存する接触円盤であった領域を描く。それは物理的解放の瞬間に最後に宇宙空間へ露出した。この領域は、最も強い非環状の質量集中（マスコン）、最も薄い地殻、そして最も若く滑らかな月の海によって特徴づけられ、外側の環構造は存在しない。
- **図 8 · 縁の帯──基部の環：** 左の眺め（270°E 付近の円盤の縁）と右の眺め（90°E 付近）を示す。この領域は、東西両方の地理的な縁において、内部の質量集中と Bouguer 勾配における明確な周囲の環とをもつ衝突盆地を示している。このパターンは、力学的な球形化の過程で接触域の縁が内側へ縮んだときに露出した領域を表す。両方の縁に構造が現れることは、半球の閉鎖の直接の幾何学的産物である。基部は単一の地理的な側だけでなく、その周囲の縁全体に沿って解放され、鉛直に引き裂かれたのである。
- **図 9 · かつてのドームの表面──裏側：** 180°E の座標を中心とする（地球は 250°E–270°E の範囲の円盤の縁の上に位置する）。厚く高い地殻の上にある衝突盆地を示し、

質量集中も重力的な環もない。この領域は元のドームの殻であった地殻と定義され、閉鎖の過程で線的に 3 倍に厚くなった。それは最初に宇宙空間へ露出し、したがって天体の中で最も古い年代的記録を帯びている。

- **図 10 · GRAIL の Bouguer 重力異常（球面調和関数の次数 6–660）：** 0°E を中心とする円筒図法、緯度 $\pm 75^{\circ}$。個々の盆地の規模の構造を際立たせるため、最も低い次数（大規模な全球的変化）は数学的に取り除かれた。
  - **暖色（赤と白）：** 正の異常（質量集中／マスコン）を示す。
  - **青：** 負の異常（質量欠損）を示す。
  - **オリエンターレ盆地（Orientale——95°W、左端）：** 古典的な標的模様——負の環に囲まれた正の重力的中心——を示し、これは帯の環状盆地の物理的特徴である（検定 T3）。
  - **Imbrium 盆地と Serenitatis 盆地：** 中央に位置し、明確な外側の負の環をもたない強い正の異常を示す（検定 T4）。
- **図 11 · 月の全球の標高（SLDEM2015、Kaguya TC + LOLA）：** 0°E を中心とする円筒図法。暗い色は低い地形の領域（窪地）を、明るい色は高い領域を表す。表側の月の海の盆地と盆地の床は主要な地形的窪地をなす。図の両端にある裏側の高い高地は全球的な高所を表し、最も密で最も古いクレーター個体群を帯びている（検定 T2）。この地殻はドームの殻に乗って鉛直に上へ運ばれ、それとともに圧縮された（Paper 3、§B.6）。一方、その古いクレーターは完全なまま運ばれ、元の直径を保った（Paper 7）。

### 4. 要件と整合しないであろう結果

- 最初の三つの統計的検定（T1、T2 または T3）のいずれかが、それぞれに定められた数値上の下限閾値線を下回った場合、または軸の固有性の検定 T5 において完全な不一致が生じた場合、この要件は満たされないとみなされる。

### モデルの状態と代替仮説の分離（Competitor Hypothesis）

- **モデルにおける現状：**完全な検証に向けて開かれた状態にあると定義される。同心円状の配列はドームの幾何学（Paper 1）にとって決定的な観測であり、それが存在しないことはこの幾何学とは整合しない。
- **競合仮説（地球化学的な熱異常）：**文献で広く受け入れられている科学的代替案は、月の非対称性を、Procellarum 領域（Procellarum KREEP Terrane — PKT）を中心とする単一の古い熱的•組成的異常の存在によって説明する [S4]。これは表側にある大規模

な領域であり、天体の他の部分に比べて著しく高温で、熱を生み出す放射性元素（K, REE, P, Th, U）に富んでいた。

- **縁の帯の識別力：**熱異常モデル（PKT）は、表側と裏側の間の明瞭な二分性（Dichotomy）を予測し、うまく説明する。しかし、その中間に位置する縁の帯（中間帯）の幾何学的な存在と、その内部に環状のマスコン盆地が選択的に集中していることは、予測も説明もできない。したがって中間帯は、二つの説明を完全に区別し分離する地球物理学的特徴である。単純な二分性は両モデルで予想されるが、固有の盆地の型をもつ中間帯という第三の領域は、LEF 機構の露出の時系列と順序からのみ導かれる。
- **残差データの状態のまとめ：**予測された軸は、対照軸よりも高い有意水準で地殻データを秩序づける（T5 通過）。古いクレーターの密度は予測された同心円状の順序に従い、すべての比が通過閾値を上回る（T2 通過）。全球的な厚さの順序は GRAIL の四つのモデルすべてで確認されている（順序は保たれ、モデル 1 の差は 9.65 km、再計算では 9.9 km）。盆地の検定 T3 と T4 は、再現パッケージでの完全な実行を待っている。

## B.9 累積スコアに代えて検定の結果を示す

### 方法上の問題と統計的分離

- **累積スコアの退け：**Part B はここまで、最初の八つの要件のそれぞれを経験的測定と対置してきた。自然な次の一歩は、結果を数学的に合算して一つの数——支持された行と未解決のまま残る行の合計を示すもの——にし、その和をモデルの全体的な成功確率として読むことであろう。本論文はこの方法を退け、代わりに、各要件の個別の状態を、データがすでに確認していることと、なお完了すべき計算とを列挙した一つの統合表に示す。
- **収支の項の相互依存：**異なる行の証拠としての重みを、独立した実験であるかのように合算することは許されず、一致する行の数だけから「成功確率」を計算してはならない。物理的な理由は単純である。裏側の厚い地殻（R3）と表側へずれた質量中心（R7）は、月についての二つの別個の地球物理学的事実ではない。第二の性質は第一の性質から直接かつ決定論的に導かれる。なぜなら、一方の側で密なマントル物質を置き換える軽い地殻物質は、必然的に重力的な釣り合いの点を反対側へ移すからである（§A.7）。表側の薄い地殻の領域を満たす海の盆地と、それらが担う若い表面は、同じ一つの質量分布を形態の面から見た第三の眺めである。これらを三つの別々の成功

として数えることは、一つの荷物を三つの別々のはかりに載せて、三つの独立した重さを報告することに等しい。

- **結果の分類の隠蔽：**重み付きの数値スコアは、本論文が区別することに注意を払っている三種類の結果の方法上の違い——物理方程式から直接導かれる結果、事後的なパラメータの当てはめ、そしてまだデータで検証されていない独立した予測——を隠し、ぼかしてしまうであろう。表は各要件をそれ自身のレオロジー的•幾何学的な用語で報告し、モデルの評価はそれを検証しうる検定のみに基づいて行われる。

### 要件 R1–R18 の状態表：確認と未解決の課題

この表は、各要件が「要求される」状態から「検証された」状態へと移る科学的な経路の上で、どこに位置するかを正確に定める。表は当初の 8 つの要件（R1–R8）と、後から加わった 10 の要件（R9–R18）からなる。

| 力学的要件 | 現在、経験的に支持されていること | 検定を完了するために必要な計算または測定 |
|---|---|---|
| R1 地球起源 | 実験室で測定された諸系における顕著な同位体の類似。 | 貯留層と過程の起源についての、統合された多系の収支の構築。 |
| R2 少ない金属 | 地震学的な内部データは小さな金属核と整合する。 | 流れの中での金属の輸送とその分離についての流体力学的計算。 |
| R3 非対称性 | 大規模な非対称の地殻と、一様でない玄武岩活動。 | 定量的な数学的プロファイルと、地殻の起源についての質量収支の導出。 |
| R4 向き | 現在の $1{:}1$ の比での同期自転ロック。 | 軌道進化を通じた接続方向ベクトルの連続性の証明。 |
| R5 保存の順序 | 結晶化年代、衝突、後期活動のそれぞれ別個の履歴。 | 閉鎖の順序を測る単位どうしの、統一された年代学的比較。 |
| R6 揮発性物質 | 包有物として採取された深部マグマ中の内部の水の存在。 | 構築に力学的に十分な濃度と熱力学的な相状態の計算。 |

| 力学的要件 | 現在、経験的に支持されていること | 検定を完了するために必要な計算または測定 |
|---|---|---|
| R7 質量中心 | 表側への幾何学的なずれ。モデルにおけるベクトルの符号は一致する。 | ずれの大きさ、方向、内部構造についての共同の数学的解。 |
| R8 露出域 | 検定は統計的に実行された：<br>- T5 通過（予測された軸の周りで $r_s = +0.87$、4 つのモデルすべてで）。<br>- T2 通過（経験的な比：1.34 / 2.21 / 1.65）。<br>- T1 通過せず（裏側／円盤の差：9.65、10.0、10.3、10.6 km。モデル 1 は 10 km にある既存の下限閾値線を 0.35 km 下回り、モデル 2–4 は判定不能の範囲にある。単調な順序はすべてで保たれている）。 | 層序年代で分類したクレーター集団の上での T2 検定の実行。盆地の検定 T3 と T4 の実行。 |
| R9–R15 Paper 3 の洋梨体 | R15 は通過した：極におけるクレーター密度の増大（$1.09 \to 1.53$）がクレーターの直径に依存することが記録されている（Paper 7 による）。 | 要件 R9–R14 は、その検定基準とともに C.6 節で定式化されている。 |
| R16–R18 洋梨体以後 | R16 は支持されている：海の床面の地殻は若い（直径 $\geq 20$ מ"ק の鮮明なクレーターの密度は $10^6$ km² あたり 0.8 個であり、平原の 18.3、高地の 207 と比べられる。Paper 6）。<br>R17 は支持されている：物質の二つの出口が構造的に記録されている（Paper 8、図 C.1）。 | 要件 R18 は、その検定プロトコルとともに C.7 節で定式化されている。 |

### 拡張された検定行 R8 の定量的分析

R8 の行は、Part B の構造的要件のうち、B.8 節で事前に定めた定量的閾値をもつ管理された統計的検定として完全に実行された唯一のものである：

- **T5 検定（軸の固有性）：**地殻の厚さの分布が、予測された（地球に面する）地球力学的な軸の周りに、恣意的な対照軸よりも高い有意水準で秩序づけられているかを調べる。スピアマン係数の値 $+0.87$ は、軸の中心から外へ向かって帯から帯へと、地殻がほとんど例外なく単調に厚くなることを数学的に裏付けており、どの対照軸も極もこの相関の水準には達しない。
- **T2 検定（クレーター密度）：**三つの露出域の間で大きなクレーター（$\geq 20$ מ"ק）の密度を比較する。データは、裏側の密度が縁の帯の $1.34$ 倍、接触円盤の $2.21$ 倍であ

り、縁の帯は接触円盤の $1.65$ 倍であることを示す——吸盤の露出の時系列順序との完全な一致である。

- **T1 検定（全球的な地殻の厚さ）：**GRAIL の四つのモデルにわたって地殻の厚さの同じ単調な勾配を識別し、その差の値（裏側から接触円盤を引いたもの）は 9.65 km、10.0 km、10.3 km、10.6 km である。通過閾値は $\geq 15$ מ"ק、下限閾値線は $10$ מ"ק と定められているので、モデル 1 は下限閾値線を 0.35 km 下回り、T1 を「通過せず」と定める（これらの値は、コントラストを閾値線の上に置き T1 を「未決」としていた以前の版から更新されたものである）。勾配そのものはすべてで保たれている。

**最後の二行は Part C の結果をまとめている：**そこで加えられた十の地球力学的要件のうち、R15、R16、R17 には、Paper 6、7、8 の方程式から得られた、測定され確認された定量的な支持がすでに存在する。残りの要件は、その判定のための検定とともに定式化されている。

---

PART C

# 上昇と接続のさらなる痕跡

---

Part A と Part B は、七つの古典的要件と R8 の露出域——月の起源についてのあらゆる理論が説明しなければならない性質——を扱った。Part C は、LEF の経路だけが予測する痕跡に向かう。殻に載って持ち上げられたクレーターの記録（C.1）、月が立ち上がった地球上の場所と、月が接続したまま残っていた月面上の場所（C.2）、物質が通過した開口部（C.3）、解放の様式（C.4）、後に残された深部構造（C.5）、そして Paper 3 の洋梨体とそれに続く論文を受けて加えられた要件（C.6–C.7）である。これらのいくつかは地図の読みに依拠しており、本 Part はそれぞれについて、モデルの読みを他の読みから区別する検定を示す。

### 問題と方法論的アプローチ

- **形態的な見かけの固有性の限界：**地質図や重力図で識別される適合的な構造上の見かけは、複数の異なる地球物理学的解釈や理論を受け入れうる。
- **検定に基づく解釈の分離：**本論文の科学的アプローチは、著者の形態学的観測を作業仮説（Hypotheses）を立てる基礎として厳格に保持しつつ、ありうる異なる解釈を完

全に区別することを目的とした専用の定量的検定を定義することである。

## C.1 殻とともに持ち上がった記録としてのクレーター

### 1. 何が測定されたか（記録の幾何学的•レオロジー的特徴づけ）

- **元の地殻集団の進化：**月が最終的な球形の構造を得る前に、地球のリソスフェアの殻の上に形成された古い衝突クレーターの集団の性質が測定された。モデルにおいて殻は、源の領域の上にあった母天体の軽い外部地殻（$\mathrm{SiAl}$）と定義され、それは成長する天体の外皮として鉛直に上昇し、現在の月の地殻となった（§A.3）。
- **クレーター運搬の機構：**殻は粘性的かつ剛的な状態にあったため、その上に形成された衝突クレーターは殻とともに一体として動いた。これは、柔軟なシートを持ち上げるとき、その上に描かれた印がシートとともに動くのに似ている。ドームの幾何学的な閉鎖の過程は、既存の記録をはるかに小さな表面積の中へと集め、集中させることを強いた。
- **クレーターの圧縮のパラメータ（Paper 7）：**Paper 7 の定量的測定は、剛的な殻が古いクレーターを構造的に無傷のまま運び、その元の線的な直径を保ったこと、一方で接続した天体の力学的な球形化の過程がクレーターを地理的な空間の中で互いに押し寄せ、圧縮したことを示している：
  - **極における中央値直径：**同じ大きさの閾値のもとで、赤道帯のクレーターの中央値直径の 1.06 倍である。五つの統計的な大きさの検定のうち四つが、クレーターの大きさが独立に保たれたことを裏付けており、クレーターそのものの線的な縮小の兆候を示す検定は一つもない。
  - **大きさによる密度の変化（R15）：**クレーター密度はクレーターの直径の関数として有意に増加する。比の値は直径 20–30 km の範囲で 1.09 であり、直径 60–100 km の範囲では 1.53 にまで上がる（§C.6 に詳述）。このデータは、より大きく古いクレーターが力学的な球形化の過程のより長い部分にわたって存在しており、そのためより強い空間的圧縮を受けたことを示す。形態学的な記録は地理的な圧縮（相互の接近）を受けたが、クレーターそのものの直径は縮まなかった。

**規則の撤回の制約：**Paper 3 の初期の較正規則——ドーム上のクレーターは、物理的に元の直径の $0.58$ まで縮みながらも幾何学的な円形を保つことができ、そのため集団は最大 3 倍まで密集しうると仮定していたもの——は、Paper 7 の精密な大きさの検定を受けて完全に撤回された。

## 2. モデルはそれをどのように説明するか

- **記録の露出の非対称性：**裏側の半球だけが元のドームの殻とその古いクレーターを運んだ。一方、中間帯（縁の帯）と接触ドーム（接触円盤）は保護された洋梨体の基部の下にあり、剥離と物理的な解放の過程の後、より後の段階になって初めて宇宙空間に露出し、クレーターを受けた。
- **年代勾配のベクトル：**この機構から導かれる直接の地球力学的予測は、最も古いクレーターが裏側で最大の密度を、中間帯でより低い密度を、そして接触ドームの領域内で最小の（最も疎な）密度を示さなければならないというものである（これは §B.8 に詳述した T2 検定で測定される統計的勾配の順序である）。この古い集団が識別の目標として定められたものであり、モデルは、今日表面に見えるクレーターのすべてがこの初期段階で形成されたと主張するものではない。

### 地殻の力学的•レオロジー的制約

- **円形の保存の機構（Pure Compaction）：**裏側の古いクレーターの円形の形態が保存されていることは、不均一な変形（せん断）に対する物理的な制限の存在を必要とする。円形は力学的応力が存在しなかったことを示すのではなく、その性格を示す。幾何学によれば、一様な静水圧的圧縮（Pure compaction）は円の面積を小さくするが楕円にはしない。一方、せん断応力（Shear）や特定の方向への引き伸ばしは、その幾何を楕円形に変える。ドームの閉鎖の過程は、物理的に第一の種類（一様な圧縮）の機構と定義される。裏側の古い高地（Highlands）の単位の上にある円形のクレーターはモデルの直接の産物であり、一方、特定の方向のベクトルに沿って系統的に引き伸ばされたクレーターが識別されることは、この主張とは整合しない。
- **レオロジー的な粘性閾値の制約：**地球のシアルの殻がその上のクレーター構造を長期にわたって保つためには、物質が洋梨体の上昇の時間尺度で塑性流動や粘弾性流動を起こすことは決して許されない。Paper 3 のモデルは、系の厳格な粘性の限界を定める：

$$\eta_{\text{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \text{Pa}\cdot\text{s}$$

この極端な粘性の値（パスカル秒）は、その下でドームの本体が閉じ、変形している間、クレーターの幾何を固体の安定した状態に保つのに十分なほど剛的な地殻を保証する。クレーターの縁に担われる環状の圧縮（Annular compaction）——周囲のリソスフェアの表面が求心的に内側へ引かれるときにクレーターの環が受ける力学的な圧迫——の存在は、モデルの独立した力学的予測として残る。それは、後の隕石の落下や熱的沈降

（Subsidence）の過程によって形成された割れ目や地溝の系とは、層序的に区別されなければならない。

### 3. 決着をつける検定

- **分類された形態計測解析のプロトコル：**この検定は、相対年代と構造保存の程度の基準（整合的なカタログに基づく）によって、クレーター集団を厳格に選択し分類することを要する。測定は面密度、直径分布関数、幾何学的な楕円率のパラメータを計算し、それらを更新された接触軸の中心からの正確な角距離（$24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$）の関数として解析する。その際、海の玄武岩による埋没域には完全なマスクを適用する。

### 4. 要件と整合しないであろう結果

- 統計解析によって、裏側の半球の古いクレーター集団が中間帯の集団より少なくとも 1.3 倍（$1.3\times$）密ではないことが示された場合、またはこれらのクレーターの中央値直径が裏側で有意に小さいことが示された場合、あるいはそれらが特定の方向のベクトルに沿った系統的な楕円率の偏りを示す場合、この要件は満たされないとみなされる。
- **放出の制約：**若い玄武岩の充填面の上にクレーターがないことは、それだけでは古い力学的接続の痕跡ではない。戻ってきた地球物質（Ejecta）の起源と、その落下の運動エネルギーの特徴づけは、Paper 6 の枠組みで別途展開されている。

## C.2 地球上の源の領域と月面の接続点

### 1. 何が測定され予測されたか（上昇と接続の位置）

- **両側での同定の制約：**月の質量が地球から立ち上がり分離したのであれば、モデルは二つの別々の地理的位置を定め、正確に名指ししなければならない。構造が立ち上がった地球上の測地学的位置と、最終的な解放の瞬間まで天体が接続したまま残っていた月面上の位置である。
- **地球上の源の座標：**
  - **洋梨体の基部：**Kiritimati（キリバスの Line 諸島の Christmas Island）付近、およそ北緯 1.9°、西経 157.5° にあり、太平洋の LLVP 異常（下部マントルにある大規模低速度領域で、核–マントル境界のすぐ上にある）の真上に位置する。
  - **洋梨体の背面（西への傾き）：**自転ベクトルの方向に逆らって、西と北へ後ろに傾いた。著者の初期の読みは、この背面を中北部太平洋、およそ北緯 25°、東経 165°

に置く（Paper 3、§B.1）。
    - **洋梨体の先端（月が形成された場所）：**Paper 9（縞）の結果によれば、先端の中心は北緯 9.3°、東経 169.3° 付近に固定され、Kiritimati の基部から西へ約 3,760 km の線距離にある（以前の版では 3,770 km）。この領域は、互いに 3,360 km 離れた縞の二つの形態的な屈曲の間に区切られている。北太平洋の縞は、同じ洋梨体の先行側（前面）の皺の記録であり、洋梨体が崩れて戻るときに折り畳まれたものである。
- **月面の接触座標：**
    - **構築の丘の中心：**北緯 16.6°、東経 13.1° 付近にある。
    - **最後の接触の中心（接続軸）：**北緯 24.1°、東経 335.2° 付近に固定され、その内部には主要な供給開口部である Mare Imbrium 盆地（Paper 3、§B.4）と、副次的な放出開口部と定義される Mare Serenitatis 盆地がある。著者の初期の読み（およそ北緯 23°、東経 320°）は、参照と比較の項としてのみ用いられる。

## 2. モデルはそれをどのように説明するか

- **現代の地形学的特徴づけ：**これらの同定は、現在の地形と重力図の読みに基づくものであり、プレートの移動のモデルから独立に復元された古地理学的座標ではない。今日の太平洋に若い玄武岩質の海洋地殻が存在することはモデルと矛盾しない。表面は更新されているからである。この読みは、リソスフェアとその下にあるマントルの深い半球的非対称性に関わるものである。
- **軌道上の解放緯度との整合：**月面の接触の中心は北緯 24° 付近に固定される。一方、Paper 4 の軌道力学の方程式は、月がちょうど 22.5° の古緯度から物理的に解放されたことを導く。この一致は、表面の形態から読み取られた接触点と、軌道力学から独立に導かれた解放緯度とが、数度というわずかな誤差の範囲で互いに合致することを示している。

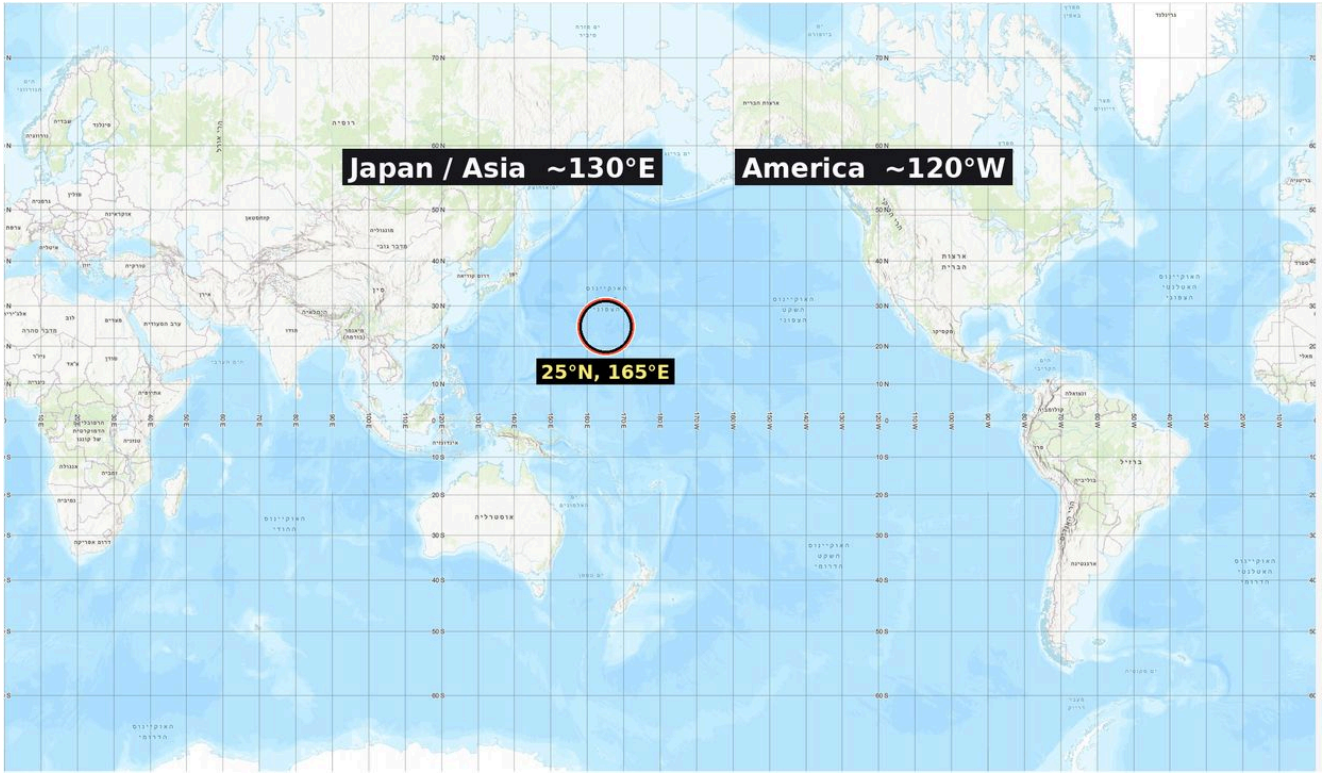
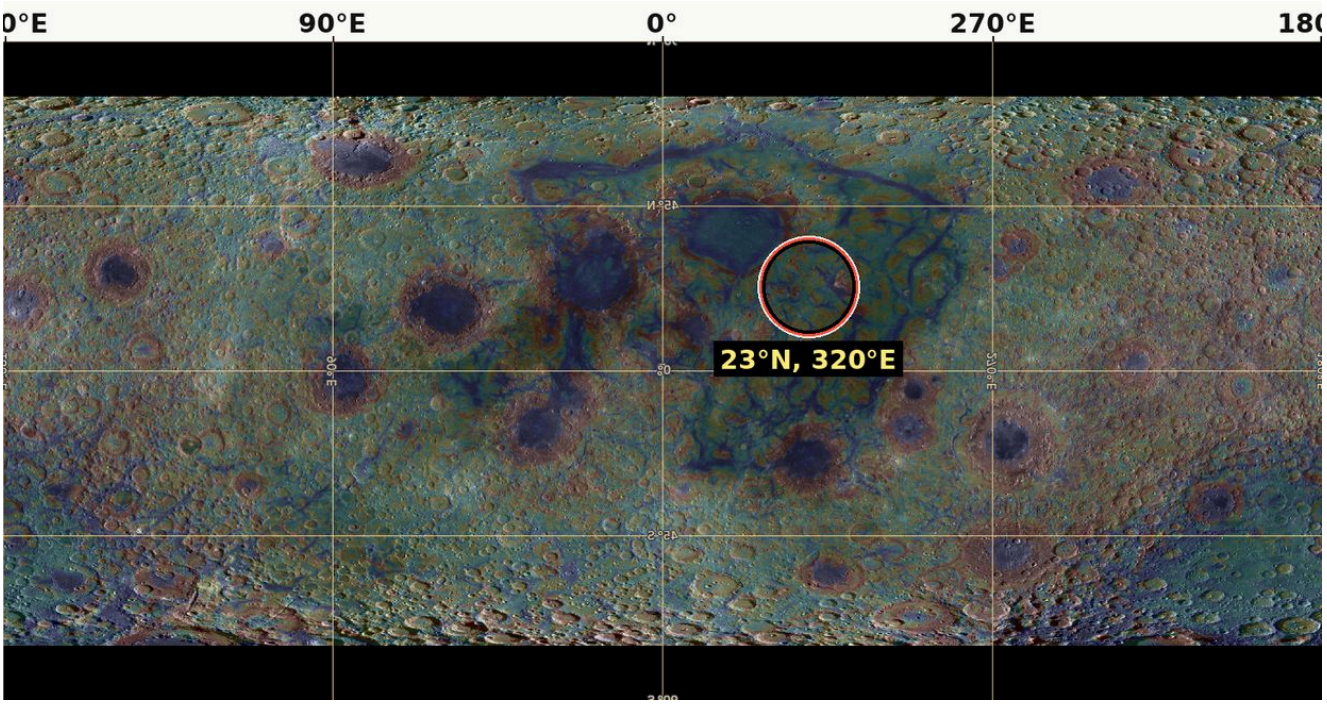



**図 12.** 源の領域。中心が北緯 25°、東経 165° 付近にある中北部太平洋の印をつけた領域は洋梨体の背面であり、西へ傾いている。その基部は東、Kiritimati（北緯 1.9°、西経 157.5°）付近にあった。先端は Paper 9 によれば北緯 9.3°、東経 169.3° 付近にある。この領域は、アジアに面する縁（約東経 130°）とアメリカに面する縁（約西経 120°）の間にある。今日の海底は 180 Myr より若い。この読みは、その下にあるリソスフェアの半球的非対称性に関わるものである（Paper 3、§B.1）。クレジット：基図、Google Maps、© Google。印は著者による。



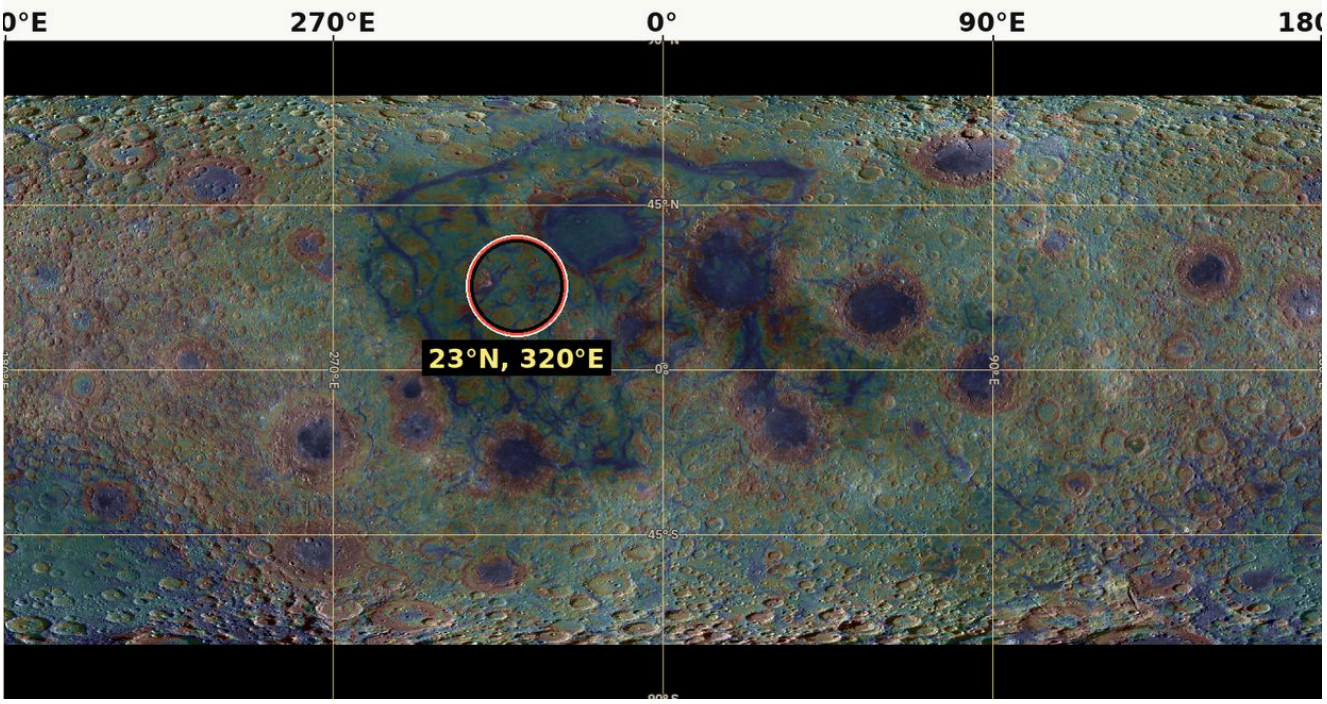



**図 13.** 月面の接触。接触の初期の読み、約北緯 23°、東経 320° を、東経 180° を中心とする円筒図（左）と東経 0° を中心とする円筒図（右）に示す。著者が後に印をつけた接触は北緯 24.1°、東経 335.2° を中心とし（Paper 3、§B.4）、Imbrium が主要な出口、Serenitatis が副次的な出口であり、月が出ていった緯度 22.5°（Paper 4）に近い。クレジット：LROC QuickMap（NASA/GSFC/Arizona State University）。GRAIL の Bouguer 勾配の層（NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT）。

## 図 12 と図 13 の詳細：源の領域と接触の領域

- **図 12 · 地球上の源の領域（クレジット：**基図 Google Maps。印は著者による）：モデルの地球の側を示す。洋梨体の背面は中北部太平洋にあり、地理的にはアジア大陸に面する縁（約東経 130°）とアメリカ大陸に面する縁（約西経 120°）の間に区切られている。構造の基部は東、Kiritimati 付近にあり、その先端は北緯 9.3°、東経 169.3° にある。現在の海洋底は 180 Myr より若いため、この図は現代の地殻を直接の残存物として示すものではなく、事象の記録を、リソスフェアの下にある深い半球的非対称性に帰するものである（Paper 3、§B.1）。
- **図 13 · 月面の接触（クレジット：**LROC QuickMap / GRAIL Bouguer Gradient）：月の側を二つの配置で示す。一つは裏側を地図の中心に置いたもの（左）、もう一つは表側を中心に置いたもの（右）である。北緯 24.1°、東経 335.2° にある接触の位置（主要な Imbrium、副次的な Serenitatis）を示し、それは Paper 4 から導かれた 22.5° の力学的な解放緯度に近い。
- **幾何学的変換規則の適用：**点状の刻印の欠損から源全体の写像へ移るには、Paper 3 の変換規則を適用する必要がある。全表面積は一様な静水圧的圧縮の係数を除いて保存される。地球のドームの基部の縁は見える円盤の縁（90° の周縁）へ変換され、頂

部の最上部は隠れた裏側（$90^\circ - 180^\circ$）へ変換され、一方、接触面は、9 月の検定によれば半径 $41^\circ$、更新された規則によれば半径 $31^\circ$ の表側のキャップとなる（Paper 3、§B.8）。地球に物理的に触れていたものは、地球に面したまま残らなければならない。単純な鏡像の写像（Paper 9 で $\times 1.37$ の比で検定されたもの）は狭い接触の表面にのみ限られ、天体全体の写像規則に代わるものではない。

### 3. 決着をつける検定

- **統合された写像のプロトコル：**この検定は、地球上の源の領域の境界、月面の接続領域の境界、そして測地学的な位置誤差の範囲を、事前に数学的に定義することを要する。全球的な写像モデルは、領域の選択と較正に事前に用いたパラメータの集合に含まれていなかった別個の地球物理学的性質や痕跡を予測し再現する能力に基づいて検証される。これは循環論法（Circular Reasoning）の誤りを避けるためである。Paper 3 の面積の計算は寸法を定めるが、領域の古い地理的位置を独立に裏付けるものではない。

### 4. 要件と整合しないであろう結果

- 予測された源の領域に変換と幾何学的写像の規則を適用すると、地殻の厚さの地図や現代の月の重力場と整合しない歪みや構造上の矛盾が生じることが数学的に示された場合、この要件は満たされないとみなされる。

## C.3 開口部と環の三つの群

### 1. 何が測定され予測されたか（放出構造の分類）

- **地殻の開口部の特徴づけ：**開口部は、リソスフェアの殻が貫かれ、深部のマントル物質がそこを通って上へ流れた地質学的な点と定義される。Paper 3 の力学的な幾何学は、各群が宇宙空間に直接開いていた期間の長さに基づいて、開口部を三つの明確な群に分ける：
  1. **頂部の開口部（遠い半球）：**最初に宇宙空間に露出し、天体の構築の段階の大部分にわたって、露出した状態のままマグマ物質を放出した。
  2. **側面の開口部：**ドームの上昇と球形化の間に、徐々に宇宙空間に露出した。
  3. **基部の下の開口部（近い半球）：**構築の全段階を通じて地球に対して完全に覆われ、封じられており、切り離しと物理的な解放の瞬間に初めて露出した。深部の物質は、切り離しの前に宇宙空間に露出することなくそこを通過した。

- **後期の地質学的制約：**この構造的な区分は、現代のすべての玄武岩盆地（海）が古い開口部であると主張するものではない。地球との力学的接続が断たれた後も、初期の形成段階で生じた地殻構造と密度異常は、月の深部マントルに由来する後期の火山活動（二次的な火山活動）に局所的に影響を与え続けている。

### 2. モデルはそれをどのように説明するか

- **重力の環と地形の縁の区別：**重力図（Bouguer 勾配）において、環は質量過剰または質量欠損の幾何学的な円と定義され、しばしば表面の深く下にある。一方、縁は高まった地面の外的な地形上の表れにすぎないと定義される。重力の環の存在を定めるには重力データ（GRAIL）の処理と地殻密度モデルの適用が必要であり、外的な縁の写像には高度計のデータ（LOLA）が必要である。
- **全球的な粘性則の否定：**特定の中程度の粘性をもつ物質だけが重力の環を生み出しうると定める一般的な物理法則は存在しない。そのため構造の同定には、Bouguer 重力勾配図の上での視覚的な色の評価だけでなく、地質学的分類、縁の高さの測定、地下構造とその化学組成の写像を組み合わせることが必要である。

### 3. 決着をつける検定

- **盆地分類のプロトコル（Basin Classification Framework）：**この検定は、重力の環の解析を行う前に、幾何学的な位置の群を事前に定義し固定することを要する。プロトコルは、完全な全球的盆地リストと、周囲の地形に対して計算された定量的な高さの指標の公開を要する。経験的データは、隕石衝突、マグマの充填、熱的沈降（Subsidence）、マグマの貫入（Dikes）の競合モデルと同時に比較される。

### 4. 要件と整合しないであろう結果

- 経験的な盆地データと三つの群の分類仮説との間に数学的な不一致が示された場合、この要件は開口部の水準で満たされないとみなされる。
- **多層的なモデル構造の制約：**開口部の水準での不一致はこの地質学的分類の主張に限られ、Paper 2 の物理的な共回転方程式を損なうものではない。力学的な解放条件を定める共回転方程式は全球的な質量と運動量の収支に依拠しており、地殻の開口部の内部的な分類の仕方には依存しないからである。

## C.4 解放と球形化

### 1. 何が測定され予測されたか（分離の機構）

- **力学的な距離の制約：**切り離しの瞬間の物理的機構は、地球の中心からの二つの厳格な閾値距離によって支配される：
  - **共回転半径（Corotation Radius）：**地球の一日の速度と同期して回転する天体が、自由な円形のケプラー軌道に必要な速度でちょうど動く地球力学的な距離。この半径の内側では、解放された天体は重力によって崩れ落ちて戻り、その外側では加速されて外へ運ばれる。解放の瞬間（地球の一日の長さ 5.77 時間）には、共回転半径は赤道面で 16,399 km（地球半径の約 2.6 倍）という厳格な距離にあった。
  - **ロッシュ限界（Roche Limit）：**その内側では差分的な潮汐力（衛星の近い部分と遠い部分の間での地球の引力の差）が、天体の質量をまとめて保つ自己重力を上回り、力学的な崩壊に至る力学的な距離。

## 2. モデルはそれをどのように説明するか

- **共回転と潮汐に対する存続の分離：**Paper 2 は、共回転半径への到達と、ロッシュ限界に対する天体の構造的な存続とを数学的に分けている。月の自己重力加速度と地球の潮汐場の勾配との単純な比較は、密で剛的な天体のロッシュ限界に似た工学的な尺度を与えるが、それだけでは物理的な球形化の速度、力学的な界面の破綻、あるいは高温で粘性的な天体の構造的安定性の程度を証明するものではない。弱い惑星天体や高温の天体は、理論上のロッシュ限界の外側にあっても力学的に引き裂かれることがある。この比較は参照の指標であり、連続した力学的な履歴を書き記すものではない。
- **剥離の時系列（Peeling Mechanism）：**段階の順序はモデルにおいて定まっている。月の天体は洋梨体に接続した状態のまま力学的に球形化して球となり、解放の瞬間にはその外殻は剛的で丸かった（Paper 7）。切り離しは段階的な剥離の機構によって行われた：
  1. 幅 6,000 km の広い基部に沿って、天体が載っていたシアル物質（$\mathrm{SiAl}$）が深部のシマの層（$\mathrm{SiMa}$）から力学的に剥がれ、月とともに運ばれた。
  2. 幅 3,000 km の狭まった接触円盤に沿って、深部の供給の熱がシアル物質を完全に溶かし、重力場の作用のもとで表面を滑らかにした。
  3. 月の質量中心が物理的な共回転半径を越えたとき、共回転の力が溶融した接触界面の残りを自由へと引き、完全に断ち切った（Paper 3、§C.4a、C.5）。くびれや細い茎は存在しなかった。

### リソスフェアの剥離機構の解釈

剥離という用語は、力学的な剛性が最も低い地質学的不連続の層（界面の弱い層）に沿って起こる力学的な分離を定義する。天体は地球のシアルの地殻の上に載っており、その下にはシマがあった。両者の間の熱力学的な境界は高温で動きやすく（低粘性）、接続における最も弱い作業面をなしていた（環境表に詳述）。

物理的な類比は、塗装された壁から持ち上げた粘着テープ（マスキングテープ）が塗料の層（シアル）を完全に持ち去り、下地の漆喰の層（シマ）を壁に露出したまま残すことに等しい。月の天体はシアルを持ち去り、シマを後に残した。分離の過程は接続した面の直径を 6,000 km から 3,000 km へと縮め、そこでは供給の熱流束がシアルを持ち上げる代わりに溶かし、地面は重力的に滑らかになった。最終段階には力学的な打撃も茎の切断も必要なかった。質量中心が共回転半径に達すると、天体の回転の接線速度は自由な軌道速度とちょうど等しくなり、共回転の力が溶融した接触の残りを引いて天体どうしを分けた。

### 3. 決着をつける検定

- モデルは、この時系列から導かれる地球力学的な痕跡を、地殻構造と重力場の中に明示的に識別することを要する：
  - **中間帯（R8 の縁の帯）：**剥がされ移されたシアルの質量を内部に担わなければならない。
  - **接触ドーム（接触円盤）：**最も小さな地殻の厚さの値と、最も強い非環状のマスコン異常を示さなければならず、その周りに負の重力の環は存在しない（図 6 と図 7 に詳述）。

## C.5 深部の異常と南北の非対称性

- **マントル異常の統合（ローブ A）：**ローブ A は物理的に、地球上の源の領域の真下にあって、上昇する月の天体にマグマを供給した深部の貯留層の部分と定義される。今日のその深部の残存物は、モデルにおいて太平洋の LLVP（Large Low-Shear-Velocity Province）の高まりと解釈され、一方、アフリカの LLVP 異常は、擾乱を受けなかった対称な反対側のローブと定義される（R11、§C.6）。
- **トモグラフィー解釈の限界：**低い地震波速度は、地殻やマントルの質量欠損の直接的•定量的な測定ではなく、本論文の枠組みには、数十億年にわたるプレートテクトニクスの混合と地球化学的分化を通して特定の構造異常を追跡できる数学的モデルはない。地震波は、より高温の物質でも、化学組成の異なる物質（たとえば鉄に富むもの）

でも遅くなり、遅い領域は周囲より軽いのではなく密であることもありうる。波の速度の地図だけでは、どこで質量が欠けているかは定まらない。

- **半球的非対称性（南北）の解析の制約：**北半球と南半球の間の非対称性を調べるには、表側と裏側の間の主要な非対称性を事前に数学的に分離し、大きな衝突盆地の局所的な形態的影響を完全に差し引くことが必要である。非対称性の確認のために South Pole–Aitken（SPA）盆地のデータだけに頼ることは決して許されない。SPA 盆地はあまりに大きいため、それだけで平均を歪め、南半球を北半球と形態的に異なるように見せてしまう。全球的な南北非対称性の信号は、SPA 盆地を完全に差し引いた後でも統計的有意性を示さなければならない。

## C.6 洋梨体を受けて加えられた要件

**Paper 3 は元の接続の地球力学的な形を定義する：**地球自身の物質からなる一つの隆起であり、自己重力によって力学的に自らを支える洋梨体の形（平衡形状）に引き伸ばされ、その西の先端（ドーム）は月の天体として閉じ、本体は解放の瞬間に崩れてマントルへ落ち戻る。この物理的な記述は、月と地球について 7 つの追加要件（R9–R15）の集合を加え、それらは定められた確認条件と不一致の閾値のもとで定式化される。

### 洋梨体の構造的要件の表（R9–R15）

| 力学的要件 | モデルにおいて洋梨体が物理的に要求すること | 地球物理学的検定のプロトコル | 次の場合に整合しない |
|---|---|---|---|
| R9 — 自己重力による洋梨体 | 地球上で表面幅約 9,000 km の接続が、一つの連続した弧で 3,000 km の接触へと狭まり、平衡形状として自らを支え、全体が共回転線の半径の内側にある。 | 内部圧力のもとにあり、先端に非対称な天体をもつ、速く自転する地球の平衡形状の理論計算（Paper 3、§C.9）。 | 許容される範囲のどの密度と自転速度（一日の長さ）の値に対しても、自らを支える幾何学的形状が数学的に存在しない。 |
| R10 — 洋梨体は戻る | 月の質量の 7 から 12 倍（地球全体の質量の約 11%）に相当する洋梨体の本体の残りの質量が、解放の瞬間に丸ごと崩れて落ち戻る。接続のいかなる物質成分も軌道に残らない。 | 洋梨体の基部の真下のマントル底部（CMB）における、密で鉄に富む物質の山の同定。近い軌道に物質の残存物が全く存在しないこと。 | 地球を回る軌道に接続の残存物や破片が同定される場合、または源の領域の下に沈んだ質量異常が存在しない場合。 |

| 力学的要件 | モデルにおいて洋梨体が物理的に要求すること | 地球物理学的検定のプロトコル | 次の場合に整合しない |
|---|---|---|---|
| R11 — 太平洋の LLVP | 洋梨体の基部（Kiritimati 付近、1.9°N、157.5°W）は、太平洋の LLVP（戻った物質）の真上にある。アフリカの LLVP は擾乱を受けなかった反対側のローブである（Paper 3、Part E）。 | 公表されたトモグラフィーモデルにおける LLVP の輪郭と基部の座標との比較。太平洋の LLVP はアフリカのものより鉄に富み、低く、広くなければならない。 | 基部の位置が LLVP の輪郭の外にある場合、または二つの LLVP 領域（太平洋とアフリカ）が組成と形態において完全に同一である場合。 |
| R12 — KREEP 複合体 | 剥離の際に基部の縁で内側へ力学的に折り畳まれた地球のシアルの地殻の引き裂かれた縁が、表側の突出した盆地（Procellarum）の周りに KREEP 元素を担い、固定する。 | 基部の縁の理論上の線に対する KREEP の分布の写像。最も始原的な斜長岩の解析。それらはカリウム（$\mathrm{K}$）とトリウム（$\mathrm{Th}$）の欠乏を示さなければならない。 | KREEP の集中が基部の縁と幾何学的な関連を示さない場合、または始原的な斜長岩が地球のシアルの地球化学的痕跡を保っている場合。 |
| R13 — 測定器としての核 | 小さな金属核（月の質量の 1.0%–2.0%）は、沈む地球の鉄に対する供給の流れの物理的な近接距離を描き出し、定量的に測る。 | 上昇するケイ酸塩の流れの中での鉄の滴の流体力学的輸送モデルの構築。源の地質学的な深さの関数として定義される。 | 計算された核の質量分率が、地球の核の内部に直接ある源を要する場合、または金属相を全く欠く核を生む場合。 |
| R14 — 外来物質の不在 | 月の天体は地球の物質だけでできている。外部の衝突天体（微惑星）の質量成分はその体積の中に存在しない。 | 多系の同位体収支の統合解析（R1）と、LLVP から上昇する太平洋のプルームの玄武岩の検査。それらは純粋な地球の痕跡を担わなければならない。 | 月の全体積の中、または太平洋のマグマプルームの物質の中に、明確な非地球的な化学的•同位体的成分が同定される場合。 |
| R15 — 大きさ別のクレーター密度 | 接続した天体の力学的な球形化の過程が、極で古いクレーターを押し寄せ、圧縮した。空間的圧縮の程度は、クレーターが大きく古いほど増す。 | 海の領域と SPA 盆地を完全に除いたうえでの、クレーターの直径の関数としての極と赤道の間のクレーター密度の正味の比の計算：20–30 km の範囲で 1.09、 | 段階的な密度比の値が一定であるか減少を示し、20 km の閾値を超えるクレーターの直径の増大とともに増加しない。 |

| 力学的要件 | モデルにおいて洋梨体が物理的に要求すること | 地球物理学的検定のプロトコル | 次の場合に整合しない |
|---|---|---|---|
| | | 60–100 km の範囲で 1.53 まで上がる。 | |

### 各行の機構と物理的制約の詳細

- **R9（平衡形状の釣り合い）：**大きな洋梨体の本体は、その物質の剛性や構造的強度によって力学的に持ちこたえるのではない——このような惑星規模で十分に強い固体物質は存在しないからである——。地球の赤道の膨らみと同じように、この隆起は、それ自身の重力場、内部の静水圧、遠心的な回転の力の間の完全な力学的釣り合いから、平衡形状（Equilibrium figure）として安定化される。天体のすべての部分は共回転線の半径の内側になければならず、そうすることでその接線速度は自由な軌道速度より小さく、地球に力学的に結びついたままとなる。先端の物質だけが、その線に達したときに重力的な解放を経る。
- **R10（接続の崩壊の機構）：**先端が切り離されると、洋梨体の本体（月の質量の約九倍に相当）は外向きの引き伸ばしのベクトルを失い、重力によって地球の内部へと崩れ戻る。全質量が共回転線の範囲の内側にあったため、いかなる物質成分も残りの軌道にとどまることはできない。この吸収は Paper 9 で写像された形態的な皺（前面の縞と背面の弧）を残しており、その検定はそこで定義され、本章では独立した要件として数えない。
- **R12（KREEP 複合体の地球化学）：**KREEP 元素は不適合元素（Incompatible elements）と定義される。それらはマグマの結晶化の際に一般的な鉱物の結晶構造に入り込まず、そのため最後の残液の相に系統的に濃集する。地球では、それらは大陸のシアルの地殻に固定されている。LEF モデルでは、KREEP は地球のシアルの引き裂かれた縁の化学的な記録であり、その縁は基部の縁で天体が剥離する際に内側へ力学的に折り畳まれた。月の高地は、ほぼ完全に斜長石という鉱物からなる斜長岩（Anorthosite）で構成されており、最も始原的な斜長岩はカリウムとトリウムに極端に乏しい。それらの起源が地球のシアルの地殻にあるため、モデルは、これらの元素が折り畳まれた縁の構造（Procellarum PKT）の中へと移され、斜長岩から差し引かれたことを要する。
- **R15（クレーターの圧縮の裏付け）：**この指標は、C.6 の群の力学的要件のうち、Paper 7 の定量的測定の枠組み（§D.1–D.2）において実行され、計算され、通過閾値を完全に通過した唯一のものである。測定された段階的な比の値（$1.09 \to 1.53$）は、

大きなクレーターが、接続した天体の球形化の間に殻の上にとどまっていた期間の結果として、極でより強い空間的圧縮を受けたことを裏付けている。

## C.7 洋梨体の後に加えられた要件

洋梨体モデルの構築の後に時系列上で完成した三つの論文は、三つの独立した要件（R16–R18）を加える。海を構造的な開口部として定義すること（Paper 5 と Paper 6）、そこを通過した熱エネルギーが裏側に残した残余の痕跡（Paper 8）、そして同じ物理的機構の火星系への適用（Paper 10）である。各要件は既存のモデルから一つの定まった成分——C.3 節の放出開口部、供給の熱流束、母惑星の内部物質からなる衛星——を取り出し、その地球物理学的痕跡を、厳格な経験的測定が可能な場所において定義する。

### 後期の構造的要件の表（R16–R18）

| 力学的要件 | モデルが物理的に要求すること | 経験的検定のプロトコル | 次の場合に整合しない |
|---|---|---|---|
| R16 — 34 の海は開口部である | 海の盆地は、表側の供給ドームの上にある 34 の開口部である（Paper 5、付録 A）。暗い平原（Procellarum、Tranquillitatis）は開口部ではなく、その場で溶融した地殻（In-situ melting）である。戻ってきた地球物質は開口部を通って出た。液体で活動的な海の床面に落ちたクレーターは完全に溶融した（Paper 6）。 | 34 の幾何学的な足跡の上で、海の床面における直径 $\geq 20$ ק"מ の鮮明なクレーターの密度を平原および高地と比較すること。大きさと落下時期による溶融した割合の解析。 | 海の床面が同じ地質年代の平原と同等の水準で鮮明なクレーターに富むことが判明した場合、またはその中の浅いクレーターが溶融せずに後の溶岩流の下に埋もれた場合。 |
| R17 — 二つの出口とその南のドーム | 裏側の下を通過した熱流束には二つの出口があり、それらは Imbrium 盆地（主要）と Serenitatis 盆地（副次）の対蹠に位置する。ドームの中心、クレーターの最小、熱的中心は両者の南にある（コリオリの力による地球の自転軸に垂直な押しのベクトルと、天体の伸長が距離を広げたことによる：扁平な段階で 17°–21°、今日 24°–29°）（Paper 8、§C.3–C.4）。 | SPA 盆地のすべての中心を一つの幾何学的地図の上に写像すること：北に出口、それぞれの上に薄い地殻の小さなドーム、中央にドームとクレーターの最小、南に密な質量と最も低い地形（Paper 8、図 C.1）。 | クレーターの欠如と薄い地殻の中心が、表側の開口部の対蹠の点と幾何学的な関連を示さない場合、またはそれらが地理的にその北に位置する場合。 |

| 力学的要件 | モデルが物理的に要求すること | 経験的検定のプロトコル | 次の場合に整合しない |
|---|---|---|---|
| R18 — 単一の赤道の管からの火星の衛星 | フォボスとダイモスは、赤道上の Pavonis Mons（$1.48^\circ\mathrm{N}, 247.04^\circ\mathrm{E}$）にある単一の放出管から、埋もれたガスの圧力の押しによって、火星の地殻からリソスフェアの栓として撃ち出された。軌道は凝縮した水蒸気の環の中で円軌道化した（Paper 10、§C–G）。 | 火星のプレートの組成に対する Phobos の分光学的•地球化学的解析。Pavonis Mons の火口の下の質量欠損を探す重力写像。二つの衛星の軌道傾斜が赤道から $\leq 2^\circ$ の範囲にあることの測定。 | Phobos の試料（MMX ミッションによる）が火星以外の惑星起源、または衝突天体の成分（Theia-like）をもつ混合組成を示す場合、または Pavonis の火口の下の重力場が正の質量過剰を示す場合。 |

## 各行の機構とデータの統合の詳細

- **R16（古いクレーターの溶融の機構）：**地質学的な海は、モデルにおいて、マグマの供給ドームの真上にある活動的な地殻の開口部と定義される。広い暗い平原は深い開口部ではなく、その場で局所的に熱的に溶融した地殻の領域である。開口部は戻ってきた地球物質（衝突クレーターを作った粒子）の放出の主要な源として働き、またマグマの液体の表面に落ちたクレーターはその中で溶けて呑み込まれたため、海の床面は縁の新しい鮮明なクレーターの不足を示さなければならない。Paper 6 の定量的測定のデータはこの性質を完全に裏付けている。海の床面では直径 $\geq 20$ מ"ק の鮮明なクレーターが百万 km² あたりちょうど 0.8 個数えられ、平原の 18.3、古い斜長岩の高地の 207 と比べられる。この差は、海における鮮明なクレーターの密度が平原に比べて二十倍以上（$20\times$）低いことを示し、この要件が確認された状態にあることを裏付ける。
- **R17（SPA 盆地における熱流束の痕跡）：**表側の放出管を通過した熱エネルギーは、月の反対側の面、South Pole–Aitken（SPA）盆地の範囲内に、直接の地球物理学的記録を残した。これら二つの熱の入口の点は、Imbrium 盆地と Serenitatis 盆地の対蹠に位置する。力学的な方程式は、ドームの中心、熱的中心、クレーターの最小の領域が原理的にこれら二つの点の南にとどまらなければならないことを定める。地球の速い自転のベクトルが流れを自転軸に垂直な方向へ流体力学的にずらすことを強い（コリオリの力）、また天体が扁平な形から球形へ移る力学的な過程が、表面上の線距離を、初期の扁平な段階の 17°–21° の範囲から今日の 24°–29° の範囲へと広げたからであ

る。これは距離を変える天体の輪郭の純粋に幾何学的な変化であり、SPA 盆地の空間的な移動ではない。Paper 8 の図 C.1 は、これらの中心のすべてを、予測された地球力学的な順序で——北の出口から南の密な質量と最小の地形まで——一つの統合された地図の上に並べ、この要件を確認された状態に定める。

- **R18（火星系における弾道的機構）：**放出機構を古い火星（その物理的半径は現代の寸法の 1.5 倍であり、自転周期は 5 時間であった）に独立に適用すると、フォボスとダイモスが Pavonis Mons 火山にある単一の地殻の管から弾道的に撃ち出されたことが予測される。解放された天体は、その打ち上げ地点の地理的緯度に等しい傾斜角で軌道運動を始める。IAU のファイルによれば北緯 1.48° にある Pavonis Mons の座標は、Tharsis 地域の四つの巨大火山のうち赤道に最も近い位置である。二つの衛星は今日、この軸から $2^\circ$ 未満の角度の不確かさの範囲で惑星を周回している。組成の最終的な確認は未決の状態と定義され、MMX ミッション（日本）のデータから得られると見込まれる。Paper 10 は完全に分離された独立の検定であり、その統計的結果は地球の場合のパラメータの集合に影響しない。

**地球力学的な軸の向きの制約：**地球の自転軸は、天体の物理的な切り離しの瞬間の後に変化したり反転したり（True Polar Wander）した可能性があり、その場合には今日、SPA 盆地は地球の熱源（バーナー）に対してまっすぐな幾何学的な線の外に置かれることになる。自転軸はモデルの将来の作業のために意図的に方程式の系の外に置かれているため、その正確な位置の決定は本論文の枠組みにおける必須の要件ではない。

### モデルの十八の要件すべてのまとめ（Part C の結び）

要件 R18 の定式化をもって、本論文の完全な理論的構造が完成した。それは 18 の厳格な地球物理学的•幾何学的要件の集合をまとめるものである：

- R1–R7：七つの古典的要件（同位体組成、核の寸法、地殻の非対称性、同期した向き、年代の時計、揮発性物質の量、質量中心のずれ）。
- R8：同心円状の露出域と、全球的なスピアマン相関検定（T5）。
- R9–R15：洋梨体の本体の平衡形状から直接導かれる七つの地球力学的要件（Paper 3）。
- R16–R18：Paper 5、6、8、10 の完成を受けて加えられた三つの後期の構造的要件。

Part D は次に、すべての要件についての検定プロトコルと最終的な不一致の閾値をまとめ、どの値が将来の計算に向けて未決のまま残っているかを正確に定める。

PART D

# 論文間の整合性、検定、結論

### 方法論的特徴づけと系のアプローチ

- **物理的閉合の制約：**現代の月の表面における形態的または重力的な一致は、それだけでは地球力学的な構築機構における物理的な隙間を閉じるものではない。モデルがそう見えるべきだと定めるとおりに見える月は、必要条件ではあるが十分条件ではない（Necessary but not sufficient）。それを築いた力学的な段階——下からの深部の供給の流れ、リソスフェアの殻の鉛直な上昇、共回転線での分離——は、すべて物理法則と完全に一致して働かなければならない。
- **統一された系のアプローチ：**モデルは、シリーズのすべての論文にわたって一定で一様な条件の系を適用し、それらの主張の間の論理的•数学的な依存関係を明示的にする。この構造によって、読者はどの結果が互いに依拠しているかをたどり、整合しない経験的知見がどの特定の要件に関わるかを識別することができる。
- **18 の要件の統合：**本論文のこれまでの部分（A から C）は、力学的要件を個別に定式化した。接続した状態で築かれた月についての要件 R1–R8、洋梨体の質量収支から導かれる要件 R9–R15、後の論文を受けて加えられた要件 R16–R18 である。Part D は方法論的に一歩退き、これらすべての要件を一つの統合された系として、四つの主要な軸によって扱う：
  1. シリーズの各論文が次の論文へ渡す入力と未決の条件の写像（§D.1）。
  2. 地質年代学的•同位体的な時間尺度の制約の解析（§D.2）。
  3. すべての検定と不一致の閾値を一つの行列表にまとめること（§D.3）。
  4. 本研究の科学的な新規性の要素の定義と、明示的な結論の提示（§D.4、§D.5）。

## D.1 Paper 12 がシリーズから受け取る条件

**シリーズは力学的な作業をその論文の間で構造的に分担している：**Paper 2 は軌道と運動量の条件を定め、Paper 3 は洋梨体の地球力学的機構を構築し、Paper 4–8 は解放後の進化をたどって表面を解釈し、Paper 10 は原理を火星系で検証する。各論文は確認された結果を入力（Input）としてこの部に渡し、同時に、その結果だけでは判定できない未決の条件を残す。それは独自の検定プロトコルをもつ独立した要件として保持される。

### 論文シリーズにおける結果の流れと未決の条件の表

**行はシナリオの時系列に沿って配置されている：**濃紺の論文は天体を築き、解放する（Paper 2–4）。赤の論文は月の表面を読む（Paper 5–8）。白の行は火星という外部の対照と、Paper 12 の現在の統合を表す。

| シリーズの論文 | 入力として渡される地球力学的な結果 | 未決のまま残る力学的条件（R1–R18 で検定として要求される） |
|---|---|---|
| 2 — 原理としての LEF 機構：共回転 | 軌道の状態と運動量ベクトルを、質量と自転速度の明示的な数学的用語で定義すること。 | 潮汐力に対する天体の存続と物理的な分離は、一般的な速度の等しさだけから自動的に導かれるものではない。 |
| 3 — 実際の LEF 機構：Part A | 正の半径方向の過剰圧力（$\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$）を示す幾何学的な例の状態の構築。 | 通過部の半径の制約：半径方向の釣り合いは約 1,000 km の半径から成り立ち（そこで通過部は月の質量の 0.46 倍と $\approx 10^{22}$ ניוטון の側方荷重を担う）、狭いくびれではなくドームの広い基部の上での接続を定める。 |
| 3 — 実際の LEF 機構：Part B | 半球のパラメータ：密度 1,300 kg/m³、遠い半球の 3 倍の大きさの曲面の表面積、幾何学的変換規則。 | 露出域と地殻の非対称性を一つの規則から導くこと。殻の粘性の制約（$\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$）は理論上の要件であり、測定されたデータではない。 |
| 4 — 力学的な軌道 | 22.5° の古緯度、17,287 km の距離での円軌道への解放。軌道の進化と向きの計算。 | 軌道の計算は、Paper 2–3 から事前の解放条件を受け取ることに完全かつ厳密に依拠している。 |
| 5 — 海の盆地 | 34 の海を表側の供給ドームの上の構造的な開口部として写像すること。暗い平原をその場で溶融した地殻と定義すること。R8 の分類。 | 時系列上の対照要件 R16 の定義（§C.7 に詳述）。 |
| 6 — クレーターの形態 | 戻ってきた地球物質と、その殻の上への弾道的な落下の特徴づけ。物質の源としての 34 の開口部。活動的な海の床面上でのクレーターの溶融。 | 戻ってくる物質の運動学的な進行速度は本論文の枠組みでは証明されていない。要件 R16（§C.7 に詳述）。 |
| 7 — 極の幾何学 | 接続した天体の球形化をクレーターの上で測定すること。極へ向か | 大きさ別のクレーターの圧縮の要件 R15 の裏付け（§C.6 に示す）。 |

| シリーズの論文 | 入力として渡される地球力学的な結果 | 未決のまま残る力学的条件（R1–R18 で検定として要求される） |
|---|---|---|
| | うクレーター密度はクレーターの直径の関数として増加する。 | |
| 8 — South Pole–Aitken 盆地 | SPA のクレーターに乏しい中心を、表側の開口部（Imbrium と Serenitatis）の対蹠に立つ熱源の印として解釈すること。両者の南のドーム。 | 熱的•幾何学的非対称性の要件 R17 の定義（§C.7 に示す）。 |
| 10 — 火星系 | 火星の物理的パラメータのもとでの、独立した外部の対照検定の実行。 | 拡大し速く自転する火星の単一の放出管から撃ち出された二つの地殻の栓の産物としての火星の衛星。蒸気の環による軌道の調整。 |
| 11 — 本論文（要件） | 観測上の一致の完全な統合、通過閾値と統計的な不一致の閾値の設定。 | 統計的検定は産物を検証するが、供給、上昇、解放の物理方程式の解に代わるものではない。 |

### 各行の機構の解析と説明

- **共回転と運動量の機構（Paper 2）：**共回転半径は、古い地球の一日に一回の同期した自転を完了する天体が、自由なケプラー軌道に必要な接線速度でちょうど動く、地球の質量中心からの距離である。切り離しの時に支配的であった 5.77 時間の一日において、この距離は赤道面で 16,399 km に固定される。Paper 2 は、質量、自転速度、系の全角運動量ベクトルの値を固定する——これは保存される物理量（$L = \text{const}$）であり、いかなる内部の力学的過程もそれを生み出したり消したりすることはできない。この点での一般的な速度の等しさは、運動学的な出会いの点にすぎない。それだけでは、高温の月の天体が惑星の破壊的な潮汐力を生き延びたこと、あるいは一体の質量として力学的に解放されることに成功したことを証明するものではない。このため、解放の過程はこの部で扱われる未決の要件として保持される。
- **過剰圧力と側方荷重の機構（Paper 3 - Part A）：**半径方向の過剰圧力は物理的に、深部のマントル物質が及ぼす外向きの押しの力のうち、その上にある物質の柱のリソスタティックな重さを差し引いた後に残るものと定義される。正の値（$\Delta P_{\text{rad}} > 2\ \text{mGal equivalent}$）は、供給物質が地殻を通って鉛直に上昇することを可能にする必要条件である。釣り合いの方程式は、洋梨体への力学的接続が狭い茎やくびれの構造では存在しえない理由を数学的に示している。力学的な釣り合いの条件は、

幾何学的な通過部の半径が約 1,000 km 以上である場所でのみ収束する。この点で、通過部の空間はすでに月の質量の 0.46 倍に相当する大きな質量を内部に含み、次の大きさの程度の極端な側方せん断荷重（Lateral load）を担わなければならない：

$$F_{\text{shear}} \approx 10^{22} \text{ ניוטון}$$

このような大きさの力学的応力は狭い茎では支えられず、ドームの基部の幅全体にわたる広がりを要する。このため、モデルはくびれの存在を退け、広い基部の上に構築されている。

- **ドームの幾何学とレオロジー的制約（Paper 3 - Part B）：**この段階で天体は、平均密度 1,300 kg/m³ の半球として表される。その曲面の表面積は、それが閉じて縮んでいく先の遠い半球の表面積の 3 倍である。この幾何学的な閉鎖は、殻がおよそ 3 倍に厚くなることを定める。ドームを完成した球へ写像するのに用いる幾何学的変換規則は、要件 R8 の同心円状の露出域の境界と、裏側の厚くなった地殻のプロファイルの両方を同時に与える。

**地殻の粘性の制約：**レオロジー的な粘性の限界の値（$\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$）は、必須の物理的要件と定義されるものであり、実験室で測定された物質のデータではない。月の地殻は、その塑性流動の速さが十分に遅くなるよう、ドームの上昇を通じてこの値を保たなければならない。それによって、古いクレーターは、その下でドームが変形し閉じる間も円形の形態を保つことができる。

- **粘性の層の分離：**殻の基部にある分離面（Interface）の低い粘性の値を、クレーターを保存する外部の表面に当てはめたり移したりすることは、方法上厳しく禁じられる。二つの成分は相反する性質をもつ異なる構造層に属する。殻と天体の内部の間にある分離面は、天体の中で力学的な剛性が最も低い（最も柔らかい）層であり、その低い粘性こそが、リソスフェアの殻が力学的に滑り、伸びていくドームの上に乗って上昇することを可能にする。一方、クレーターを担う外部の表面は、剛的で固体の状態にとどまらなければならない。

**試験例の値の制約：**Paper 3 の行に記した数値（密度 1,300 kg/m³、通過部の半径 1,000 km、側方荷重 $10^{22}\ \mathrm{N}$）は、特定の時点での釣り合いの方程式を確認するために定められた試験例（Test cases）であり、シナリオの全期間を通じた系の単一の静的な状態を表すものではない。天体の寸法は上昇の間に連続的に変化するからである。Paper 9（縞）の統計的検定はこの表に独立の行として現れない。地球側でのその結果（先端の位置と前面の皺）は、本章の C.2 節と C.6 節に組み込まれているからである。

## D.2 年代は中心的な制約であり続ける

### 1. 科学的問題と同位体的制約

中心的な問いは、シナリオの長い時間尺度——数億年にわたる洋梨体の段階的な力学的構築——を、古い地球と月における金属相とケイ酸塩相の分離の年代を定める系の同位体時計と、物理的に調和させることができるかどうかである。

### 2. 地球化学的時計の働きの機構（Hf–W）

ハフニウム–タングステンの同位体系（Hf–W）は、科学において金属とケイ酸塩の分離の過程を制約し限定するために用いられる [S11]。これは短寿命の壊変時計であり、わずか数千万年の後には完全に時を刻むのをやめる：

- 短寿命の放射性同位体ハフニウム 182（$^{182}\mathrm{Hf}$）は、二重ベータ壊変によって安定同位体タングステン 182（$^{182}\mathrm{W}$）へと壊変する。
- 地球化学的には、ハフニウムという元素は親石元素（Lithophile）である——金属相が分離するとき、それはケイ酸塩の貯留層（地殻とマントル）の中にのみとどまる。
- 一方、タングステンという元素は親鉄元素（Siderophile）である——それは金属の融体の中に優先的に濃集する傾向があり、それとともに重力によって核へと沈む。
- **同位体の痕跡の機構：**金属の分離の過程が、親同位体 $^{182}\mathrm{Hf}$ がまだ系の中に存在し活動していた初期に起こったならば、残ったケイ酸塩のマントルはそのハフニウムの量を保つ。この短寿命のハフニウムが時間とともに壊変するにつれ、ケイ酸塩のマントルは源の物質に対して娘同位体 $^{182}\mathrm{W}$ の過剰（Anomalous excess）を蓄積する。この過剰の大きさは、惑星の歴史の中でどれほど早く分離が起こったかを、厳格に定量的に記録する。
- 親同位体 $^{182}\mathrm{Hf}$ が壊変によって系から完全に尽きた瞬間、時計は止まる。もはやタングステン 182 の新しい異常や過剰は生み出されず、後のいかなる金属の分離の事象もマントルの同位体比を変えない。

**化学平衡の制約：**年代測定系の解釈は、集積（Accretion）の履歴と、核の沈降の際に金属の融体とケイ酸塩の間で支配的であった化学平衡（Chemical equilibration）の程度（沈む鉄の滴と、それが通り抜けたケイ酸塩のマントルの間でどれだけのタングステンが交換されたか）に完全に依存する。「部分平衡」を、どのような時間尺度にも合わせて分化の期間を恣意的に延ばすための自由パラメータとして仮定することは、方法上許されない。

部分平衡は確かに解釈の幅を広げるが、明示された整合的な履歴モデルについて正確に計算されなければならない [S11]。

### 3. 放射性壊変の方程式と初期化の限界の計算

時計の働く速さを明らかにするため、$^{182}\mathrm{Hf}$ について 8.9 Myr という厳格な半減期（$\mathrm{Myr}$）を仮定すると、放射性壊変の法則は数学的に次のように表される：

$$\frac{N\left(t\right)}{N_0} = 2^{-t/\left(8.9\,\mathrm{Myr}\right)}$$

ここで $N_0$ は放射性の親同位体の初期濃度、$N\left(t\right)$ は時間 $t$ の後に残るその残余濃度であり、指数は経過した半減期の回数を正確に数える。少数の回数（数千万年）の後には親同位体は事実上尽き、時計は止まる。

- **構築の窓の終わりにおける親の残余の計算：**600 Myr（$\mathrm{Ma}$）の構築の窓——それは連続する数十の半減期にあたる——の終わりには、方程式の解は次のような微小な残余の割合を与える：

$$\frac{N\left(600\,\mathrm{Ma}\right)}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

数十回にわたるこの繰り返しの半減は、事実上、系の中に親同位体 $^{182}\mathrm{Hf}$ の原子を一つも残さない。時計は時間の窓の大部分にわたって完全に止まっている。この窓は LEF モデルの推定される時間軸を表す。隆起の発達の始まりから、3.873 Ga 前の共回転線における物理的な解放の瞬間までの約 600 Myr である（内部の区分：隆起と洋梨体の成長に約 400 Myr、力学的な扁平化の段階に約 100 Myr、切り離しまでさらに約 100 Myr）。

- **初期の痕跡の保存の制約：**壊変して消えた同位体系は、初期の段階で生じた比の違いを保存することはできるが、構築の窓の終わりに再初期化（Resetting）できる時計として扱うことは決して許されない。したがって、今日月で識別される $\mathrm{W}$ の痕跡は、親同位体がまだ質量の中に存在していた窓の始まりに、地球化学的に定まり固定されたものである。地球力学的シナリオは、これらの痕跡を 600 Myr の窓の全体を通じて、リセットすることなく担わなければならない。

### 4. 要件の状態

モデルは、タングステンの同位体の痕跡、核へ移された金属の質量の割合（$f_{\mathrm{core}}$）、角運動量の進化を、厳格で整合的な一つの年代の中で同時に計算する統合された計算と一つ

の方程式系を示さなければならない（貯留層の力学的な位置、その金属相の分離の時期、月の天体に達した全質量について、同じ時間の値が用いられなければならない）。この厳しい年代の要件は現在、計算に向けて未決の状態と定義され、他の未決の課題とともに挙げられており、モデルにおいて自明に満たされているものとは置かれていない。

## D.3 検定の地図

### 1. 科学的問題と写像の戦略

**本章が直面する中心的な問いは次のとおりである：**どのような正確な知見が特定の要件と整合しないのか、そしてそのような知見のそれぞれがモデルのどの範囲に関わるのか。Part A から C で定式化されたすべての力学的•幾何学的要件が、ここで一つの表にまとめられる。

結論の範囲の列は、方法上最も重要なものと定義される。それは各結果の影響の境界を定めるからである。経験的な不一致はいずれも説明の特定の物理的または形態的な枝に限られ、それに関わり、系の他の部分は独立に立ったまま残る。モデルにおいて強調され際立たされている露出域の行（R8）は、ドームの幾何学（Paper 1）にとっての中心的な観測を表す。

### モデルの検定と結論の範囲の行列

| 系において検定される主張 | 明示的な物理的要件 | 検定プロトコルと不一致の条件 | 結論の範囲 |
|---|---|---|---|
| 地球起源（R1） | 許容される分離過程を差し引いた後の、複数の系における化学的•同位体的な同時の一致。 | 源の範囲と実験室の測定誤差の範囲内に、統一された数学的解が全く存在しない。 | 検定された版における、地球のみを起源とする主張とは整合しない。 |
| 金属の供給（R2） | モデルから得られる核の質量（$f_{\mathrm{core}}$）の値の範囲は、地震学的な内部データと整合しなければならない。 | 流体力学的な輸送と分化の方程式が、許容される経験的範囲を超える質量の割合を予測する。 | Paper 3 の質量移送の機構とは整合しない。 |
| 揮発性物質と供給（R6） | 圧力、密度、流速、熱力学的エネルギーの条件が、同 | データに支持される物質の状態と、力学的な輸送の要 | 与えられた地球力学的な構築の経路と機構とは整合しない。 |

| 系において検定される主張 | 明示的な物理的要件 | 検定プロトコルと不一致の条件 | 結論の範囲 |
|---|---|---|---|
| | じ物質の状態において同時に成り立つ。 | 求との間に、物理的な重なりが全く存在しない。 | |
| 上昇と保存（§C.1） | リソスフェアの殻はドームとともに上昇し、その上の古いクレーターの記録を構造的に保存する。 | 相反する二つの要件を同時に満たしうる共通のレオロジー的範囲が存在しない。 | Paper 3 で展開されたドーム機構の版における不一致。 |
| 地殻と質量の収支（R3） | 同じ元の殻の質量が、ありうる経験的な厚さの値と地質学的組成を与える。 | モデルで許容される物質の流れの枠内で解決できない地殻の質量の過剰または欠損の同定。 | 外部の物質と内部の物質の間の一般的な収支方程式における不一致。 |
| 年代上の閉鎖の順序（R5） | 両側で識別される同系統の地殻単位の間に、厳格で方向性のある保存と凍結の順序が存在すること。 | 比較可能な単位の並行した年代測定が、逆の時間順序を明確に示す。 | モデルの特定の年代予測における不一致。 |
| 地殻と質量中心（R7） | 密度モデルと非対称な地殻の厚さが、一致する幾何学的•重力的なずれのベクトルを与える。 | 支持される測定誤差の枠内で、質量積分に対する共同の数学的解が存在しない。 | 提案された特定の構造的•重力的説明における不一致。 |
| 露出域（R8） | 接触軸からの角距離の関数としての、厚さ、盆地の型、古いクレーターの密度の整合的な同心円状の配列。 | そのような同心円状の順序が存在しないこと、またはその配列が別の恣意的な惑星軸の周りに識別されること。 | ドームの幾何学（Paper 1）を損なうであろう観測。 |
| 環と開口部（§C.3） | 事前に定めた開口部の三つの群の間に、明確で測定可能な定量的違いが存在すること。 | 統計的な違いが存在しないか、対照軸と内挿によって完全に説明される。 | 形態的な枝のみにおける不一致であり、共回転方程式を損なわない。 |
| 開口部とクレーター（R16） | 34 の海の盆地は、構造的な開口部であり、戻ってきた地球物質の唯一の源である。 | 海の床面が、同じ年代の平原と同等の割合で鮮明なクレーターに富むことが判明する。 | モデルにおける戻ってくる物質の源の主張における不一致。 |

| 系において検定される主張 | 明示的な物理的要件 | 検定プロトコルと不一致の条件 | 結論の範囲 |
|---|---|---|---|
| 裏側の印（R17） | SPA 盆地の形態的な中心は、表側の二つの出口の点の南に幾何学的に配列されている。 | 開口部の対蹠の点の周りに、配列や空間的な関連が存在しない。 | SPA 盆地を熱的なバーナーの残余の印とする解釈における不一致。 |
| 火星系（R18） | 二つの衛星は、Pavonis Mons にある単一の赤道の放出管から弾道的に撃ち出された。 | Phobos の組成が火星のものでないか、Pavonis の火口の下に正の質量過剰が示される。 | 火星の対照検定における不一致であり、地球–月の場合のパラメータには影響しない。 |

## 2. 要件と閾値の年代順の解析と説明

- **地球起源（R1）：**月の天体の同位体比は、地球力学的シナリオが許容する分離、質量に依存する分別、蒸発の過程を正確に考慮した後、複数の同位体系（酸素、チタン、クロム、タングステン、揮発性元素）において同時に地球の物質と一致しなければならない。地球のマントルと地殻の源の範囲のいかなる混合も、与えられた測定誤差の範囲内でこれらすべての系に一致する解を生み出せないことが数学的に示された場合、この要件は満たされないとみなされる。
- **金属の供給（R2）：**天体全体に対する核の質量の割合を表し、方程式 1 に用いられるパラメータ $f_{\mathrm{core}}$ は、経験的な地震学データに基づいて約 1.4% に固定されている。供給の流れの中での滴の輸送と分化の過程の流体力学的方程式が、文献で許容される範囲（1.0%–2.0%）を超える質量の割合を予測するならば、それは Paper 3 の質量移送の機構とは整合しないが、全球的なモデルは立ったまま残る。
- **揮発性物質と供給（R6）：**力学的機構は、供給物質のリソスタティックな密度を下げ、その粘性的なレオロジーを変え、必要な放出圧力を生み出すために、揮発性成分の存在に依拠している（§A.6）。かんらん石の結晶中の溶融包有物に水の値（615–1,410 ppm）が見出されたことは、月の内部にそれらが一般に存在することを示すが、深部の供給の流れが必要とした正確な体積と熱力学的な相状態でそれらが存在したことの証明ではない（§B.6）。圧力、密度、流れの流体力学、エネルギーの方程式は、すべて同じ一つの物理的な物質の状態のもとで収束しなければならない。熱力学モデルが、データに支持される相状態と輸送の要求との重なりを否定するならば、それは地球力学的な構築の経路とは整合しない。

- **上昇と保存（§C.1）：**同じリソスフェアの殻の単位が、ドームの伸長とともに力学的に乗って上昇し、同時にその上の古いクレーターの円形の形態を保たなければならない。この条件は、相反するこれら二つの要求を一度に満たしうる、固有のレオロジー的性質（応力と荷重のもとでの物質の振る舞い）をもつ層の存在を定める。界面の基部にある剛性の低い（柔らかい）分離作業面と、その上にある粘性の値 $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ をもつ剛的な外殻である。惑星力学の方程式においてそのような共通のパラメータの範囲が存在しないことは、Paper 3 のドーム機構とは整合しない。
- **地殻と質量の収支（R3）：**古い地球のドームの殻（計算された質量 $2.85 \times 10^{21}$ ק"ג）は、現代の裏側の地殻の質量（$2.6 \times 10^{21}$ ק"ג、§B.3 に詳述）を完全に満たさなければならない。一方、表側の地殻は系における独立した別個の項（基部のシアルの質量）と定義される。許容される物質の流れの枠内で解決も内挿もできない質量の過剰または欠損の同定は、天体の外から来た物質と天体の中で発達した物質の間の収支方程式とは整合しない。
- **年代上の閉鎖の順序（R5）：**地殻の単位は、一定の年代順序で熱的に閉じ、力学的に安定した。モデルは、裏側の斜長岩質の高地の地殻が、表側の同様の系統的性質をもつ高地の地殻より有意に古いことを予測する。比較可能な単位の並行した同位体解析が逆の年代順序を示すならば、系の特定の年代予測は満たされない。
- **地殻と質量中心（R7）：**月の質量中心は、幾何学的な形状の中心から表側の方向へ 2 km ずれている。鉱物学的な密度の値と非対称な地殻の厚さは、積分の解において、線的な大きさ（長さ）と空間的な方向の両方で測定と一致するずれのベクトルを与えなければならない。支持される測定誤差の枠内で共同の数学的解が存在しないことは、構造的な説明の妥当性を否定することになる。
- **露出域（R8 - 中核の行）：**ドームの閉鎖は一定の時系列的•幾何学的な連続の中で行われた（吸盤の機構）ため、地殻の厚さ、盆地の類型的な勾配、最も古いクレーターの密度は、すべて表側の中心軸からの角距離の直接の関数として単調に並ばなければならない（連続：接触ドーム、中間帯、遠い部分）。それはいかなる代替の惑星軸にも依存しない。これはモデルの最も強く最も厳格な空間的予測である。この同心円状の配列が存在しないこと、またはその統計的な組織化が別の恣意的な対照軸の周りに識別されることは、ドームの空間的な幾何学とは整合しない。

R8 の実行データの管理：B.8 節と B.9 節は検定の現在の状態を詳述している。検定 T5（相関 $+0.87$ をもつ軸の固有性）と T2（比 1.34 / 2.21 / 1.65 をもつクレーター密度）は完全に通過した。検定 T1（全球的な地殻の厚さ）は「通過せず」と定められた。GRAIL の四つのモデルにおける厚さの差（裏側から接触円盤を引いたもの）は 9.65 km、10.0

km、10.3 km、10.6 km であり、モデル 1 は 10 km に定められた下限閾値線を 0.35 km 下回り、他のモデルは判定不能の範囲にある。単調な勾配そのものは四つすべてにわたって完全に保たれている。更新された幾何学での再計算は、二つの指標の両方で配列が成り立つことを保っている（地殻の厚さはモデル 1 で 9.9 km の差を与える）。

- **環と開口部（§C.3）：**開口部の三つの群（頂部、側面、基部の下）は、重力の環の検査の前に独立に定められ写像され、その地球物理学的な性格において測定可能な違いを示さなければならない。違いが存在しないこと、または統計的な対照方程式によってそれが完全に解消されることは、形態的な枝のみとは整合しない。C.3 節で定めたとおり、この不一致は分離されており、Paper 2 の共回転方程式の独立した妥当性には影響しない。
- **開口部とクレーター（R16）：**34 の海の盆地が構造的な開口部であり、戻ってきた地球物質の放出の源であるならば、海の床面は鮮明なクレーターの不足を示さなければならない。溶融した活動的な表面に戻ってきたクレーターは、溶けてその中に呑み込まれたからである。Paper 6 の測定は、海における $10^6$ km² あたり 0.8 個という鮮明なクレーター（$\geq 20$ מ"ק）の低い密度を記録しており、平原の 18.3、高地の 207 という値と比べられる（§B.9）。同じ地質年代の平原と同等の割合で鮮明なクレーターに富む海の床面が将来識別されることは、戻ってくる物質の源についての主張とは整合しない。
- **裏側の印（R17）：**SPA 盆地の形態的•熱的な中心は、Imbrium 盆地と Serenitatis 盆地の二つの対蹠の入口の点の南へずれ、幾何学的に配列されていなければならない（Paper 8 の図 C.1 に写像）。これらの点の周りに角度的な組織化が存在しないことは、SPA 盆地を地球の熱的なバーナーの物理的な残余の印とする解釈とは整合しない。
- **火星系（R18）：**二つの衛星は、Pavonis Mons にある単一の赤道の放出管から弾道的に撃ち出された、火星のみの源の物質を予測させる。Phobos の試料が火星以外の物質（または衝突天体の成分をもつ混合組成）からなると定められること、あるいは Pavonis Mons の火口の下の地下に正の質量過剰の異常が識別されることは、火星の対照検定とは整合しないが、地球の場合のパラメータの集合を変えたり損なったりすることはない。

### 3. 要件が満たされないとする主張の制約

- **「解が存在しない」の定義（点ではなく範囲）：**「解が存在しない」という表現のもとで要件が満たされないと方法論的に定めるには、単一の数値点の個別の検査ではな

く、パラメータの範囲全体と誤差の範囲についての、根拠のある数学的定義が必要である。機構が働かないと定める科学的主張は、経験的データが許容する力学的範囲全体にわたって、いかなる可能な物理的解も存在しないことを示さなければならない。

- **単一の成功点からの確認の否定：**反対の側からいえば、一つのパラメータの組み合わせや選択の数学的な成功（点的な一致）は、形成の経路全体を裏付けたり基礎づけたりするのに十分ではない。統計的な標本全体、実験室の誤差の範囲、完全な計算過程を提示するのは、外部の読者が厳しい科学的管理の要件のもとでモデルを独立に評価できるようにするためである：

$$\text{ניתנת לבדיקה} \rightarrow \text{ניתנת להערכה} \rightarrow \text{חסינה} \rightarrow \text{מפורטת} \rightarrow \text{תחזית}$$

この連鎖は、モデルにおける地球力学的な主張のそれぞれが、独立した予測として定式化され、その定量的な計算を可能にする数学的な詳細の水準で記述され、その入力データの妥当な変化と雑音に対して頑健（Robust）であり、提供された全球データファイルに基づいて外部の研究者が評価し批判することができ、そしてデータと照らして検証される能力を構造的に備えていなければならないことを定める。この検定の地図の各行は、この基準の最終段階を満たすように構築されている。

## D.4 本研究の新規性

### 1. 知識の境界と既存の物理学の定義

本論文の枠組みで用いられる基本的な物理学的•地球物理学的な道具——重力場の法則、質量保存の原理、分化と分別の機構、地殻の熱的冷却のモデル、惑星の潮汐力学を含む——は、すべて科学文献において既存の、知られた、確認された物理学である。さらに、高温の古い地球が月の体積の中に構造的•熱的な非対称性を誘起しうるという主張は、科学において新しいものではない [S5]。Roy らの研究グループ（2014）は以前、若く流動的な地球の熱放射と地球照（Earthshine）が表側を優先的に加熱し、それによって冷たい裏側のより厚い斜長岩質の高地の形成に説明を与えたと提案している。

### 2. LEF モデルにおける新規の要素

現在の論文シリーズの枠組みで支持され検証される LEF モデルの固有の科学的貢献は、深部のマントルの供給の流れ（物理的な界面が存在する間の）と、同じ天体の表面としての外部のリソスフェアの殻の鉛直な上昇との間の、構造化された力学的関係を定義することであり、これら二つの機構がともに一致する質量収支、内部構造、地質学的記録を生み出さなければならないという力学的要件をあわせて定めることである。

新規の要素は何らかの孤立した物理過程にあるのではなく、それらを一つの惑星天体の中で組み合わせ統合することにある。月の内部は供給の流れによって下から満たされ成長し、一方、その外皮（地殻）は、ドームの構造の上に持ち上げられ上昇した地球自身の殻から直接組み立てられた。

### 3. Paper 12 の貢献

本論文の中心的な貢献は、すべての地球物理学的検定を、一様な数学的•座標的な枠組みのもとで定式化し組織することであり、とくに次のとおりである：

- 地殻の厚さの空間的予測と、質量中心のずれのベクトル成分との間の、直接の定量的な結びつきを定めること（方程式 8 と 9）。
- 地球の殻の元の物質の量と裏側の地殻の質量とを結ぶ、厳格な質量収支を構築すること（方程式 4 対方程式 5）。

導かれた方程式はもっぱら標準的な力学の原理に基づいており、それを LEF シナリオに適用することは、新しい物理法則の発見を主張するものではない。本論文は、包括的な文献調査を行う前に、どの成分についても単独で歴史的な独自性を主張するものではない。付録 B は、成分ごとに、何が標準的な物理学と定義されるか、何が科学における先行する観測や知識であるか、そして何がモデル自身の固有の作業仮説である成分かを個別に詳述している。

## D.5 結論とその地球力学的解釈

以下の節は Paper 12 の最終的な科学的結論をまとめたものであり、各命題の後に、モデルに関するその明示的な力学的解釈を示す：

### 結論 A

地球起源（R1）、金属相の制限（R2）、揮発性物質の量（R6）、地殻の非対称性（R3）は、地球力学的シナリオが一つの統合された系において説明しなければならない定量的な観測上の目標である。それらが現在一般に存在することは、それだけでは輸送の経路の独立した裏付けではない。

- **結論の解釈：**これら四つの性質は、月の起源を扱うあらゆる理論がうまく生み出さなければならない全球的な閾値の基準である。LEF モデルの構築の経路が確認され優位と定義されるのは、マントルの供給、金属の滴の流体力学的移送、殻の閉鎖の過程

が、同じパラメータの集合のもとで四つすべての値を一度に与える一つの方程式系において計算されたときに限られる。

### 結論 B

現在の同期自転ロックの存在は弱い力学的整合性の検定である。古い接続方向ベクトルの保存と受け継ぎを証明するには、解放の瞬間以後の軌道と潮汐の進化の完全な解が必要である。

- **結論の解釈：**月が今日一つの面（表側）を地球に向けているという天文学的事実は、接触面が母天体に面した状態で分離した天体と確かに整合するが、それは固有の証明ではない。長期にわたる潮汐摩擦の力も、別の初期条件からこの幾何学的なロックを生み出しうるからである。モデルは Paper 4 の枠組みにおいて、解放の瞬間に月が切り離されたときの面が、まさに軌道系がその歴史を通じて保つことを強いた面であることを、力学的に証明しなければならない。

### 結論 C

地殻の結晶化、衝突事象、玄武岩の充填の年代の指標は、完全に別個の地質過程の記録である。天体の熱的な閉鎖の順序と力学的な構築の期間は、玄武岩の年代データに基づいて判定したり解釈したりすることはできない。

- **結論の解釈：**初期の地殻における鉱物の結晶化の地質年代学的な年代（時計 1）、盆地を生む衝突事象に帰される同位体年代（時計 2）、暗い苦鉄質の溶岩の固化の年代（時計 3）は、時間の中の異なる事象を測る三つの独立した時計である。半球の力学的な閉鎖の順序の限界は、後期の玄武岩の年代（Chang'e-5 や Chang'e-6 の試料など）からではなく、両側の同様の系統的性格をもつ地殻単位の比較からのみ読み取られなければならない。

### 結論 D

地球のリソスフェアのドームの殻は、現代の裏側の地殻の質量を完全かつ正確に満たす——$2.85 \times 10^{21}$ ק"ג 対 $2.6 \times 10^{21}$ ק"ג の収支である——。一方、表側の地殻は、天体とともに剥離した基部のシアル物質である。両者は全球的な収支方程式において完全に別個の項である。

- **結論の解釈：**これら二つの質量は、方程式 5 におけるいかなる自由パラメータの恣意的な調整も行うことなく、約 10% の範囲で緊密な数学的一致を示す（7% の一致と $2.7 \times 10^{21}$ kg の質量を示していた以前の計算から更新された）。表側の地殻には別個の地球化学的•力学的な源がある。古い地球の軽い外部のシアルの層（$\mathrm{SiAl}$）であり、ケイ素とアルミニウムに富み、天体がその上に載り、密なシマの層の上から一体として剥がれ、切り離しの際に月とともに運ばれたものである。

**結論 E**

裏側の厚く軽い非対称な地殻が全球的な重力場に与える力学的寄与は、導かれた物理的条件のもとで、質量中心を薄い側（表側）へとベクトル的に押しやる。全体の線的な大きさとベクトルの方向を固定するには、共通で一様な密度モデルを適用する必要がある。

- **結論の解釈：**遠い半球において密なマントル物質を軽い地殻物質で置き換えることは、測地学的観測と完全に一致して、質量中心を表側の方向へ移す。計算されたずれの範囲（B.7 節の枠組みで $1.24–3.11$ מ"ק）が厳格な確認の対照検定となるのは、正規化された慣性モーメントと潮汐応答の制約のもとで、一つの固定された密度モデルが厚さのプロファイルとずれのベクトルの成分の両方を同時に定めるときに限られる。

**結論 F**

運ばれた古いクレーターの記録、接続領域の形態的な特異性、開口部の三つの群の分類は、独立した地球力学的予測として立っており、衝突、埋没、テクトニックな変形の競合モデルと対照して管理された形で検証される。

- **結論の解釈：**リソスフェアの殻が無傷で円形のまま運んだクレーター（Paper 7）、更新された接触領域——北緯 24.1°、東経 335.2° という厳格な座標を中心とし、Imbrium 盆地が主要な出口、Serenitatis 盆地が副次的な出口であるもの（Paper 3）——、そして開口部の三つの群の区分は、いずれも科学文献における代替の解釈（通常の衝突によってその場で形成されたクレーター、溶岩流の下に埋もれたクレーター、後期の地殻のテクトニックな変形）と対照して定量的に検証されなければならない。

**結論 G**

本論文で定式化された統計的検定は、Paper 3 のすべての力学的要件を、同位体時計の年代上の制約とともに、同時に統合して評価する。各検定は、要件を裏付ける値と、検定さ

れた版と整合しない構造上の条件を正確に定める。

- **結論の解釈：**モデルは意図的に、一行ずつ検証に開かれた方法論的な位置に置かれている。それによって外部の読者は、どの検定が完全な経験的成功をもって通過したか（要件 R8 の枠組みにおける軸の固有性の検定 T5 とクレーター密度の検定 T2、大きさ別のクレーターの圧縮の要件 R15、海における鮮明なクレーターの密度 R16、R17 の枠組みにおける SPA 盆地の幾何学的中心の順序）、どの計算と収支が未決の状態に残っているか、そして将来のどの単一の地球物理学的観測（たとえば R8 の同心円状の構造における不一致）がドームの幾何学を損なうであろうかを、正確にたどることができる。

---

APPENDIX A

# 質量中心の計算の再現

---

### 数学的基礎と積分の力学

- **地球力学的定式化の目的：**本付録は、B.7 節で示した方程式 (8) と (9) の背後にある解析的基礎と中心的な積分を展開する。この計算によって、非対称な地殻の分布——表側で軽く薄く、裏側で厚く大きい——が、月の質量中心の位置をその幾何学的中心に対してどのように移すかを直接確認することができ、線的なずれの大きさとそのベクトルの方向が正確に定まる。
- **系における層の境界の定義：**地殻とマントルの間の力学的な不連続の境界（Moho）が空間において幾何学的方程式 $r = b + A\cos\psi$ によって表される球形の惑星天体について、厳格な補助パラメータを定義する：

$$u = \cos\psi$$

ここで各成分は物理的に次のように定義される：

- $\psi$：元の地球力学的な接続軸からの正確な角距離。
- $b$：地殻–マントル境界の平均半径であり、現代の月の半径（$R_L$）から平均地殻厚さの値（$h_0$）を引いたものに等しい：

$$b = R_L - h_0$$

- $A$：非対称性の振幅（Amplitude）。密度の境界は接続の方向へ鉛直に上昇し（地殻の厚さを減らし）、反対側でそこから離れて下へ沈む。
- **角度の積分変数：**外部の表面の輪郭は一定の球形の幾何を保つため、接続の方向へ $A$ だけ上昇する Moho 境界は、同じ半球において地殻をちょうどこの線的な値だけ薄くする——方程式 (3) と完全に一致する：$h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi$。補助変数 $u$ は数学的に次の厳格な範囲に限られる：

$$-1 \leq u \leq +1$$

ここで値 $+1$ は表側の中心の接続軸を表し、値 $-1$ は裏側の中心にあるその反対の対蹠点を表す。

### 対称成分の消去とモーメントの方程式

- **質量の相殺の法則：**全球的な質量モーメントは、天体を構成するすべての質量要素を、選ばれた整列軸に沿ったそれぞれの線距離で乗じたものの和（積分）と定義される。この値を全質量で割ると、質量中心の幾何学的位置が得られる。完全な球対称性をもつ構造成分——一様で均質なマントル、中心にある金属核、一定の厚さの地殻を含む——は、二つの半球で同じモーメントに寄与する。したがって、これらの寄与は力学的な計算において完全に相殺され、ゼロになる。
- **能動的な非対称の項：**質量中心の位置を動かす唯一の成分は、密度分布の非対称な部分である——この場合、斜長岩質の地殻が薄い半球（表側）で表面に向かってより高く上昇する、密な苦鉄質のマントル物質である。
- **リソスタティックな密度差の定義：**内部の密度の追加分は、マントルと地殻の間の密度コントラストとして定義される：

$$\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$$

この成分を代入すると、統合された質量モーメントの方程式は次のように表される：

$$M_L\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u\left(b + Au\right)^4 du$$

- **積分の項の力学的解釈（方程式 11）：**項 $M_L\delta x$ は全質量モーメントを表す。積分は、持ち上げられた境界の内側に閉じ込められた体積にわたって密度の過剰 $\Delta\rho$ を定量的に合計し、各体積要素は因子 $u$（軸からの角度の余弦）の重みによって軸に沿ったその線距離で重み付けされる。多項式の表現 $\left(b + Au\right)^4$ は、各空間方向において層の

境界まで半径の成分 $\int r^3\,dr$ を鉛直に積分することから直接導かれ、一方、対称軸の周りの完全な角度の積分は一定の乗数 $\pi/2$ を与える。

### 解析解と幾何学的な端の制約

- **奇数べきの消失：**多項式 $(\,b+Au\,)^{\,4}$ を代数的に展開し、重みの因子 $u$ を掛けると、変数 $u$ の奇数べきをもつすべての項（$u^1, u^3, u^5$ など）は、二つの半球で完全に同じ値をもつが数学的な符号は逆になる（$\pm$）。その結果、$-1$ から $+1$ までの範囲におけるそれらの定積分は完全にゼロになる（$0$）。
- **有限の厚さの方程式の抽出：**積分の後に残る偶数の項は、次の値を与える：
  - **項 $4b^3Au^2$ は積分の解において次を与える：**$4b^3A\cdot\frac{2}{3}$。
  - **項 $4bA^3u^4$ は積分の解において次を与える：**$4bA^3\cdot\frac{2}{5}$。
- 結果に構造因子 $\frac{\pi\Delta\rho}{2}$ を掛けると、有限の厚さをもつ層について定義された方程式 (9) が正確に得られる：

$$M_L\delta x = 4\pi\Delta\rho\left(\frac{b^3A}{3}+\frac{bA^3}{5}\right)\Longrightarrow \delta x=\frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3A+\frac{3}{5}bA^3\right)$$

- **薄い殻の近似の導出：**地殻の厚さと非対称性の振幅が天体の全球的な半径に比べて完全に無視できる（$A, h_0 \ll R_L$）という惑星の境界の制約のもとでは、境界の平均半径（$b$）は月の外部の半径の値（$R_L$）に収束し、表現 $A^3$ を含む第二項は数学的に無視できるものとなる。この制約を代入すると、方程式 (8) が正確に再現される：

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

この式は、質量中心が、線的な非対称性の振幅（$A$）に、層序的な密度コントラスト（$\Delta\rho$）と天体全体の平均密度（$\bar{\rho}_L$）の比を掛けたものに等しい量だけ、薄い地殻をもつ半球の方向へその位置を移さなければならないことを物理的に裏付ける。

### 厳格な数値入力と例の感度の制約

解析的な試験モデルを実行するため、物理パラメータの値は次のデータに基づいて固定される：

- **月の平均質量（$M_L$）：**$7.35\times10^{22}$ ק"ג。
- **月の全球平均半径（$R_L$）：**$1.7374\times10^{6}$ מטר（1,737.4 km）。
- **平均基本地殻厚さ（$h_0$）：**$45,000$ מטר（45 km）。

- **全球的な非対称性の振幅（$A$）：**$15,000$ מטר（15 km）。

**方法論的制約：**これらの地殻データ（表側の中心で最小の厚さ 30 km、裏側で最大の厚さ 60 km であり、図 1 に示すように平均 45 km、振幅 15 km を与える）は、力学的な感度の検査のための較正された例の値にすぎない。それらを、GRAIL ミッションの重力図の新たな当てはめ（Inversion）を行うための入力ファイルとして用いてはならない。その唯一の役割は、この幾何学的な向きをもつ地殻のプロファイルが、月で観測される経験的な大きさの程度の中に正確に収まる質量中心のずれを独立に生み出すことを数学的に示すことである（B.7 節の表の値は、300 から 750 kg/m³ の密度コントラストに対して 1.24 から 3.11 km のずれを与える）。この段階で天体内部の真の密度構造を定めることを意図するものではない。

### 接触軸の空間的なベクトル成分の計算

B.7 節における幾何学的な向きの検査は、現代の参照点 $(\,0^\circ, 0^\circ\,)$ と、モデルにおける更新された接触の中心の地理的位置との間の正確な角距離の計算に依拠している。接触の中心は北緯 24.1°、東経 335.2° という厳格な座標に固定されている（これは本初子午線の西 24.8° の距離に位置することを意味する）。

原点 $(\,0, 0\,)$ に対して地理的緯度 $\varphi$、経度差 $\lambda$ に位置する球面上の点について、全球的な角距離（$\gamma$）は、球面三角法（角の余弦定理）に基づいて次の式によって計算される：

$$\cos\gamma = \cos\varphi\,\cos\lambda$$

月面の接触の中心の正確な座標を代入すると：

$$\cos\gamma = \cos\left(\,24.1^\circ\,\right)\cos\left(\,24.8^\circ\,\right) \Longrightarrow \cos\gamma \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286$$

$$\gamma = 34.0^\circ$$

- **ベクトルの地球力学的な帰結：**方程式の解は、角距離をちょうど 34.0° の水準に固定する（方程式 12）。この結果は力学的に最も重要である。LEF モデルにおける地殻の全球的な非対称性と肥厚の軸は物理的な接触の中心をちょうど通り、それは地球に面する現代の地球直下点から角度で 34° 離れているので、重力的なずれの予測は線的な平均の地球線に限られない。LEF モデルは完全な空間的ずれのベクトルの計算を要し、地球物理学的検定は長さだけでなく角度の方向成分の一致に基づいて定められる。この計算は、古い解放の時点での月の向きの測定ではなく、現在の現代の地図の上での二つの基準点の間の厳格な幾何学的角度を生み出すものである。

APPENDIX B

# 先行研究と新規性の地図

## 成分の分類と科学の源

本付録は、本論文が科学文献の先行研究から借りている理論的な入力とデータと、本論文が系に加える科学的な新規性の要素とを、厳格かつ体系的に分ける。この分離の目的は、先行する考えを LEF モデル（Lunar Elevation & Fission）に誤って帰することを防ぎ、同時に、その一部ではない主張をモデルに負わせることを防ぐことである。

以下の行列における分類は、科学において確立し証明された材料から、モデルの独立した仮説へと、方法論的な連続の上を進む：

- **受け入れられた物理学：**ここで適用される、基本的な教科書からの結果と方程式。
- **先行する観測：**他の研究者が行い公表した厳格な経験的測定。
- **先行する考え：**外部の研究者が最初に提案した主張と理論であり、その名に帰されるもの。
- **モデルの仮説：**LEF シリーズに固有の地球力学的な基本仮説。
- **本研究：**Paper 12 の枠組みで直接行われた定量的、解析的、または統計的な計算。
- **未決の予測：**モデルが予測し期待する構造または数値であり、まだ経験的に検証されていないもの。

## モデルにおける成分の源と方法上の分離の行列

| 地球物理学的•構造的成分 | 方法論的分類 | 帰属の境界（本研究に帰してよいことと、いけないこと） |
|---|---|---|
| 質量中心の計算と質量保存 | 受け入れられた物理学 | 明示的な数学的導出と、洋梨体のシナリオへの直接の力学的適用（付録 A）。 |
| 酸素、核、地殻、玄武岩、水のデータ | 先行する観測 | 引用した研究の測定ファイルのみに依拠している。著者が生み出した新しい経験的データは存在しない。 |
| 高温の地球からの不均一な加熱 | 先行する考え — Roy ら | 古い「地球照」（Earthshine）の放射の影響という物理的な考えそのものを LEF の起源に帰することは決して許されない [S5]。 |

| 地球物理学的•構造的成分 | 方法論的分類 | 帰属の境界（本研究に帰してよいことと、いけないこと） |
|---|---|---|
| マグマ的•テクトニックな系としてのProcellarum 複合体 | 先行する考え — Andrews-Hannaら | 長方形の構造の形態的な同定は、引用した研究者に属する [S4]。それを力学的接続の残余とする地球力学的解釈は、まだ検証されていない LEF モデルの仮説である。 |
| 同時の内部供給と外殻の上昇 | モデルの仮説 | 論文シリーズが定量的に検証し測定することを目的とする、統合された力学的組み合わせ。 |
| 統合された厚さ–質量–ずれの収支 | 本研究 — 整合性の検定 | 明示された仮定に基づく閉じた解析的検定の構築。科学における新しい測地学的•重力的発見とみなしてはならない。 |
| 運ばれたクレーターの記録と、荷重の印としての環 | 未決の予測 | 分類された集団の将来の同定と、弾性／塑性の力学モデルの構築を要する、モデルの独立した予測。 |

- **論文の重みの集中：**この表は、論文の科学的な重みの焦点を正確に定める。地質学的観測と物理法則は借りたものであり、その元の源に帰される。シリーズの中心的な貢献は、組み合わせと力学的な統合そのもの——一つの天体の中で同時にともに働く深部の供給の流れと外殻の上昇——と、それを判定しうる統計的検定の定義である。モデルの産物に最も近い二つの考え、すなわち地球の放射による若い月の非対称な加熱 [S5] と、Procellarum を大規模な地溝とマグマ構造の系とする特徴づけ [S4] は、それぞれの元の研究者に属する。LEF モデルはそれらを取り込み、Procellarum の構造をテクトニックな接続の記録と解釈する。これは別途の経験的確認を要する読みである。

## さらなる研究 — 将来の研究への入口（未決の課題のまとめ）

以下のリストは、Paper 12 のすべての未決の点と残余の計算を、定められた一か所にまとめたものである。各項目について、それが仕える力学的要件と、その判定につながる測定プロトコルを定め、モデルの整合性の検査を行うことに関心をもつ外部の研究者に明確な出発点を与える：

### 1. 同心円状の帯の統計（R8）

- **現状：**最初の計算（2026 年 9 月の検定）は、GRAIL の四つの地殻厚さモデル [S3] と Robbins の全球カタログ [S13] の上で実行された（検定 T5 と T2 は通過し、T1 はモデル 1 が 10 km にある既存の下限閾値線を 0.35 km 下回ったため通過しなかった。2026 年 10 月 15 日の更新された幾何学での再計算は、二つの指標の両方で配列が成り立つことを保ち、モデル 1 で 9.9 km の差を与えた）。
- **未決の課題：**
  - 厳格に層序年代のみ（先ネクタリス代とネクタリス代）で分類したクレーター集団の上での T2 検定（クレーター密度）の実行。この分類は不可欠である。モデルは殻に載って運ばれた古い記録について順序を予測するのに対し、すべての年代を含むカタログは、統計的コントラストを薄める後期の衝突をその中に混ぜてしまうからである。
  - 全球的な盆地の検定 T3 と T4 の実行。
  - 更新された幾何学のデータのもとでのモデル 2–4 における T1 検定（地殻の厚さ）の実行。
  - 同じ同心円状の帯を、生の Bouguer 重力格子と、高解像度モデル GRGM1200B（GRAIL ミッションの高解像度重力モデル）の水平密度格子の上で直接実行すること。Bouguer 格子は、地形を差し引いた後の表面下の質量異常を示し、深部の密度変化の識別を可能にする。

### 2. 統合された多系の同位体収支（R1）

- **未決の課題：**古い地球のシアルの地殻と深部のマントル物質の組み合わせから築かれ、力学的な切り離しと部分的な蒸発の過程を経た月の地球化学的組成を計算する数学的モデルの構築。モデルは、酸素（O）、チタン（Ti）、クロム（Cr）、タングステン（W）、揮発性元素の同位体比の経験的データに同時に（一度に）一致しなければならない、単一の統合された組成の値を生み出すことを求められる。各元素は別個の物理的•熱力学的過程を記録しているため、すべての系に一度に一致する単一の混合の解は、酸素の系だけでの個別の一致よりも著しく明確で厳格な検定となる。

### 3. 金属の質量の予算と収支（R2）

- **未決の課題：**Paper 3 で定められた供給速度に基づき、鉛直に上昇する発泡したケイ酸塩の融体の中を沈む重い液体の鉄の滴が運ばれる機構を計算する、多相流（Multiphase fluid dynamics）の流体力学モデルの構築。この計算は、滴の大きさの分布、その流体力学的な沈降速度、そして上へ運ばれて質量の 1.4% の小さな月の核へ

と集まることに成功する質量の割合を定量的に定める。この計算は、（重力によって地球の核へ沈み戻る傾向をもつ）鉄のうちどれだけが上昇する流れによって力学的に運び去られるかを、核が課す厳格な目標に合わせて解くことを求められる。

### 4. 厚さとずれの共同の解（R7）

- **未決の課題：**地殻の厚さの値、密度モデル、地形、質量中心の完全なベクトル成分についての、全球的な共同インバージョン（Joint Inversion）の構築。計算は、対称な一次元の殻の近似に基づくのではなく、露出域の真の空間的幾何学の上で直接行われる。この課題は付録 A の数学的な拡張である。付録のデータはずれの大きさの程度が例において可能であることを示したが、共同の解は、支持される単一の地殻密度モデルが、線的なずれの大きさと空間において傾いたそのベクトルの方向の両方を同時に生み出しうるかどうかを定めることを求められる。

### 5. 二つの地殻と二つの年代の年代学（R5）

- **未決の課題：**後期の衝突盆地の範囲の外で採取するという厳格な制約のもとで、裏側の高地（Highlands）の地殻の試料と表側の高地の地殻の試料の間で、初期の同位体結晶化年代（時計 1）の管理された年代学的比較を行うこと。モデルは、裏側の地殻が表側の地殻より年代的に有意に古いことを予測し、要求する。Chang’e-6 ミッション（裏側）から持ち帰られた試料の物質の解析は、この検定を行う最初の経験的な機会である。盆地の外での採取は、後期の二次的な溶融（Impact melt）によって熱的に時計がリセットされた物質を避けるために不可欠である。

### 6. 開口部の特徴づけと幾何学的分類

- **未決の課題：**表側の 34 の海の盆地を二つの力学的な群に分ける、定量的な選別と分類のモデルの構築。放出開口部（宇宙空間に直接露出し、戻ってくる地球物質を放出したもの）と、管／導管（封じられた被覆層の下で溶融物質を上へ運んだもの）である。分類モデルは三つの経験的データファイルと交差的に検証される。二次クレーター（Secondary craters）の場の写像、各盆地の下の正確な地殻の厚さの測定（GRAIL）、各盆地における最も初期の溶岩流の地球化学的組成である。開口部の各型は、これら三つの指標において異なる物理的痕跡を示さなければならない。

### 7. 太平洋における地殻下の構造（R11）

- **未決の課題：**地球の地球物理学的データのみに基づき、月の地図と LEF モデルから完全に独立した、太平洋の下の地球の深部リソスフェアの全球的な構造的•テクトニックな復元を実行すること。復元は、推定される源の領域の輪郭（C.2 節）と予測された洋梨体の基部の位置（Kiritimati 島付近）を、公表された全球地震学モデルに反映されている太平洋の LLVP 異常（最下部マントルにある大規模低速度領域）のトモグラフィー構造、化学組成、三次元の輪郭と比較する。復元の独立性は、地球力学的な比較が、同じ初期の形態学的な読みの循環的な繰り返しではなく、独立した科学的対照検定となることを保証するために不可欠である。

Paper 12 はこれで、その全体、章、付録にわたって完成した。数値、方程式、厳格な座標のいかなる省略や短縮もない。

## コードの公開と再現パッケージ

- **独立した再現のプロトコル：**本論文全体にわたって詳述したすべての数値結果、統計値（スピアマン相関の指標や帯の平均の差など）、質量とずれの収支の方程式は、LEF モデルの再現パッケージに組み込まれたスクリプト（Scripts）によって完全かつ正確に再現される。
- **開発環境とライブラリ：**ソースコードは Python 3 環境で開発されており、データ格子の処理、体積積分の計算、数学的インバージョンの実行のために、標準的な科学ライブラリ NumPy と SciPy に依拠している。
- **スクリプトの動作の仕組み：**プログラムは、経験的な入力ファイルと本文中で明示されたパラメータを直接読み込み、各節と各検定（T1–T5）について最終的な数値を個別に出力（Output）する。
- **保管と外部の研究者のアクセス：**コードのパッケージは、査読と独立した整合性の検査のための補足的な素材として論文シリーズに付随しており、科学デジタルリポジトリ Zenodo に、次の正式な DOI 識別子のもとで恒久的に保管•寄託されている：

$$\text{doi:}10.5281/\text{zenodo.}22743615$$

この動的な DOI のアドレスは、常にシステムの最新のコードの版とバージョンへと導かれ、それを指し示す。

## 参考文献

外部の文献は、要件 R と区別するために文字 S で示す。文献は、それに帰されるデータや物理学を支持するものであり、LEF モデルを確認するものではない。文献 S2、S3、S7、S10、S11 は元の原稿から保持したものである。それらの全文の読み込みは今回の作業では完了しておらず、ここでそれらの完全な書誌的確認を主張するものではない。


- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.
- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.
- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.
- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.
- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. — Paper 2 と Paper 4 の参照枠組みに沿った、軌道と潮汐の物理学の文献。
- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. — 玄武岩の年代測定の文献であり、地球と月の間の接続の期間の文献ではない。
- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08382-0. — 引用の詳細は元の原稿に対して訂正した。元の年代測定表を読まずに、数千年の水準の年代の不確かさをここで用いてはいない。
- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.

- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. — 元の原稿で引用された質量中心のずれの大きさの程度の文献。完全なベクトルの検査には、形状の中心の定義と、選んだモデルのずれの成分が必要である。
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. — 年代測定の枠組みの文献であり、600 Myr の構築の窓を確認するものではない。
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. — T2 で用いた 20 km 以上のクレーター集団の文献。
- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. — T2 で用いたクレーターカタログの文献（§B.8）。


**引用したシリーズの原稿：**Duran, Z. Paper 1, *The Model*; Paper 2, *LEF Mechanism in Principle*; Paper 3, *LEF Mechanism in Practice*; Paper 4, *The Orbit*; Paper 5, *The Maria*; Paper 6, *The Craters*; Paper 7, *The Poles*; Paper 8, *South Pole–Aitken*; Paper 9, *The Stripes*; Paper 10, *Mars*; Paper 13, *Research topics* — 2026 年 10 月。シリーズの原稿はモデルの定義とその計算の源であり、その正しさについての外部の証拠ではない。

## 宣言

**データと計算：**ここでは新しい観測カタログは作成されておらず、GRAIL の地図への新たな当てはめも行われていない。新しい解析的計算、その入力、その仮定は、本文と付録 A に示されている。観測との比較は、列挙した文献に依拠している。


**著者：**ゾハル•デュラン（Zohar Duran）、独立研究者、ラムラ、イスラエル。ORCID: 0009-0005-3194-9387（元の原稿による）。



**資金と利益相反：**元の原稿における著者の宣言によれば、公的または商業的な資金は受けておらず、モデルに関連する工学的装置について、2026 年 7 月 22 日に出願された米

国仮特許出願第 64/116,844 号が存在する。この宣言は著者の宣言として転記したものであり、出願の状態はここでは確認していない。

© 2026 ゾハル・デュラン. CC BY 4.0. lef-model.com